

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

16 Okt. 2023

Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 'Mathematik für Informatiker 1'!

Wir sprechen zuerst über einige verwaltungstechnische Details dieses Kurses.

- Zwei Vorlesungstermine Mo. 9–12 und Mi 12–14 Zuse-Horsal des Informatik-Gebäudes.
- Mehrere Übungstermine von Montag bis Mittwoch, welche ab der zweiten Vorlesungswoche beginnen, Details sind auf WueCampus/WueStudy zu finden.

Erscheinen Sie bitte nur zu dem Übungstermin zu dem Sie über WueStudy zugewiesen sind!

Alle Kursunterlagen und Informationen sind auch auf Wuecampus zu finden.

Bei Fragen wenden Sie sich an uns:

- Jesse Ratzkin: `jesse.ratzkin@mathematik.uni-wuerzburg.de`
- Sebastian Hofmann:
`sebastian.hofmann@mathematik.uni-wuerzburg.de`

Verwenden Sie bitte nur Ihren StudMail Account!

Begleitend zur Vorlesung empfehlen wir die folgende Literatur:

- *Mathematik für Informatiker*, P. Hartmann
- *Crashkurs Mathematik für Informatiker*, S. Jukna
- *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker*, E. Weisz

Jedes dieser Bücher steht über den Katalog der Universität Würzburg oder 'SpringerLink' als kostenloser Download zur Verfügung.

Sie erhalten jeden Sonntagabend/Montagsmorgen ein neues Übungsblatt, welches Sie bis zum jeweils nächsten Montag bearbeiten können. Ihre fertige Bearbeitung laden Sie dann im WueCampus-Kursraum zur Korrektur hoch.

Wichtige Punkte:

- Die Bearbeitung der Übungsblätter muss in Gruppen von 2 bis 5 Personen erfolgen.
- Bei der Abgabe müssen sich die Namen aller Teilnehmer auf dem Blatt befinden.
- Es wird nur eine Abgabe pro Gruppe gewertet (Bei Mehrfachabgaben zählt die Schlechteste).
- Jeder Abgabetermin ist fest und danach ist keine Abgabe mehr möglich!

Am Ende des Semesters wird eine schriftliche Klausur stattfinden, der genaue Termin wird zeitnah vor der Klausur bekannt gegeben.

Durch das Erreichen von mindestens der Hälfte der gesamten Übungspunkte mittels der Übungsblätter wird beim Bestehen der Klausur ein Notenbonus gewährt.

Beginnen wir nun mit der Mathematik:
Wir sprechen heute über Mengen, Relationen und Abbildungen.
(*c.f.* Hartmann, Kap. 1 und Jukna, Kap. 1)

Definition

Eine Menge ist eine bestimmte Sammlung von unterschiedlichen Objekten. Diese Objekte heißen Elemente einer Menge.

Man schreibt:

- $x \in A$, d.h. das Element x gehört zu der Menge A
- $x \notin A$ bedeutet x liegt nicht in A
- $A \subseteq B$ bedeutet, jedes Element $x \in A$ liegt auch in B (A ist in B enthalten)
- $A \supseteq B$ bedeutet $B \subseteq A$
- $A = B$ ist gleichbedeutend mit: Es gilt sowohl $A \subseteq B$ als auch $B \subseteq A$.

Bemerkung: Man schreibt $A \subset B$ wenn $A \subseteq B$ und $A \neq B$ gilt.

Manchmal schreibt man $\subset$ statt $\subseteq$ obwohl das nicht ganz korrekt ist.

- Wenn $A \subseteq B$ ist, heißt A eine Teilmenge von B .
- Die Leere-Menge $\emptyset$ hat keine Elementen, und ist eine Teilmenge von jeder Menge A .
- Wenn $A \cap B = \emptyset$ ist, heißen A und B disjunkt (Keine der Mengen enthält Elemente der jeweils Anderen).
- Die Potenzmenge 2^A einer Menge A ist

$$2^A = \{B : B \subseteq A\},$$

die Sammlung aller möglichen Teilmengen von A .

Verknüpfungen:

- Vereinigung: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$.
- Durchschnitt: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\}$.
- Differenz: $A \setminus B = A - B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}$
- symmetrische Differenz: $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
- Komplement: Wenn $A \subseteq B$ liegt, ist $A^c = B \setminus A$.
- kartesisches Produkt: $A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ und } b \in B\}$

Rechenregeln:

Die Verknüpfungen $\cup$ und $\cap$ erfüllen die Kommutativ, Assoziativ, und Distributivgesetze.

Satz

Für beliebige Mengen A, B, C gilt :

- $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Regeln für das Komplement:

Satz

- $A \setminus B = A \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A^c)^c = A$
- *Aus $A \subset B$ folgt $B^c \subset A^c$*

Die zweite und dritte Regel heißt, die **Regeln von de Morgan**.

Definition (Mächtigkeit)

Wenn eine Menge A endliche viele Elemente hat, heißt die Anzahl der Elementen in A die Mächtigkeit von A ; Mann schreibt $|A|$.

Satz (Prinzip von Inklusion und Exklusion)

Wenn die beiden Mengen A und B endlich sind, gilt

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Später definieren wir noch die Mächtigkeit einer unendlichen Menge.

- Bestimmen Sie alle reelle Zahlen x sodass $\cos(x) = -1$ gilt.
- Bestimmen Sie all reele Zahlen x sodass $\ln |2 - x^2| = 0$ gilt.
- Bestimmen Sie alle reele Zahlen x die der folgenden Ungleichungen erfüllen:

$$x^2 - 5x + 6 < 0, \quad \frac{x - 2}{x + 4} \leq 1, \quad \frac{|x - 2|}{x + 4} \leq 1.$$

Definition (Relationen)

Seien A und B Mengen. Eine Teilmenge $R \subset A \times B$ heißt eine Relation auf $A \times B$. Eine Relation ist also eine Menge geordneter Paare (a, b) , wobei $a \in A$ und $b \in B$ gilt. Wenn $A = B$ ist, heißt R eine Relation auf A . Mann schreibt $a \sim_R b$ (kurz: $a \sim b$) für $(a, b) \in R$.

Definition (Eigenschaften von Relationen)

Sei R eine Relation auf eine Menge A .

- R heißt reflexiv wenn $a \sim a$ für jede $a \in A$.
- R heißt symmetrisch wenn aus $a_1 \sim a_2$ folgt $a_2 \sim a_1$.
- R heißt antisymmetrisch wenn aus $a_1 \sim a_2$ und $a_2 \sim a_1$ folgt $a_1 = a_2$.
- R heißt asymmetrisch wenn $a_1 \sim a_2$ bedeutet, dass $a_2 \not\sim a_1$.
- R heißt transitiv, wenn aus $a_1 \sim a_2$ und $a_2 \sim a_3$ folgt $a_1 \sim a_3$.

Definition (Äquivalenz, Ordnung)

Sei R eine Relation auf einer Menge A .

- *R heißt eine Äquivalenzrelation wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.*
- *R heißt eine partielle Ordnung (oder Halbordnung) wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.*
- *Sei R eine partielle Ordnung. Wenn entweder $a \sim b$ oder $b \sim a$ für beliebige $a, b \in A$ gilt, heißt R eine Totalordnung.*

Beispiele:

- Die Relation $\leq$ auf $\mathbb{R}$ ist eine Totalordnung.
- Die Relation $<$ auf $\mathbb{R}$ ist keine Totalordnung, weil sie nicht reflexiv ist. Aber ist $<$ asymmetrisch.
- Für $n, m \in \mathbb{Z}$, sei $n \sim m$ genau dann, wenn $n - m$ ein Vielfach von 2 ist. Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation.

Definition (Äquivalenzklassen)

Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge A . Für beliebig $a \in A$ nennt man

$$[a] = \{b \in A : a \sim b\},$$

Äquivalenzklasse von a .

Satz

Sei R eine Äquivalenzrelation auf A .

- Für beliebige $a, b \in A$ entweder $[a] = [b]$ oder $[a] \cap [b] = \emptyset$.
- Es gilt

$$A = \bigcup_{a \in A} [a].$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

18 Okt. 2023

Definition

Seien A und B Mengen. Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ ist eine Relation $R \subset A \times B$ sodass für jedes $a \in A$ genau ein $b \in B$ zugewiesen wird, sodass $a \sim b$ gilt. Dass heißt: Für jedes $a \in A$ weist eine Abbildung f genau ein Element $b \in B$ zu. Die Menge A heißt der Definitionsbereich, und B heißt der Wertebereich von f .

Definition

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung.

- Für beliebige Teilmenge $C \subset A$ heißt $f(C) = \{f(c) : c \in C\} \subset B$ das Bild von C .*
- Für beliebige Teilmenge $D \subset B$ heißt $f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in D\}$ das Urbild von D .*

Definition

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung.

- f heißt injektiv wenn aus $f(a_1) = f(a_2)$ folgt $a_1 = a_2$.
- f heißt surjektiv wenn für jedes $b \in B$ ein $a \in A$ existiert, sodass $f(a) = b$ gilt.
- Wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist, heißt f bijektiv.
- Wenn $U \subset A$ eine Teilmenge ist, setzen wir

$$f_U : U \rightarrow B$$

als $f_U(a) = f(a)$ für beliebige $a \in U \subset A$. Wir nennen diese Abbildung die Einschränkung von f auf die Teilmenge U .

Satz

Sei $f : A \rightarrow B$ bijektiv. Dann existiert genau eine Umkehrabbildung $f^{-1} : B \rightarrow A$. Weiter, f hat eine Umkehrabbildung genau dann, wenn sie bijektiv ist.

Definition (Verkettung)

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ Abbildungen. Dann heißt die Abbildung

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad g \circ f(a) = g(f(a))$$

die Verkettung der Abbildungen f und g .

Satz

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$.

- Wenn beide f und g injektiv sind, ist $g \circ f$ auch injektiv.
- Wenn beide f und g surjektiv sind, ist $g \circ f$ auch surjektiv.
- Wenn $g \circ f$ bijektiv ist, müssen f injektiv und g surjektiv sein.

Definition (Mächtigkeit)

Seien A und B Mengen. Man schreibt $|A| \leq |B|$ genau dann, wenn eine injektive Abbildung $f : A \rightarrow B$ existiert. Weiter schreibt Mann $|A| = |B|$ wenn $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt.

Satz

$|A| \leq |B|$ genau dann, wenn es eine surjektive Abbildung $g : B \rightarrow A$ gibt.

Korollary

$|A| = |B|$ genau dann, wenn eine bijektive Abbildung $f : A \rightarrow B$ existiert.

Satz (Cantor)

Sei A eine nicht-leere Menge. Dann existiert keine surjektive Abbildung $g : 2^A \rightarrow A$. Insbesondere ist $|A| < |2^A|$.

Definition

Eine Aussage A ist ein Satz, von dem man eindeutig entscheiden kann, ob er wahr oder falsch ist. Es kann sein, dass die Aussage von einer Variable x abhängt. In diesem Fall heißt x eine Aussagenvariable von der Aussageformel $A(x)$ (kurz: Aussagenvariable von A).

Aussagen sind wie die Bausteine der Mathematik und die Regeln der Logik liefern Möglichkeiten wie diese Bausteine zusammengesetzt werden können.

Man zeigt die Wahrheit einer Aussage A zumeist über eine sogenannte Wahrheitstabelle.

Definition (Verknüpfungen)

Seien A und B Aussagen.

- Die Konjunktion $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn beide A und B wahr sind.
- Die Disjunktion $A \vee B$ ist falsch genau dann, wenn beide A und B falsch sind.
- Aussage $A \oplus B$ heißt "entweder-oder", sie ist wahr wenn genau eine von A und B wahr ist.
- Die Negation $\neg A$ ist wahr genau dann, wenn A falsch ist.

Definition

Seien A und B Aussagen.

- Die Implikation $A \rightarrow B$ ist falsch genau dann, wenn A wahr und B falsch sind. In Worten: Aus A folgt B .
- Die Äquivalenz $A \leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn beide A und B wahr sind oder beide A und B falsch sind. In Worten: Die Aussagen A und B sind Äquivalent.

Es gilt:

- $\neg$ hat stärkste Bindung.
- $\wedge$ bindet stärker als $\vee$.
- $\vee$ bindet stärker als $\rightarrow$.
- $\rightarrow$ bindet stärker als $\leftrightarrow$.

Man darf $\neg A \wedge B$ statt $(\neg A) \wedge B$ schreiben.

Definition

Zwei Aussageformeln $A(x)$ und $B(x)$ heißen gleichwertig wenn sie für alle möglichen Belegungen von Aussagevariablen, denselben Wahrheitswert haben. In diesem Fall schreibt Mann $A \Leftrightarrow B$.

Satz (Rechenregeln)

Seien A , B , und C Aussageformeln. Dann gilt

- $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$, $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$, $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
- $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$
- *de Morgan's Regeln:*
 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$, $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$.

Satz

Seien A und B Aussageformeln. Wenn $A \leftrightarrow B$ für jede mögliche Einsetzung wahr ist, ist $A \Leftrightarrow B$.

Definition

Eine Aussageformel A heißt eine *Tautologie* wenn $A(x)$ wahr für jede mögliche Belegung von x ist.

Definition

Seien A und B Aussageformeln. Wenn $A(x) \rightarrow B(x)$ für jedes mögliche x wahr ist, so schreibt man $A \Rightarrow B$.

Äquivalent: $A \Rightarrow B$ genau dann, wenn $A \rightarrow B$ eine Tautologie ist.

Definition

Sei M eine Menge und $n \in \mathbb{N}$. Ein n -stelliges Prädikat P ist eine Abbildung $P : M^n \rightarrow \{w, f\}$, wobei M^n das n -fach kartesische Produkt von M ist. M heißt Individuelbereich des Prädikats P .

Definition (Quantoren)

Sei A eine Aussageformel. Wenn mindestens ein x existiert, sodass $A(x)$ wahr ist, schreibt man: $\exists x : A(x)$. Wenn $A(x)$ für jedes $x \in M$ wahr ist, so schreibt man $\forall x : A(x)$. Das Symbol $\exists$ heißt Existenzquantor und das Symbol $\forall$ heißt Allquantor.

Satz (Rechnungsregeln)

Seien A und B Aussageformeln und sei P ein zwei-stelliges Prädikat. Es gilt:

- $\neg(\exists x : A(x)) = \forall x : \neg A(x)$
- $\neg(\forall x : A(x)) = \exists x : \neg A(x)$
- $(\forall x : A(x)) \wedge (\forall x : B(x)) \Leftrightarrow \forall x : (A(x) \wedge B(x))$
- $(\exists x : A(x)) \vee (\exists x : B(x)) \Leftrightarrow \exists x : (A(x) \vee B(x))$
- $\forall x(\forall y : P(x, y)) \Leftrightarrow \forall y(\forall x : P(x, y))$
- $\exists x(\exists y : P(x, y)) \Leftrightarrow \exists y(\exists x : P(x, y))$

- $\exists x \forall y : P(x, y)$ und $\forall y \exists x : P(x, y)$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: sei $x, y \in \mathbb{Z}$ und sei $P(x, y)$ die Aussage $x \leq y$. Dann $\exists x \forall y : P(x, y)$ ist falsch aber ist $\forall y \exists x : P(x, y)$ wahr.

- $(\forall x : A(x)) \vee (\forall x : B(x))$ und $\forall x : (A(x) \vee B(x))$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: seien $x \in \mathbb{Z}$ und $A(x) = \{x \geq 0\}$ und $B(x) = \{x \leq 0\}$. Dann ist $\forall x : (A(x) \vee B(x))$ wahr und $(\forall x : A(x)) \vee (\forall x : B(x))$ falsch.

- $A(x) \rightarrow B(x)$ und $B(x) \rightarrow A(x)$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: A ist die Aussage 'es regnet' und B ist die Aussage 'ich bin draußen und nass.' Dann ist $A \rightarrow B$ wahr und $B \rightarrow A$ falsch.

- $\exists x : (A(x) \rightarrow B(x))$ und $\exists x : (A(x) \wedge B(x))$ sind nicht äquivalent.
Beispiel: seien $A(x)$ ist 'x ist gerade' und $B(x)$ ist 'x ist prim'. Dann ist $\exists x : (A(x) \wedge B(x))$ ist wahr aber ist $\exists x : (A(x) \rightarrow B(x))$ falsch.
- $\neg(\exists x : A(x))$ und $\exists x : \neg A(x)$ sind nicht äquivalent.
Beispiel: Die Negation 'manche Katzen mögen Wurst' ist 'keine Katze mag Wurst,' nicht 'manche Katzen hassen Wurst.'

Es gibt viele verschiedene Beweisregeln.

- Modus Pons: ist A wahr und folgt B aus A , dann ist B wahr:

$$(A \wedge (B \Rightarrow A)) \Rightarrow B.$$

- Logische Schlusskette: folgt B aus A und folgt C aus B , dann folgt C aus A :

$$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C).$$

- Kontraposition: Folgt $\neg A$ aus $\neg B$, dann folgt B aus A :

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

- Widerspruch: wenn $\neg A$ bedeutet B und $\neg B$ ist wahr, dann ist A wahr:

$$(\neg B \wedge (\neg A \Rightarrow B)) \Rightarrow A.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

23 Okt. 2023

Die folgende Definition dient nur zur Information.

Definition (Axiome von Peano)

- (P1) *Es gibt ein Element $1 \in \mathbb{N}$.*
- (P2) *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau einen Nachfolger, dieser heißt $n + 1$, und es gilt $n + 1 \in \mathbb{N}$.*
- (P3) *Verschiedene natürliche Zahlen haben verschiedene Nachfolger:
 $n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$.*
- (P4) *Wenn eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{N}$ die Eigenschaften*
 - $1 \in M$
 - $n \in M \Rightarrow n + 1 \in M$*erfüllt, dann ist $M = \mathbb{N}$.*

Satz

Es gibt genau eine Menge die die Axiome von Peano erfüllt. Wir nennen diese Menge, die natürlichen Zahlen und bezeichnen sie mit $\mathbb{N}$.

Die Eigenschaften der natürlichen Zahlen erlauben die Definition einer sehr wichtigen Beweismethode, die sogenannte vollständige Induktion.

Vollständige Induktion

Eine vollständige Induktion funktioniert wegen:

Satz (Vollständig Induktion)

Sei $A(n)$ eine Aussage über die natürliche Zahl n . Es gelte:

- *$A(1)$ ist wahr.*
- *für alle $n \in \mathbb{N}$: ist $A(n)$ wahr, so auch $A(n+1)$.*

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis: Sei $W = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ ist wahr}\}$. Nach der ersten Annahme ist $1 \in W$, und nach die zweiten auch $n+1 \in W$ für jedes $n \in W$. Deshalb folgt nach der Satz von dem 4. Axiom von Peano. $\square$

Ein Induktionsbeweis besteht aus den folgenden Komponenten:

- **Induktionsanfang:** Man zeigt $A(1)$ ist wahr.
- **Induktionsannahme:** Man nimmt an, dass $A(n)$ wahr ist.
- **Induktionsschluss:** Man zeigt, dass unter der Induktionsannahme $A(n+1)$ wahr ist.

(Gauß'sche Summenformel)

Für $n \in \mathbb{N}$ ist

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Induktionsanfang: Es gilt $\frac{1(1+1)}{2} = 1 = \sum_{k=1}^1 k$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an, dass für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Induktionschluss: Es folgt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

(Geometrische Summenformel)

Für $q \in \mathbb{R}$ mit $q \neq 1$ ist

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- Induktionsanfang: Es gilt

$$\frac{1 - q^2}{1 - q} = \frac{(1 - q)(1 + q)}{1 - q} = 1 + q = \sum_{k=0}^1 q^k.$$

- Induktionsannahme: Für ein festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- Induktionsschluss: Es folgt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} \\ &= \frac{1 - q^{n+1} + (1 - q)q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}. \end{aligned}$$

(Bernoulli Ungleichung)

Für $q \in \mathbb{R}$ mit $q \geq -1$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$(1 + q)^n \geq 1 + nq.$$

- Induktionsanfang: $(1 + q)^1 = 1 + 1 \cdot q$.
- Induktionsannahme: Für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte:
 $(1 + q)^n \geq 1 + nq$.
- Induktionsschluss: Es folgt mit der Induktionsannahme

$$\begin{aligned}(1 + q)^{n+1} &= (1 + q)^n(1 + q) \geq (1 + nq)(1 + q) \\ &= 1 + (n + 1)q + nq^2 \geq 1 + (n + 1)q.\end{aligned}$$

Satz

Sei $A(n)$ eine Aussage über die ganze Zahl n und $n_0 \in \mathbb{Z}$ fest. Es gelte:

- $A(n_0)$ ist wahr.
- für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$: ist $A(n)$ wahr, so auch $A(n+1)$.

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$.

Als Beispiel zeigen wir: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 5$ ist $n^2 < 2^n$.
Wir brauchen die Ungleichung $n^2 > 2n + 1$ für $n > 3$. Es gilt

$$n^2 - (2n + 1) > n^2 - 2n - 3 = (n - 3)(n + 1) > 0.$$

- Induktionsanfang: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an $n^2 < 2^n$.
- Induktionsschluss: Es gilt mit der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 \\ &> n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2. \end{aligned}$$

Satz

Sei $A(n)$ eine Aussage über die ganze Zahl n und $n_0 \in \mathbb{Z}$ fest. Es gelte:

- $A(n_0)$ ist wahr.
- für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$: aus der Gültigkeit $A(k)$ für alle $n_0 \leq k \leq n$ ist $A(n)$ folgt $A(n+1)$.

Dann ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$.

Man definiert die Fibonacci Zahlen durch

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n.$$

Wir zeigen $\sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n \cdot f_{n+1}$.

- Induktionsanfang: $\sum_{k=1}^1 f_k^2 = f_1^2 = 1 = f_1 \cdot f_2$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n \cdot f_{n+1}$.
- Induktionsschluss: Es gilt unter der Induktionsannahme

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} f_k^2 &= \sum_{k=1}^n f_k^2 + f_{n+1}^2 = f_n \cdot f_{n+1} + f_{n+1}^2 \\ &= f_{n+1}(f_n + f_{n+1}) = f_{n+1} \cdot f_{n+2}. \end{aligned}$$

Aufgabe für die Pause

- Seien A und B Aussagen. Zeigen Sie: $(A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow \neg B)$ ist eine Tautologie und $A \rightarrow (B \wedge \neg B)$ und $\neg A$ sind äquivalent. (Tipp: schreiben Sie die Wahrheitstabellen aus.)
- Wir haben schon die Fibonacci Zahlen $\{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ bei die Formel

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$$

definiert. Man zeigt:

- Für jede $n \in \mathbb{N}$ gilt $f_n \geq \frac{4}{9} \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
- Für jede $n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ gilt
$$\sum_{k=0}^n f_k = f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_n = f_{n+2} - 1.$$
- Für jede $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$ gilt $1 < \frac{f_{n+1}}{f_n} < 2$.

Definition (Fakultät)

Für $n \in \mathbb{N}$ definiert man $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, und nennt es die n -te Fakultät. Wir definieren $0! = 1$.

Satz

Seien A und B endliche Mengen sodass $|A| = |B| = n$. Dann gibt es genau $n!$ bijektive Abbildungen von A nach B .

Satz (Darstellung natürlicher Zahlen in verschiedenen Basen)

Sei $b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 1$. Dann lässt sich jedes $n \in \mathbb{N}$ eindeutig in der Form:

$$n = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

darstellen, wobei $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$, und $a_m \neq 0$.

Beweis: Wir verwenden Induktion nach n .

- Induktionsanfang: Wenn $n = 1$ ist, wählen wir $m = 0$ und $a_0 = 1$.
- Induktionsannahme: Wir nehmen an $n = \sum_{k=0}^m a_k b^k$.
- Induktionsschluss: Es gilt

$$\begin{aligned}n + 1 &= (a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + a_0) + 1 \\&= a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \cdots + a_1 b + (a_0 + 1)\end{aligned}$$

Falls $a_0 + 1 < b$ gilt sind wir fertig. Sonst ist $a_0 + 1 = b$ und es folgt

$$n + 1 = a_m b^m + \cdots + (a_1 + 1)b + 0 \cdot b^0,$$

und wir sind fertig wenn $a_1 + 1 < b$. Falls $a_1 + 1 = b$ haben wir

$$n + 1 = a_m b^m + \cdots + (a_2 + 1)b + 0 \cdot b + 0 \cdot b^0$$

und so weiter. □

Beispiele:



$$\begin{aligned} 256 &= 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 10^0 \\ &= 1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 16^0 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + \dots + 0 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3^0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 255 &= 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 5 \cdot 10^0 \\ &= 15 \cdot 16 + 15 \cdot 16^0 = 1 \cdot 2^7 + \dots + 1 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 3^0 \end{aligned}$$

Mann kann $n!$ als

$$n! = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & n \geq 1 \end{cases}$$

definieren. Wir überprüfen ob $n!$ durch diese Formel wohldefiniert ist.

Satz

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist vollständig bestimmt, wenn gegeben ist

- $a(1)$
- für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ eine Vorschrift F_n mit der a_n aus a_{n-1} berechnet werden kann: d.h. $a_n = F_n(a_{n-1})$.

Beweis: Der Satz folgt direkt aus Induktion.

Definition

Eine Rekursion k -ter Ordnung ist eine Gleichung $a_n = F_n(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})$, $n \in \mathbb{N}$ mit welcher der Wert der Folge an der Stelle n aus den k vorhergehenden Folgewerten berechnet werden kann. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, welche für alle $n \in \mathbb{N}$ die Rekursionsgleichung erfüllt, heißt Lösung der Rekursion.

Satz

Eine Rekursion k -ter Ordnung besitzt eine eindeutige Lösung, wenn die k aufeinanderfolgenden Folgenwerte $a_1, a_2, \dots, a_k$ gegeben sind.

Beweis: Der Satz folgt direkt aus Induktion.

Satz

Die lineare Rekursion erster Ordnung

$$a_{n+1} = \lambda a_n + c$$

wobei λ , c , a_1 reelle Zahlen sind, besitzt die Lösung

$$a_n = \begin{cases} a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1-\lambda^{n-1}}{1-\lambda} c & \text{falls } \lambda \neq 1 \\ a_1 + (n-1)c & \text{falls } \lambda = 1. \end{cases}$$

Beweis: Wir zeigen den Satz für den Fall $\lambda \neq 1$ mittels Induktion.

- Induktionsanfang: Es gilt

$$a_1 \lambda^0 + \frac{1 - \lambda^0}{1 - \lambda} c = a_1.$$

- Induktionsannahme: Wir nehmen an $a_n = a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1 - \lambda^{n-1}}{1 - \lambda} c$.
- Induktionsschluss: Es gilt

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \lambda a_n + c = \lambda \left(a_1 \lambda^{n-1} + \frac{1 - \lambda^{n-1}}{1 - \lambda} c \right) + c \\ &= a_1 \lambda^n + \left(\frac{\lambda - \lambda^n}{1 - \lambda} + \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda} \right) c = a_1 \lambda^n + \left(\frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda} \right) c. \end{aligned}$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

25 Okt. 2023

Sei A eine endliche Menge mit genau n Elementen.

Satz

Es gibt genau $n!$ bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$. Alternativ: es gibt genau $n!$ verschiedene Anordnungen der Elemente von A .

Beweis: Wir verwenden Induktion nach n .

Induktionsanfang: Wenn $n = 1$ ist, ist $A = \{a\}$ und es gibt genau eine Abbildung $f : A \rightarrow A$, nämlich $f(a) = a$.

Induktionsannahme: Wir nehmen an die Anzahl bijektiver Abbildungen $f : A \rightarrow A$ ist $n!$ wenn $|A| = n$.

Induktionsschluss: Sei $|A| = n + 1$ mit $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$. Nach der Induktionsannahme, gibt es für jedes $a_j \in A$ genau $n!$ verschiedene bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$ wenn wir $f(a_{n+1}) = a_j$ fixieren. Weil es $n + 1$ Möglichkeiten für $a_j \in A$ gibt, gibt es insgesamt $(n + 1) \cdot n! = (n + 1)!$ verschiedene bijektive Abbildungen $f : A \rightarrow A$.

Satz

Es gibt für $n \in \mathbb{N}$ genau 2^n verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$.

Beweis: Induktionsanfang: Wenn $|A| = 1$ ist, ist $A = \{a\}$ also gibt es genau 2 verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$, nämlich $f_0(a) = 0$ und $f_1(a) = 1$.

Induktionsannahme: Für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ existieren 2^n verschiedene Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ wenn $|A| = n$.

Induktionsschluss: Sei $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n+1}\}$. Nach der Induktionsannahme gibt es genau 2^n Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ sodass $f(a_{n+1}) = 0$. Ähnlich gibt es genau 2^n Abbildungen $f : A \rightarrow A$ sodass $f(a_{n+1}) = 1$. Deshalb haben wir insgesamt $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ Abbildungen $f : A \rightarrow \{0, 1\}$.

Betrachte A eine Menge mit genau $n \in \mathbb{N}$ Elementen und sei $k \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Definition (Permutationen)

Die Zahl $P(n, k)$ ist die Anzahl der geordneten k -tuples von Elementen in A , das heißt die Anzahl der Permutationen von k Elementen aus n Elementen.

Definition (Kombinationen)

Die Zahl $C(n, k)$ ist definiert als

$$\begin{aligned} C(n, k) &= \binom{n}{k} \\ &= \text{Anzahl der Teilmengen von } A, \text{ die Mächtigkeit } k \text{ haben} \\ &= \text{Anzahl ungeordneter } k\text{-tuples von Elementen aus } A. \end{aligned}$$

Das ist die Anzahl der Kombinationen von k Elementen aus n Elementen und wird Binomialkoeffizient n über k genannt.

Satz

Es gilt

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1).$$

Beweis: Wir betrachten $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ und zählen die Anzahl der geordneten k -tuples. Es gibt n Möglichkeiten für das erste Glied (beliebiges Element aus A), $n-1$ Möglichkeiten für das zweite Glied (beliebiges Element aus A außer das erste Glied), und so weiter.

Satz (Additionsformel, Pascal's Dreieck)

Es gibt

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} 1 & k = 0 \text{ oder } k = n \\ \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis: Sei A eine Mengen sodass $|A| = n$ gilt. Es gibt genau 1 Teilmenge U von A mit n Elementen, nämlich $U = A$. Ähnlich gibt es genau 1 Teilmengen $U \subset A$ mit $|U| = 0$, nämlich $U = \emptyset$. Also können wir $1 \leq k \leq n-1$ annehmen.

Sei $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ und $B \subset A$ sodass $|B| = k$. Entweder $a_n \in B$ oder $a_n \notin B$. In dem ersten Fall ist $B \setminus \{a_n\}$ eine Teilmenge von $A \setminus \{a_n\}$, also gibt es $\binom{n-1}{k-1}$ Möglichkeiten für B . In dem zweiten Fall ist $B \subset A \setminus \{a_n\}$, also gibt es $\binom{n-1}{k}$ Möglichkeiten für B . Zusammen haben wir die gewünschte Formel

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Satz

Es gilt

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Beweis: Sei A eine Menge und $B \subset A$ sodass $|A| = n$ und $|B| = k$. Wir verwenden Induktion in n

Anfang: Wenn $n = 1$ ist, muss k entweder 0 oder 1 sein. In diesem Fall, gibt es nur eine Teilmenge $B \subset A$ sodass $|B| = 0$, nämlich $B = \emptyset$, und es gibt nur eine Teilmenge $B \subset A$ sodass $|B| = 1$, nämlich $B = A = \{a\}$.

Ebenso gilt

$$\frac{1!}{0! \cdot 1!} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1,$$

womit wir Gleichheit erhalten

$$\binom{1}{0} = \frac{1!}{0! \cdot 1!}, \quad \binom{1}{1} = \frac{1!}{1! \cdot 0!}.$$

Annahme: Für festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ nehmen wir

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

für jedes $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ an.

Schluss: Wir untersuchen $\binom{n+1}{k}$. In dem Beweis der Additionsformel, haben wir schon

$$\binom{n+1}{n+1} = 1, \quad \binom{n+1}{0} = 1$$

gezeigt, also können wir $0 < k < n+1$ annehmen. Es folgt

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{n!}{k(k-1)!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)(n-k)!} \\ &= \frac{n!(n+1-k+k)}{k(k-1)!(n+1-k)(n-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \end{aligned}$$

Korollar

Es gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Wir wählen k Elemente aus einer Menge mit n Elementen.

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
# geordnete Auswahlen	n^k	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
# ungeordnete Auswahlen	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Satz (Binomial Satz)

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$. Es gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Beweis: Wir verwenden Induktion.

Anfang: Wenn $n = 1$ ist, gilt

$$(x + y) = \binom{1}{0} x^1 \cdot y^0 + \binom{1}{1} x^0 \cdot y^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} x^{1-k} y^k.$$

Annahme: Wir nehmen $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ an.

Schluss: Es folgt

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)^n(x+y) = (x+y) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \right) \\&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \\&= \binom{n}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k \\&\quad + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^{n+1-k} y^k + \binom{n}{n} x^0 y^{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x + y)^{n+1} &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k \\
 &\quad + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k
 \end{aligned}$$

Satz (Schubladenprinzip)

Verteilt man n Objekte auf k Mengen, so enthält eine der Menge mindestens $\lceil n/k \rceil$ Objekte.

Bemerkungen:

- Hier ist $\lceil n/k \rceil$ die kleinste ganze Zahl die ist größer gleich n/k ist.
- Falls $k = 1$ sagt das Schubladenprinzip: Wenn A und B endliche Menge sind mit $|A| > |B|$, dann gibt es keine injektive Abbildung $f : A \rightarrow B$.
- Das Taubenschlagprinzip ist äquivalent: Halten sich $sr + 1$ Tauben auf r Nistplätzen auf, so gibt es mindestens einen Nistplatz, auf dem sich wenigstens $s + 1$ Tauben befinden.

Beweis: Wir zeigen die Aussage per Widerspruch. Angenommen jede Menge hat höchstens $\lceil n/k \rceil - 1$ Elemente, dann gibt es insgesamt höchstens

$$k(\lceil n/k \rceil - 1) \leq k(n/k - 1) < n$$

Elemente. Das ist ein Widerspruch.

Beispiele:

Es gibt eine Schublade mit blauen und schwarzen Socken. Wie viele Socken muss man wählen, bis man auf jeden Fall zwei Socken mit der gleichen Farbe findet?

Mann muss höchstens drei Socken wählen. Wir teilen alle Socken in zwei Mengen: Blaue Socken und schwarze Socken. Wenn man wenigsten drei Socken wählt, dann müssen zwei von den gewählten Socken die gleiche Farbe haben. In diesem Beispiel sind die Socken die Tauben und die zwei Farben die Nistplätze.

Man wähle 5 ganze Zahlen aus der Menge $\{1, \dots, 8\}$. Dann ist die Summe von zwei der gewählten Zahlen genau 9.

Wir denken an Tauben und Nistplätze. Die Tauben sind die gewählte Zahlen und die Nistplätzen sind die Paare

$$\{(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)\}.$$

Wir beobachten, dass die Summe von jedem Paar genau 9 ist. Nun teilen wir die Tauben den Nistplätzen zu, d.h. wir ordnen jeder Zahl $\{1, \dots, 8\}$ ihr Zahlenpaar zu (z.B. wird 3 dem Paar $(3, 6)$ zugeordnet). Weil es 5 Tauben und 4 Nistplätzen gibt, müssen zwei Tauben (Zahlen) im gleichem Nistplatz (Paar) sein.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

30 Okt. 2023

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Dann sagt man a teilt b , d.h. $a|b$, wenn eine Zahl $q \in \mathbb{Z}$ existiert sodass $b = q \cdot a$ gilt.

Beispiele:

- $12 = 3 \cdot 4 \Rightarrow 3|12$ und $4|12$
- $32 = 4 \cdot 8 \Rightarrow 4|32$ und $8|32$.
- 16 ist kein Vielfaches von 3 also $3 \nmid 16$

Definition

Wenn $a|b$ gilt, dann heißt a ein Teiler von b und b heißt ein Vielfaches von a . Für gegebenes $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sind ± 1 und $\pm b$ die trivialen Teiler von b . Wenn $b \in \mathbb{N}$ mit $b \geq 2$ nur die trivialen Teiler hat, so nennen wir b eine Primzahl.

Beispiele: Da $21 = 3 \cdot 7$ gilt, ist 21 keine Primzahl. Andererseits sind 19 und 23 Primzahlen. Die Zahl 2 ist die einzige gerade Primzahl. Achtung: 1 ist keine Primzahl!

Rechenregeln für Teiler:

- ① $a|b \Rightarrow a|(b \cdot c)$ für jedes c
z.B. $3|6 \Rightarrow 3|18$
- ② $a|b$ und $b|c$ impliziert $a|c$
z.B. $2|4$ und $4|12$ also $2|12$
- ③ $a|b$ und $a|c$ impliziert $a|(xb + yc)$ für jedes $x, y \in \mathbb{Z}$
z.B. $3|6$ und $3|9$ also $3|45$, weil $45 = 3 \cdot 6 + 2 \cdot 9$ gilt.
- ④ Sei $c \neq 0$. Dann gilt $a|b \Leftrightarrow (a \cdot c)|(b \cdot c)$
- ⑤ Wenn sowohl $a|b$ als auch $b|a$ gilt, dann folgt daraus $a = \pm b$.

Satz (Division mit Rest)

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Dann existiert ein eindeutiges $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$ sodass $b = q \cdot a + r$ gilt.

Beweis: Sei

$$S = \{b - q \cdot a : q \in \mathbb{Z}, b - q \cdot a \geq 0\}.$$

Weil $a \neq 0$ ist, ist S nicht-leer, also hat S ein kleinstes Element $r = \min_{x \in S}(x)$. D.h. es gibt ein $q \in \mathbb{Z}$ s.d. $r = b - q \cdot a$. Das Paar (q, r) sind unsere gewünschte Zahlen. Wenn $r = b - q \cdot a \geq a$ wäre, könnte man q mit $q + 1$ ersetzen und noch ein kleineres Element erhalten. Damit wäre r kein Minimum was ein Widerspruch ist. Deshalb ist $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$. Also haben wir die Existenz von q und r gezeigt.

Jetzt zeigen wir, dass q und r eindeutig sind. Wir nehmen

$$b = q \cdot a + r = q' \cdot a + r'$$

an. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $0 \leq r \leq r' < a$ nehmen. Dann folgt

$$(q - q') \cdot a = r' - r \in \{0, \dots, a - 1\}.$$

Weil 0 das einzige Vielfache von a in $\{0, \dots, a - 1\}$ sein kann, muss gelten $r = r'$ und $q = q'$.

Beispiele:

- Seien $a = 4$ und $b = 63$, dann ist $63 = 15 \cdot 4 + 3$, also ist $q = 15$ und $r = 3$.
- Seien $a = 2$ und $b = -7$, dann ist $-7 = -4 \cdot 2 + 1$, also ist $q = -4$ und $r = 1$.

Notation: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Nach Division mit Rest existieren q und r sodass $b = q \cdot a + r$ gilt. Dann

- b heißt *Dividend*
- a heißt *Divisor*
- q heißt *Quotient*
- r heißt *Rest*

Man schreibt $r = b \bmod a$ und $q = b \operatorname{div} a$.

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Eine positive Zahl $c \in \mathbb{N}$ heißt ein gemeinsamer Teiler von a und b wenn $c|a$ und $c|b$ gilt. Weil jeder gemeinsamer Teiler höchstens $\min(|a|, |b|)$ ist, existiert ein größter gemeinsamer Teiler

$$\text{ggT}(a, b) = \max\{d \geq 1 : d|a \text{ und } d|b\}.$$

Beispiele:

- $\text{ggT}(4, 6) = 2$: Alle Teiler von 4 sind 1, 2, 4 und alle Teiler von 6 sind 1, 2, 3, 6.
- $\text{ggT}(12, 21) = 3$: Alle Teiler von 12 sind 1, 2, 3, 4, 6, 12 und alle Teiler von 21 sind 1, 3, 7, 21.
- $\text{ggT}(15, 28) = 1$: Alle Teiler von 15 sind 1, 3, 5, 15 und alle Teiler von 28 sind 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$ ist, dann heißen a und b teilerfremd oder relativ prim.

Beispiele:

- 15 hat Teiler 1, 3, 5, 15 und 16 hat Teiler 1, 2, 4, 8, 16, also sind 15 und 16 teilerfremd.
- Sei p eine Primzahl und $b \in \mathbb{N}$ sodass b kein Vielfach von p ist. Dann sind p und b teilerfremd.

Kombinatorik:

- Wie viel natürliche Zahlen gibt es mit 3 Ziffern? Wie viel erfüllen die erste Ziffer ist die kleinste und die letzte Ziffer ist die größte?
- Eine Gruppe besteht aus vier Männer und sechs Frauen. Auf wie viel Arten kann man sie alle in einer Reihe anordnen? Wenn alle Männer zusammen stehen, auf wie viel Arten kann man sie alle in einer Reihe anordnen?

Praxis mit dem Schubladenprinzip:

- Man wählt 11 verschiedene ganze Zahlen zwischen 1 und 20 (inklusive). Dann gibt es gewählte Zahlen a und b sodass $b - a = 2$ gilt.
- Man wählt 4 verschiedene natürliche Zahlen. Zeigen Sie: es gibt zwei gewählte Zahlen a und b sodass der Rest $a \bmod 3$ ist genauso $b \bmod 3$.

Wie berechnet man $\text{ggT}(a, b)$ für beliebige natürliche Zahlen a und b ?

Lemma

Seien $a, b, q \in \mathbb{Z}$. Wenn $b = q \cdot a$ gilt, dann folgt $\text{ggT}(a, b) = |a|$.

Beweis: Wenn $b = q \cdot a$ gilt, folgt $a|b$ und $a|a$, also ist $|a|$ ein gemeinsamer Teiler. Weil jeder Teiler von a höchstens $|a|$ ist, folgt $|a| = \text{ggT}(a, b)$.

Lemma

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ und $b > |a|$. Wenn $b = q \cdot a + r$ mit $r \in \{1, 2, \dots, |a| - 1\}$ gilt, dann folgt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(r, a)$.

Beweis: Sei d ein gemeinsamer Teiler von a und b , dann folgt

$$d \mid (b - q \cdot a) \Rightarrow d \mid r.$$

Andererseits, wenn d ein gemeinsamer Teiler von r und a ist, dann folgt

$$d \mid (q \cdot a + r) \Rightarrow d \mid b.$$

Daraus folgt, dass die Menge der gemeinsamen Teiler von a und b die gleiche ist wie die Menge der gemeinsamen Teiler von a und r . Deshalb ist $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(r, a)$.

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a < b$. Wir berechnen $\text{ggT}(a, b)$ mit folgendem Algorithmus.

- Wir setzen $z_0 = b$ und $z_1 = a$.
- Für $k \geq 2$ setzen wir $z_k = z_{k-2} \bmod z_{k-1}$.
- Wenn $z_{k+1} = 0$ gilt, dann ist $\text{ggT}(a, b) = z_k$.

Beispiel:

$$\text{ggT}(63, 321) = \text{ggT}(6, 63) = \text{ggT}(3, 6) = 3.$$

Satz (Erweiterter Euklidischer Algorithmus)

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $|a| \leq |b|$. Dann existieren $x, y \in \mathbb{Z}$ sodass

$$x \cdot b + y \cdot a = \text{ggT}(a, b)$$

gilt.

Wir lösen die Gleichung mit dem folgenden Algorithmus. Wir setzen

$$r_0 = b, \quad r_1 = a, \quad r_{k+2} = r_k \bmod r_{k+1}, \quad q_{k+2} = r_k \text{ div } r_{k+1}$$

und

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0, \quad x_1 = 0, \quad y_1 = 1$$

und

$$x_{k+2} = x_k - q_{k+2}x_{k+1}, \quad y_{k+2} = y_k - q_{k+2}y_{k+1}.$$

Wenn $r_{k+1} = 0$, folgt

$$r_k = \text{ggT}(a, b), \quad x_k b + y_k a = \text{ggT}(a, b).$$

Beweis:

Wir zeigen per Induktion, dass für jedes k gilt

$$x_k b + y_k a = r_k.$$

Damit folgt dann auch der Satz.

Induktionsanfang: Wenn $k = 0$, dann

$$r_0 = b, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = 0,$$

also ist die Gleichung erfüllt. Wenn $k = 1$, dann

$$r_1 = a, \quad x_1 = 0, \quad y_1 = 1,$$

also ist die Gleichung erfüllt.

Induktionsannahme: Wir nehmen

$$x_k b + y_k a = r_k, \quad x_{k+1} b + y_{k+1} a = r_{k+1}$$

an.

Induktionsschluss: Aus

$$r_{k+2} = r_k \bmod r_{k+1}, \quad q_{k+2} = r_k \operatorname{div} r_{k+1}$$

folgt

$$r_k = q_{k+2}r_{k+1} + r_{k+2}.$$

Deshalb gilt

$$\begin{aligned} r_{k+2} &= r_k - q_{k+2}r_{k+1} = x_k b + y_k a - q_{k+2}(x_{k+1}b + y_{k+1}a) \\ &= (x_k - q_{k+2}x_{k+1})b + (y_k - q_{k+2}y_{k+1})a \\ &= x_{k+2}b + y_{k+2}a. \end{aligned}$$

Wir wählen $a = 153$ und $b = 195$.

k	r_k	q_k	x_k	y_k
0	195	–	1	0
1	153	–	0	1
2	42	1	1	–1
3	27	3	–3	4
4	15	1	4	–5
5	12	1	–7	9
6	3	1	11	–14
7	0	4	–	–

Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $|a| < |b|$. Dann existieren ganz-zahlige Lösungen x und y der Gleichung

$$x \cdot b + y \cdot a = d$$

genau dann, wenn d ein Vielfaches von $\text{ggT}(a, b)$ ist.

Beweis: Wir zeigen zuerst, dass d ein Vielfaches von $\text{ggT}(a, b)$ notwendig ist. Weil $\text{ggT}(a, b) | a$ und $\text{ggT}(a, b) | b$, folgt

$$\text{ggT}(a, b) | (x \cdot b + y \cdot a)$$

für alle ganzen Zahlen x und y . Deshalb, wenn $\text{ggT}(a, b) \nmid d$, dann existiert keine ganz-zahlige Lösung.

Angenommen $\text{ggT}(a, b) \mid d$, dann gilt $d = l \cdot \text{ggT}(a, b)$ für eine $l \in \mathbb{Z}$. Nach dem Erweiterten Euklidischen Algorithmus gibt es eine Lösung (x_0, y_0) der Gleichung

$$x_0 \cdot b + y_0 \cdot a = \text{ggT}(a, b).$$

Es folgt, dass $(x, y) = (l \cdot x_0, l \cdot y_0)$ eine Lösung die Gleichung $x \cdot b + y \cdot a = d$ ist.

Nun bestimmen wir alle Lösungen. Wir setzen

$$a = \alpha \operatorname{ggT}(a, b), \quad b = \beta \operatorname{ggT}(a, b),$$

also (nach der Definition) $\alpha \nmid \beta$ und $\beta \nmid \alpha$. Sei $(\tilde{x}, \tilde{y})$ noch eine Lösung, dann folgt

$$\tilde{x} \cdot b + \tilde{y} \cdot a = d = x \cdot b + y \cdot a \Leftrightarrow (\tilde{x} - x)b + (\tilde{y} - y)a = 0.$$

Und damit ebenso $(\tilde{x} - x)\beta + (\tilde{y} - y)\alpha = 0$. Weil β und α teilerfremd sind, folgt

$$\tilde{x} - x = k\alpha, \quad \tilde{y} - y = -k\beta$$

für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

06 Nov. 2023

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren die Relation $\sim_n$ auf $\mathbb{Z}$ durch

$$a \sim_n b \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

Notation: Falls $a \sim_n b$ schreibt man $a \equiv b \pmod{n}$. a und b heißen kongruent modulo n .

Achtung: $a = b \pmod{n}$ hat eine andere Bedeutung als $a \equiv b \pmod{n}$. Das erste ist eine bestimmte ganze Zahl zwischen 0 und $n - 1$, das zweite ist eine Relation zwischen zwei Zahlen!

Beispiele:

- Es gilt $7 \equiv 11 \pmod{4}$ und $27 \equiv 7 \pmod{4}$, aber $7 \not\equiv 11 \pmod{4}$, weil der Rest modulo 4 zwischen 0 und 3 sein muss.
- Es gilt $5 \equiv 14 \pmod{9}$ und $14 \equiv 5 \pmod{9}$, aber $14 \not\equiv 5 \pmod{9}$.

Satz

Die Relation $\sim_n$ ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis: Weil $a - a = 0$ ein Vielfaches von n für jedes $a \in \mathbb{Z}$ ist, ist $\sim_n$ reflexiv. Es gilt

$$a \sim_n b \Rightarrow n|(a - b) \Rightarrow n|(b - a) \Rightarrow b \sim_n a,$$

also ist $\sim_n$ symmetrisch. Seien $a \sim_n b$ und $b \sim_n c$, d.h. $n|(a - b)$ und $n|(b - c)$. Weil

$$a - c = (a - b) + (b - c)$$

gilt, folgt $n|(a - c)$, d.h. $a \sim_n c$. Deshalb ist $\sim_n$ eine Äquivalenzrelation.

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Die Restklasse $[a]_n$ ist die Äquivalenzklasse

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{n}\}.$$

Wenn n klar ist, schreiben wir $[a]$ statt $[a]_n$.

Satz

Es gilt $[a]_n = [b]_n$ genau dann, wenn a und b bei Division durch n denselben Rest haben.

Beweis: Seien

$$a = q \cdot n + r, \quad b = q' \cdot n + r'$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $r' \geq r$ nehmen, also ist $r' - r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Es folgt

$$b - a = (q' - q) \cdot n + (r' - r),$$

also ist

$$[a]_n = [b]_n \Leftrightarrow a \sim_n b \Leftrightarrow r' = r.$$

Korollar

Die Äquivalenzrelation $\sim_n$ teilt $\mathbb{Z}$ in genau n Restklassen, nämlich $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$.

Wir bezeichnen die Menge von Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$ mit der Äquivalenzrelation $\sim_n$ als

$$\mathbb{Z} / \sim_n = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Zum Beispiel ist

$$\mathbb{Z}_5 = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$$

und

$$\mathbb{Z}_6 = \{[0]_6, [1]_6, [2]_6, [3]_6, [4]_6, [5]_6\}.$$

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ definieren wir die Verknüpfungen

$$\oplus : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \otimes : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

durch

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \otimes [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Satz

Die Verknüpfungen $\oplus$ und $\otimes$ sind wohldefiniert. Das bedeutet, $[a + b]_n$ und $[a \cdot b]_n$ hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten $a \in [a]_n$ und $b \in [b]_n$ ab.

Beweis: Seien $a' = a + kn$ und $b' = b + ln$. Dann folgt

$$a' + b' = (k + l) \cdot n + (a + b) \equiv (a + b) \pmod{n}$$

$$a' \cdot b' = (kb + la + kln) \cdot n + a \cdot b \equiv (a \cdot b) \pmod{n}.$$

Zum Beispiel gilt für $n = 4$

$\oplus$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

$\otimes$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

Bemerkung: Man schreibt oft a für $[a]_n$ wenn das n für die Äquivalenzklasse klar ist. Zum Beispiel kann man die Tabelle auf der vorherigen Folie als

$\oplus$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

schreiben.

Für $n = 7$ gilt

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

und

$\otimes$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Man zeigt:

- Eine ganze Zahl $N = \sum_{k=0}^n a_k 10^k$ ist durch 3 teilbar genau dann, wenn $\sum_{k=0}^n a_k$ durch 3 teilbar ist. (Tipp: was ist $10^k \bmod 3$?)
- Seien a, b natürliche Zahlen. Wenn a gerade und b ungerade ist, so gilt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a/2, b)$. Wenn beide a und b gerade ist, so gilt $\text{ggT}(a, b) = 2 \cdot \text{ggT}(a/2, b/2)$.
- Die Fibonacci Zahlen sind durch

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$$

gegeben. Für $n \geq 1$ ist $\text{ggT}(f_n, f_{n+1}) = 1$. (Tipp: sei $d|f_n$ und $d|f_{n+1}$, und schreiben Sie die Formel für f_{n+1} aus.)

Welchen Rest modulo 7 hat $7 \cdot 31 + 1 \cdot 28 + 4 \cdot 30$?

Wir wissen

$$7 \cdot 31 \equiv 0 \pmod{7}$$

und

$$1 \cdot 28 = 1 \cdot 4 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{7}$$

und

$$30 = 28 + 2 \equiv 2 \pmod{7},$$

also folgt es

$$(7 \cdot 31 + 1 \cdot 28 + 4 \cdot 30) \equiv 4 \cdot 30 \equiv 4 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Frage: Was ist der Unterschied der Multiplikationstabelle für $\mathbb{Z}_4$ und $\mathbb{Z}_7$?

Äquivalent: Für welches n hat jedes $a \in \mathbb{Z}_n$ eine Inverse bezüglich $\otimes$?

Zum Beispiel gilt

$$2 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7},$$

aber gibt es auch $a \in \mathbb{Z}$ sodass $2 \cdot a \equiv 1 \pmod{4}$?

Warum gibt es diesen Unterschied?

Wir wählen ganze Zahlen n und a . Dann existiert eine ganz-zahlige Lösung (x, y) der Gleichung

$$a \cdot x + n \cdot y = 1$$

genau dann, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$ ist. Das heißt:

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann hat $[a]_n$ eine Inverse bezüglich $\otimes$ genau dann, wenn a und n teilerfremd sind.

Korollar

Sei p eine Primzahl. Dann hat jedes nicht-null Element von $\mathbb{Z}_p$ eine Inverse bezüglich $\otimes$. Andererseits, wenn $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ nicht prim ist, existiert $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ ohne Inverse bezüglich $\otimes$.

Beispiel: Die Zahlen 75 und 38 sind teilerfremd, also existiert eine ganze Zahl x sodass $75 \cdot x \equiv 1 \pmod{38}$. Wir müssen die Gleichung $75x + 38y = 1$ lösen.

k	q_k	r_k	x_k	y_k
0	–	75	1	0
1	–	38	0	1
2	1	37	1	–1
3	1	1	–1	2
4	1	0	–	–

Hier sind

$$q_k = r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1}, \quad r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$$

und

$$x_k = x_{k-2} - q_k x_{k-1}, \quad y_k = y_{k-2} - q_k y_{k-1}$$

für $k \geq 2$.

Es folgt

$$-75 + 2 \cdot 38 = 1 \Rightarrow [75]_{38}^{-1} = [-1]_{38} = [37]_{38}.$$

Satz (Bezout)

Seien a und n teilerfremde, ganze Zahlen. Die Gleichung $ax \equiv b \pmod{n}$ hat für jedes $b \in \mathbb{Z}$ eine ganz-zahlige Lösung.

Beweis: Weil a und n teilerfremd sind, existiert ein $y \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ sodass $y \cdot a \equiv 1 \pmod{n}$. Dann ist $x = y \cdot b$ die gewünschte Lösung.

Beispiel: Wir finden $x \in \mathbb{Z}_7$ sodass $2x \equiv 3 \pmod{7}$ gilt. Wir wissen $2 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{7}$, also ist $x = 3 \cdot 4 \equiv 5 \pmod{7}$ die Lösung.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

08 Nov. 2023

Letztes mal sprachen wir über Restklassen. Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und $a, b \in \mathbb{Z}$ sagt man

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (b - a).$$

Wir nennen die Quotienten $\mathbb{Z} / \sim_n = \mathbb{Z}_n$ die Menge der Äquivalenzklassen. Man definiert die Verknüpfungen $\oplus$ und $\otimes$ auf $\mathbb{Z}_n$. Wir zeigten: $a \in \mathbb{Z}_n$ hat eine Inverse in $\mathbb{Z}_n$ bezüglich $\otimes$ genau dann, wenn a und n teilerfremd sind. Die Lösung der Diophantischen Gleichung

$$xa + yn = 1$$

gibt die multiplikative Inverse von a in $\mathbb{Z}_n$.

Satz (Fundamentalsatz der Arithmetik)

Jede natürliche Zahl $N \geq 2$ ist ein Produkt von Primzahlen d.h.

$$N = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i} = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}.$$

für $s_i \geq 1$ und Primzahlen p_i . Weiter ist dieses Produkt eindeutig.

Beweis: Wir zeigen die Existenz durch Induktion und die Eindeutigkeit direkt.

Existenz: Die Zahl $n = 2$ ist selbst prim, also ist die Aussage wahr für $n = 2$. Wir nehmen an: Für festes aber beliebiges N ist jedes $n \in \{2, 3, \dots, N\}$ ein Produkt von Primzahlen. Jetzt zeigen wir $N + 1$ ist ein Produkt von Primzahlen. Wenn $N + 1$ prim ist, sind wir fertig. Sonst ist $N + 1 = n \cdot m$ das Produkt von zwei Zahlen mit $n, m \in \{2, 3, \dots, N\}$. Es folgt nach der Induktionsannahme dass n und m beides Produkte von Primzahlen sind, also ist $N + 1 = n \cdot m$ ein Produkt von Primzahlen.

Eindeutigkeit: Sei

$$N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k = q_1 \cdot q_2 \cdots q_l,$$

wobei p_i und q_j prim für $i = 1, \dots, k$ und $j = 1, \dots, l$. Es folgt

$$p_1 \mid \left(\prod_{j=1}^l q_j \right) \Rightarrow p_1 \mid q_{j_0}$$

für ein $j_0 \in \{1, \dots, l\}$. Nach Indexvertauschen können wir $j_0 = 1$ nehmen, also folgt $\prod_{i=2}^k p_i = \prod_{j=2}^l q_j$. Mit dem gleichem Grund ist $\prod_{i=3}^k p_i = \prod_{j=3}^l q_j$, und so weiter. Deshalb muss $k = l$ und $p_i = q_i$ gelten.

Beispiele:

- $24 = 2^3 \cdot 3$
- $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
- $72 = 2^3 \cdot 3^2$
- $432 = 2^4 \cdot 3^3$

Satz

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis: Wir nehmen an es gibt endlich viele Primzahlen, d.h.

$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ sind alle Primzahlen. Wir definieren

$$N = 1 + \prod_{j=1}^k p_j = 1 + p_1 \cdot p_2 \cdots p_k.$$

Nach unsere Annahme ist N größer als jede Primzahl, also ist N keine Primzahl. Deshalb müssen zwei Primzahlen auf unserer Liste p_j, p_k Dividenten von N sein, d.h. $p_j | N$ und $p_k | N$. Aber wir wissen, dass $N \bmod p_j = 1$ und $N \bmod p_k = 1$, also habe wir ein Widerspruch gezeigt.

Satz (Kleiner Satz von Fermat)

Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{N}_0$. Dann ist $a^p \equiv a \pmod{p}$. Wenn a und p teilerfremd sind, dann gilt weiter $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Beweis: Wir verwenden Induktion.

Induktionsanfang: wenn $a = 0$ ist, ist $a^k \equiv 0 \equiv 0 \pmod{p}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, also ist die Aussage wahr.

Induktionsannahme: wir nehmen $a^p \equiv a \pmod{p}$ für festes aber beliebiges $a \in \mathbb{N}_0$ an.

Induktionsschluss: Nach der Binomialformel folgt

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1.$$

Wir beobachten für $0 < k < p$, dass $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ durch p teilbar, also folgt

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Seien weiter a und p teilerfremd. Dann hat a eine multiplikative Inverse in $\mathbb{Z}_p$, d.h. es existiert $x \in \mathbb{Z}_p$ sodass $x \cdot a \equiv 1 \pmod{p}$. Damit folgt

$$x(a^p) \equiv xa \pmod{p} \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Beispiel: Wir berechnen $5^{132} \cdot 3^{221} \bmod 11$.

Weil $132 = 12 \cdot 11$ gilt folgt es

$$5^{132} = (5^{11})^{12} \equiv 5^{12} = 5 \cdot 5^{11} \equiv 5 \cdot 5 = 25 \equiv 3 \bmod 11.$$

Weiter gibt es

$$2^{21} = 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2 = 1024 \cdot 1024 \cdot 2 \equiv 4 \cdot 4 \cdot 2 = 32 \equiv 2 \bmod 10,$$

also existiert $k \in \mathbb{N}$ sodass

$$3^{221} = 3^{10k+2} = (3^{10})^k \cdot 3^2 \equiv 1^k \cdot 9 \equiv 9 \bmod 11.$$

Deshalb gibt es

$$5^{132} \cdot 3^{221} \equiv 3 \cdot 9 = 27 \equiv 5 \bmod 11.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

13 Nov. 2023

Satz (Chinesischer Restsatz)

Seien $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremde ganze Zahlen und sei $M = m_1 \cdot m_2 \cdots m_r = \prod_{j=1}^r m_j$. Für jede Auswahl $\{a_1, \dots, a_r\}$ mit $a_j \in \{0, 1, \dots, m_j - 1\}$ existiert eine eindeutige Lösung $x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$ des Gleichungssystems

$$x \equiv a_j \pmod{m_j} \text{ für jedes } j = 1, 2, \dots, r.$$

Wir setzen

$$M_i = \frac{M}{m_i} = \prod_{j \neq i} m_j.$$

Weil $\text{ggT}(m_i, M_i) = 1$ für jedes i gilt, existiert ein multiplikatives Inverse s_i von M_i in $\mathbb{Z}_{m_i}$, d.h. $s_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Dann setzen wir

$$x = \sum_{j=1}^r a_j M_j s_j = a_1 M_1 s_1 + a_2 M_2 s_2 + \cdots + a_r M_r s_r.$$

Wir müssen zeigen, dass x eine Lösung ist und dass die Lösung eindeutig ist.

Wir zeigen, dass x eine Lösung ist. Weil $m_j | M_i$ für jedes $j \neq i$ gilt, folgt

$$\begin{aligned}x &= a_1 M_1 s_1 + \cdots + a_r M_r s_r \\&\equiv 0 + \cdots + 0 + a_i M_i s_i + 0 + \cdots + 0 \pmod{m_i} \\&\equiv a_i M_i (M_i)^{-1} \equiv a_i \pmod{m_i}.\end{aligned}$$

Ang. y noch eine Lösung mit $x < y < M$. Dann ist $y - x \equiv 0 \pmod{m_i}$ für jedes i , also ist m_i ein Teiler von $y - x$ für jedes i . Deshalb ist M ein Teiler von $y - x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$, aber das bedeutet $y - x = 0$.

Beispiel: Wir lösen das Gleichungssystem

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 5 \pmod{7}.$$

Also ist $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ und

$$M_1 = 35, s_1 \equiv 2 \pmod{3}, \quad M_2 = 21, s_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$M_3 = 15, s_3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Deshalb

$$x = 2 \cdot 2 \cdot 35 + 1 \cdot 3 \cdot 21 + 1 \cdot 5 \cdot 15 = 278 \equiv 68 \pmod{105}.$$

Überprüfung:

$$68 = 66 + 2 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 68 = 65 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$68 = 63 + 5 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Beispiel: Wir lösen

$$x \equiv 3 \pmod{4}, \quad x \equiv 6 \pmod{9}, \quad x \equiv 10 \pmod{11}.$$

Es gibt $M = 4 \cdot 9 \cdot 11 = 396$ und

$$M_1 = 99, s_1 \equiv 3 \pmod{4}, \quad M_2 = 44, s_2 \equiv 8 \pmod{9},$$

$$M_3 = 36, s_3 \equiv 4 \pmod{11},$$

also folgt

$$x = 3 \cdot 99 \cdot 3 + 6 \cdot 44 \cdot 8 + 10 \cdot 36 \cdot 4 = 4443 \equiv 87 \pmod{396}$$

Überprüfung:

$$87 = 84 + 3 \equiv 3 \pmod{4}, \quad 87 = 81 + 6 \equiv 6 \pmod{9},$$

$$87 = 77 + 10 \equiv 10 \pmod{11}.$$

- Sei $n = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i}$ eine ganze Zahl in ihrer Primzahlzerlegung und sei $\tau(n)$ die Anzahl der nicht-negativen (verschiedenen) Teiler von n . Zeigen Sie, dass $\tau(n) = \sum_{i=1}^k (s_i + 1)$ gilt. (Tipp: Was sind die Teiler von $p_i^{s_i}$?)
- Sei $p > 2$ eine Primzahl. Zeigen Sie, dass

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

gilt. (Tipp: kleiner Satz von Fermat)

Das RSA-Verfahren ist ein Beispiel von Public-Key-Kryptografie, d.h. allgemeine Kryptografie. Wir erklären zuerst die Idee der Public-Key-Kryptografie.

- Alle sollen private Nachrichten miteinander austauschen können.
- Das meint: Jeder braucht eine Methode, um eine Nachricht zu verschlüsseln und Nachrichten zu entschlüsseln.
- Zum Beispiel: Ich muss eine Nachricht für andere verschlüsseln und weiter brauche ich eine Methode, um Nachrichten für mich zu entschlüsseln.

Wie funktioniert Public-Key-Kryptografie in der Praxis?

- Jeder teilt seinen eigenen Verschlüsselungscode mit allen, z.B. in einem großen Buch. Der eigene Entschlüsselungscode wird aber versteckt.
- Wenn A eine private Nachricht zu B sendet, dann findet A den Verschlüsselungscode von B in dem Buch.
- Weil nur B den eigenen Entschlüsselungscode besitzt, kann niemand anders die private Nachricht lesen.
- Der Verschlüsselungscode heißt "Public-Key" und der Entschlüsselungscode heißt "Secret-Key."

Frage: Wenn der Verschlüsselungscode öffentlich ist, kann jeder den Entschlüsselungscode finden?

Praktisch ist eine Nachricht ein Element der Menge $\mathbb{Z}_N$ wobei $N \in \mathbb{N}$ sehr groß ist, und der Verschlüsselungscode ist eine Funktion $f : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{Z}_N$.

Theoretisch kann man die Umkehrfunktion f^{-1} finden, wenn f bekannt ist. Also müssen wir eine Funktion f wählen, die schwer (mit großem Rechenaufwand verbunden) umkehrbar ist.

Wie funktioniert das RSA-Verfahren?

- 1 Wir wählen zwei große Primzahlen p und q und setzen $n = p \cdot q$ und $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$. Eine Nachricht ist ein Element in $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$.
- 2 Der Public-Key ist eine kleine Zahl e , die teilerfremd zu $\phi(n)$ ist. Wir machen das Paar (n, e) für alle bekannt.
- 3 Der Secret-Key ist das multiplikative Inverse d von e in $\mathbb{Z}_{\phi(n)}$. Dieses findet man durch den Euklidischen Algorithmus.
- 4 Man verschlüsselt eine Nachricht für uns durch die Funktion $f(x) = x^e \bmod n$.
- 5 Wir entschlüsseln unsere Nachrichten durch die Formel $(x^e)^d = x^{e \cdot d} \equiv x \bmod n$.

Wir wählen $p = 23$ und $q = 13$, also ist $n = 299$ und $\phi(n) = 264$. Also ist eine Nachricht eine Zahl in $\mathbb{Z}_{299} = \{0, 1, 2, \dots, 298\}$. Als Public-Key wählen wir $e = 7$. Das ist teilerfremd zu $264 = 2^3 \cdot 3 \cdot 11$. Der Secret-Key ist $d = e^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{264}$, was durch $d = 151$ gegeben ist (Sie sollen überprüfen: $3 \cdot 264 - 113 \cdot 7 = 1$ und $113 + 151 = 264$.) Das Paar $(n, e) = (299, 7)$ ist für alle bekannt und die Verschlüsselungsfunktion ist $f(x) = x^7 \bmod 299$.

Wenn Anja die Nachricht $x = 142$ an Birgit sendet, dann meldet sie

$$f(142) = 142^7 = 1,164,175,380,274,048 \equiv 77 \pmod{299}.$$

Anja kann die Nachricht zu Birgit so verschlüsseln. Dannach entschlüsselt Birgit die Nachricht durch die Regel

$$g(y) = g(f(x)) = x^{ed} \pmod{n}.$$

Wir müssen zeigen: Die Entschlüsselungsfunktion $g(y) = y^d$ ist tatsächlich die Umkehrfunktion der Verschlüsselungsfunktion $f(x) = x^e$. Das heißt, wir müssen

$$x = g(f(x)) = x^{ed} \mod n$$

zeigen. Wir wissen schon, dass $n = p \cdot q$, ein Produkt von Primzahlen ist, also reicht es zu zeigen: entweder $x^{ed} \equiv x \mod p$ oder $x^{ed} \equiv x \mod q$. Wir untersuchen den Fall $x^{ed} \equiv x \mod p$ (die gleiche Herleitung gilt für $x^{ed} \equiv x \mod q$).

- Falls x ein Vielfaches von p dann x^{ed} auch ein Vielfaches von p , also folgt $p|(x^{ed} - x)$, d.h. $x^{ed} \equiv x \pmod{p}$.
- Falls x kein Vielfaches von p dann ist $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (kleiner Satz von Fermat). Aber $ed - 1 = k\phi(n)$ ist ein Vielfaches von $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, also folgt

$$x^{ed-1} = (x^{p-1})^{k(q-1)} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow x^{ed} \equiv x \pmod{p}.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

15 Nov. 2023

Eine Verknüpfung $*$ auf einer Menge M ist eine Abbildung
 $*$: $M \times M \rightarrow M$.

Beispiele:

- Vereinigung $\cup$ und Durchschnitt $\cap$ auf der Sammlung aller Mengen.
- Und $\wedge$ und oder $\vee$ auf der Menge der Aussagen.
- $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, und $\mathbb{R}$
- $\oplus$ und $\otimes$ auf $\mathbb{Z}_n$ für beliebiges $n \in \mathbb{N}$

Definition

Eine Gruppe ist eine Menge G mit einer Verknüpfung $*$: $G \times G \rightarrow G$ sodass die folgenden Eigenschaften erfüllt sind.

- Es existiert ein neutrales Element $e \in G$ sodass $e * g = g * e = g$ für jedes $g \in G$ gilt.
- Zu jedem $g \in G$ existiert ein Inverse $g^{-1} \in G$ sodass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$ gilt.
- Die Verknüpfung ist assoziativ: $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$.

Weiter heißt $(G, *)$ kommutativ oder abelsch wenn $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$ gilt.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe, $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine Gruppe, $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Gruppe.
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$ ist eine Gruppe.
- Für welche n ist $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \otimes)$ eine Gruppe?

Wir zählen einige Eigenschaften von Gruppen auf.

- Jedes $g \in G$ hat genau ein Inverse: Seien h_1 und h_2 beide Inverse, dann folgt

$$h_1 = h_1 * e = h_1 * (g * h_2) = (h_1 * g) * h_2 = e * h_2 = h_2.$$

- Für jedes g gilt $(g^{-1})^{-1} = g$: Das folgt direkt aus die Eindeutigkeit von Inverses.
- Für jedes $g, h \in G$ gibt es genau eine Lösung x der Gleichung $g * x = h$: Tatsächlich ist die Lösung $x = g^{-1} * h$.
- Es gilt $(g * h)^{-1} = h^{-1} * g^{-1}$: Das folgt direkt aus

$$(g * h) * (h^{-1} * g^{-1}) = e, \quad (h^{-1} * g^{-1}) * (g * h) = e.$$

Definition

Sei $(G, *)$ eine Gruppe. Eine nicht-leere Teilmenge $U \subset G$ heißt eine Untergruppe von $(G, *)$ wenn $(U, *)$ selbst eine Gruppe ist. In diesem Fall schreibt man $U \leq G$.

Satz

*Sei $(G, *)$ eine Gruppe und $U \subset G$ eine nicht-leere Teilmenge. Dann ist U eine Untergruppe genau dann, wenn für jedes $u, v \in U$ gilt $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$.*

Beweis: Sei $(U, *)$ ein Untergruppe und wähle $u, v \in U$. Aus den Eigenschaften einer Gruppe folgt: $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$.

Sei $U \subset G$ sodass $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$ für jedes $u, v \in U$. Weil U nicht-trivial ist, ist U nicht leer, also können wir $u \in U$ wählen. Es folgt $u^{-1} \in U$ und $e = u^{-1} * u \in U$, also liegt das triviale Element in U . Die Verknüpfung $*$ ist assoziativ auf G , also ist sie auch assoziativ auf U .

Beispiele:

- Für beliebige Gruppe $(G, *)$ mit neutralem Element e sind $\{e\}$ und G immer eine Untergruppen. Wir nennen diese Beispiele die triviale Untergruppen.
- $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Untergruppe von $(\mathbb{R}, +)$ aber $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Untergruppe von $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ hat für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ die Untergruppe $(n\mathbb{Z}, +)$ wobei $k \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n|k$.
- Was sind die Untergruppen von $(\mathbb{Z}_n, +)$?

Satz

Sei U eine nicht-triviale Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$. Dann ist $U = m\mathbb{Z}$ für ein $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

Beweis: Wir haben schon gesehen wieso $m\mathbb{Z}$ eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$ ist. Wir nehmen jetzt $H \subset \mathbb{Z}$ eine nicht-triviale Untergruppe an. Weil H nicht trivial ist, hat H ein kleinstes positives Element m . Weil H eine Untergruppe ist, liegt $mk \in H$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$, also folgt $m\mathbb{Z} \subset H$ liegt. Sei $h \in H$. Nach Division mit Rest ist $h = q \cdot m + r$ wobei $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$. Weil $m \in H$, folgt $q \cdot m \in H$, also ist $r = h - q \cdot m \in H$. Weil m das kleinste positive Element von H ist, folgt $r = 0$ und $h = q \cdot m \in m\mathbb{Z}$, d.h. $H \subset m\mathbb{Z}$.

Satz (Lagrange)

Sei G eine endliche Gruppe und sei $H \subset G$ eine Untergruppe. Dann ist $|G|$ ein Vielfaches von $|H|$.

Beweis: Wir definieren die Äquivalenzrelation $\sim$ auf G , wobei

$$g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H.$$

Die Relation $\sim$ teilt G in k Äquivalenzklassen, die alle die gleiche Anzahl haben. Ebenso gilt $[e] = H$. Es folgt $|G| = k|H|$.

Bemerkung: Die Teilmengen $g \cdot H$ heißen die Nebenklassen von der Untergruppe H in G . Die sind immer disjunkt und die Vereinigung ist immer G .

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen S_n die Menge aller bijektive Abbildungen $s : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ und betrachten die Verknüpfung auf S_n .

Zum Beispiel für $n = 4$:

k	1	2	3	4
$e(k)$	1	2	3	4
$a(k)$	2	3	4	1
$b(k)$	3	2	1	4
$c(k)$	4	3	2	1

Hier ist e das eindeutige triviale Element von S_n , weil $a \circ e = e \circ a = a$ für jedes $a \in S_n$ gilt.

Wir schreiben die Umkerabbildungen aus:

k	1	2	3	4
$e^{-1}(k)$	1	2	3	4
$a^{-1}(k)$	4	1	2	3
$b^{-1}(k)$	3	2	1	4
$c^{-1}(k)$	4	3	2	1

Wir können die Abbildungen a , b , c auf der vorangegangenen Folie abkürzen. Zum Beispiel: c vertauscht 1 und 4 und vertauscht 2 und 3, also können wir $c = (1\ 4)(2\ 3)$ schreiben. Ähnlich schreiben wir $a = (4\ 3\ 2\ 1)$ und $b = (1\ 3)$.

Wir beobachten: Jede Periode einer Permutation $(i_1\ i_2\ \dots\ i_k)$ ist periodisch mit Periode k . Das heißt: Eine Permutation $a = (i_1\ \dots\ i_k)$ erfüllt $a^k = e$. Weil jede Permutation eine Verkettung periodischer Abbildungen ist, ist jede Permutation periodisch.

Definition

Eine Gruppe $(G, *)$, die geschrieben werden kann als $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ für ein Element $g \in G$ heißt zyklisch.

Achtung: Die Ordnung der Verkettung zweier Permutationen ist wichtig!
Zum Beispiel: wir nehmen $d = (13), f = (23) \in S_4$. Dann gilt

k	1	2	3	4
$d(k)$	3	2	1	4
$f(k)$	1	3	2	4
$f \circ d(k)$	2	3	1	4
$d \circ f(k)$	3	1	2	4

also ist $d \circ f = (132)$ und $f \circ d = (123)$.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

20 Nov. 2023

Wir definierten letztes Mal eine Gruppe. Das ist eine Menge G mit einer Verknüpfung $*$. Heute sprechen wir über: Abbildungen zwischen Gruppen, welche die algebraische Strukturen erhalten, sowie über weitere algebraische Strukturen.

Definition

Seien $(G, *)$ und $(H, \star)$ Gruppen. Eine Abbildung $\phi : G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus wenn $\phi(g_1 * g_2) = \phi(g_1) \star \phi(g_2)$ für jede $g_1, g_2 \in G$ gilt. Wenn ϕ bijektiv ist, dann heißt ϕ ein Isomorphismus und $(G, *)$ und $(H, \star)$ nennen wir isomorph. Wenn $G = H$ gilt, nennen wir ϕ Endomorphismus.

Wenn zwei Gruppen $(G, *)$ und $(H, \star)$ isomorph sind, dann haben sie die gleiche algebraische Strukturen.

Beispiele:

- $\phi_1 : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), \quad \phi(n) = -n$
- $\phi_2 : (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad \phi_2(x) = \frac{1}{x}$
- $\phi_3 : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad \phi_3(x) = e^x$
- Sei $(G, *)$ eine Gruppe und $g_0 \in G$. Dann ist

$$\phi_4 : (G, *) \rightarrow (G, *), \quad \phi_4(g) = g_0^{-1} * g * g_0$$

ein Endomorphismus.

Eigenschaften von Homomorphismen

Sei $\phi : (G, *) \rightarrow (H, \star)$ ein Homomorphismus, und seien weiter e_G und e_H die neutralen Elemente von G und H . Dann

- $\phi(e_G) = e_H$: Dies folgt aus

$$e_H \star \phi(g) = \phi(g) = \phi(e_G * g) = \phi(e_G) \star \phi(g).$$

- Für jedes $g \in G$ gilt $(\phi(g))^{-1} = \phi(g^{-1})$: Das folgt aus

$$(\phi(g))^{-1} \star \phi(g) = e_H = \phi(e_G) = \phi(g^{-1} * g) = \phi(g^{-1}) \star \phi(g).$$

- Wenn ϕ bijektiv ist, so ist ϕ^{-1} ein Homomorphismus: Seien $h_1, h_2 \in H$, dann existieren eindeutige $g_1, g_2 \in G$ sodass $\phi(g_i) = h_i$ gilt. Dann gilt

$$\begin{aligned}\phi^{-1}(h_1 \star h_2) &= \phi^{-1}(\phi(g_1) \star \phi(g_2)) = \phi^{-1} \circ \phi(g_1 * g_2) \\ &= g_1 * g_2 = \phi^{-1}(h_1) * \phi^{-1}(h_2).\end{aligned}$$

Satz (Caley)

*Zwei endliche, zyklische Gruppen $(G, *)$ und $(H, \star)$ sind isomorph genau dann, wenn $|G| = |H|$ gilt.*

Erinnerung: Eine Gruppe $(G, *)$ heißt zyklisch wenn $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ für ein $g \in G$ gilt. In diesem Fall heißt g der Erzeuger von G .

Beweis: Seien $(G, *)$ und $(H, \star)$ isomorph. Dann existiert eine bijektive Abbildung $\phi : G \rightarrow H$, also haben G und H insbesondere die gleiche Anzahl an Elementen.

Jetzt seien $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ und $H = \{h^l : l \in \mathbb{Z}\}$ sodass $|G| = |H| = n \in \mathbb{N}$ gilt. Wir definieren die bijektive Abbildung

$$\phi : G \rightarrow H, \quad \phi(g^k) = h^k.$$

Wenn $x_1, x_2 \in G$ gilt, sind $x_1 = g^{k_1}$ und $x_2 = g^{k_2}$, also gilt

$$\begin{aligned} \phi(x_1 * x_2) &= \phi(g^{k_1} * g^{k_2}) = \phi(g^{k_1+k_2}) = h^{k_1+k_2} = h^{k_1} \star h^{k_2} \\ &= \phi(g^{k_1}) \star \phi(g^{k_2}) = \phi(x_1) \star \phi(x_2). \end{aligned}$$

Deshalb ist ϕ ein Homomorphismus. Der Isomorphismus lässt sich mit einer Umkehrabbildung $\phi^{-1}(h^k) = g^k$ zeigen.

Man zeigt: wenn $n, m \in \mathbb{N}$ sind, dann ist $3^n + 3^m + 1$ kein Quadrat.

- 1 Zeigen Sie $k^2 \bmod 8 \in \{0, 1, 4\}$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$.
- 2 Zeigen Sie: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist $3^n \equiv 1 \bmod 8$ oder $3^n \equiv 3 \bmod 8$.
(Tipp: Induktion)
- 3 Man zeigt: Es folgt $3^n + 3^m + 1$ darf nicht k^2 für $k \in \mathbb{Z}$ sein.

Definition

Ein Ring ist eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, sodass

- $(R, +)$ ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 0 .
- Die Verknüpfung $\cdot$ ist assoziativ: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- Die Verknüpfungen sind distributiv: Für jedes $a, b, c \in R$ gilt

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a.$$

Bemerkung: Manchmal definiert man den Ring sodass $\cdot$ auch ein neutrales Element hat.

Notation: Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring.

- Wir bezeichnen die Inverse von $r \in R$ bezüglich $+$ mit $-r$, und 0 bezeichnet immer das neutrale Element bezüglich $+$.
- Wenn es existiert, bezeichnen wir die Inverse von r bezüglich $\cdot$ mit r^{-1} oder $\frac{1}{r}$.
- Wenn es existiert, bezeichnen wir das neutrale Element bezüglich $\cdot$ mit 1 . In diesem Fall heißt $(R, +, \cdot)$ ein Ring mit Eins.
- Wenn die Verknüpfung $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(R, +, \cdot)$ einen kommutativen Ring.
- Wenn aus $a \cdot b = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt, dann nennen wir $(R, +, \cdot)$ einen nullteilerfreien Ring.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins.
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins.
- Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ein kommutativ Ring mit Eins. Für welche n ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ auch nullteilerfrei?

Definition

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring. Eine Teilmenge $S \subset R$ heißt ein Unterring wenn $(S, +, \cdot)$ selbst einen Ring definiert.

Satz

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und sei $S \subset R$. Dann ist S ein Unterring genau dann, wenn

- $(S, +)$ eine Untergruppe ist*
- für jedes $a, b \in S$ gilt $a \cdot b \in S$.*

Der Beweis ist ähnlich dem Beweis des dazugehörigen Satzes für Untergruppen.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein Unterring von $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ ist $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ein Unterring von $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.
- Man zeigt: $(k\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ist ein Unterring von $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ genau dann, wenn $k|n$. (Tipp: denken Sie über den Fall $n = 9$ und $k = 2$ als Beispiel nach.)

Definition

Ein Körper $(K, +, \cdot)$ ist ein kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins sodass jedes $x \in K \setminus \{0\}$ ein multiplikatives Invers $\frac{1}{x} = x^{-1}$ hat.

Insbesondere sind sowohl $(K, +)$ als auch $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ kommutative Gruppen. Die Gruppe $(K, +)$ hat neutrales Element 0 und die Gruppe $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ hat neutrales Element 1.

Eigenschaften: Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper und seien $x, y \in K$.

- Es gilt

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot 0 \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$

- Es gilt

$$(-x) \cdot y + x \cdot y = (-x + x) \cdot y = 0 \cdot y = 0 \Rightarrow (-x) \cdot y = -(x \cdot y) = x \cdot (-y).$$

- Es gilt

$$(-x) \cdot (-(x^{-1})) = (x \cdot x^{-1}) = 1 \Rightarrow -(x^{-1}) = (-x)^{-1}.$$

Beispiele:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sind Körper.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper. Der Ring ist kommutativ und nullteilerfrei mit 1, aber $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Gruppe, weil nur ± 1 multiplikative Inverse haben.

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Dann ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ein Körper genau dann, wenn n prim ist.

Beweis: Der Ring $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ist kommutativ und hat ein neutrales Element $[1]$ bezüglich $\otimes$. Wenn n nicht prim ist, hat n einen Teiler $d \geq 2$. Es folgt $d \otimes k \equiv 0 \pmod n$ für ein $k \in \{1, \dots, n-1\}$, also ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ nicht nullteilerfrei und insbesondere ist $(\mathbb{Z}_n, \otimes, \oplus)$ kein Körper. Andererseits, sei p eine Primzahl. Nach dem kleinen Satz von Fermat, gilt für jedes $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ dass

$$k^{p-2} \cdot k = k^{p-1} \equiv 1 \pmod p,$$

also hat k die multiplikative Inverse k^{p-2} in $\mathbb{Z}_p$. Insbesondere ist $(\mathbb{Z}_p, \otimes, \oplus)$ nullteilerfrei und $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \otimes)$ ist eine kommutative Gruppe. Die restlichen Eigenschaften sind relativ einfach zu überprüfen.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

27 Nov. 2023

Definition

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und sei $n \in \mathbb{N}_0$. Ein Polynom vom Grad n in der Variable x ist eine formale Summe

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n,$$

wobei $a_j \in R$ und $a_n \neq 0$. Wir bezeichnen die Sammlung Polynome vom Grad höchstens n in der Variable x als $R_n[x]$, und

$$R[x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n[x].$$

Man kann die Summe und Produkt von zwei Polynomen definieren. Wenn

$$p(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n \in R_n[x], \quad q(x) = b_0 + \cdots + b_m x^m \in R_m[x]$$

mit $m \leq n$ dann soll gelten

$$(p+q)(x) = a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_m + b_m)x^m + a_{m+1}x^{m+1} + \cdots + a_n x^n,$$

also liegt $p + q \in R_{\max(m,n)}[x]$.

Ähnlich gilt

$$\begin{aligned}(p \cdot q)(x) &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{l=0}^m b_l x^l \right) \\&= a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2) x^2 \\&\quad + \cdots + a_n b_m x^{n+m} \\&= \sum_{i=0}^{n+m} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) x^i.\end{aligned}$$

Hier setzen wir $b_{i-j} = 0$ wenn $i - j > m$. Es folgt $p \cdot q \in R_{m \cdot n}[x]$.

Mit den zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ beschreibt $R[x]$ einen Ring. Aber $R_n[x]$ ist kein Ring für $n \in \mathbb{N}$. (Warum?)

Notation: Sei p ein Polynom der Form

$$p = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

wobei $a_n \neq 0$. Dann heißt n der Grad von p und man schreibt $n = \deg(p)$. Der Koeffizient a_n heißt der Anfangskoeffizient. Falls $a_n = 1$ heißt p ein Monomial.

Wenn wir oben den Ring R mit einem Körper K ersetzen, können wir auch durch Polynome 'teilen'.

Satz

Seien p_1 und p_2 Polynome in der Variable x über dem Körper K , also $p_1, p_2 \in K[x]$. Wir nehmen $\deg(p_2) \leq \deg(p_1)$ und $p_2 \neq 0$ an. Dann existieren eindeutige Polynome $q, r \in K[x]$ sodass

$$\deg(q) \leq \deg(p_1), \quad \deg(r) < \deg(p_2)$$

und

$$p_1 = q \cdot p_2 + r.$$

Beispiele:

- Seien $p_1 = 5x^4 - 2x^2 + 3x - 1 \in \mathbb{R}[x]$ und $p_2 = x^3 + 3x + 2 \in \mathbb{R}[x]$.
Dann ist $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 5x, \quad r = -17x^2 - 7x - 1.$$

- Seien $p_1 = 2x^3 + 6x^2 + 4x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ und $p_2 = x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.
Dann ist $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 2x^2 + 2x, \quad r = 2.$$

- Wenn $p_1 = x^5 - 3x^4 + 3x^2 - x + 1$ und $p_2 = 2x^2 - 1$ gilt, was sind q und r ?

Beweis: Wir zeigen die Existenz per Induktion. Sei

$$p_1 = a_n x^n + \cdots + a_0, \quad p_2 = b_m x^m + \cdots + b_0,$$

mit $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ und $n = \deg(p_1) \geq \deg(p_2) = m$.

Induktionsanfang: falls $n = m = 0$ sind $q = a_0/b_0$ und $r = 0$.

Induktionsannahme: Angenommen für festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ und alle $m \in \{0, 1, \dots, n\}$ gilt: Wenn p_1 ein Polynom vom Grad n und p_2 ein Polynom vom Grad m sind, existieren eindeutige $q, r \in R[x]$ sodass $p_1 = q \cdot p_2 + r$ gilt.

Induktionsschluss: Sei $\deg(p_1) = n + 1$ und $\deg(p_2) = m \leq n + 1$. Wir setzen $q_1 = (a_{n+1}/b_m)x^{n+1-m}$ und $p_3 = p_1 - q_1 \cdot p_2 \in R_n[x]$. Es folgt

$$p_1 = q_1 \cdot p_2 + p_3.$$

Falls $\deg(p_3) < m = \deg(p_2)$ nehmen wir $q = q_1$ und $r = p_3$. Sonst können wir die Induktionsannahme verwenden (weil zumindest $\deg(p_3) < n + 1$), also gibt es eine Division mit Rest für p_3 sodass

$$p_3 = q_2 \cdot p_2 + r \Rightarrow p_1 = (q_1 + q_2) \cdot p_2 + r.$$

Eindeutigkeit: Sei

$$p_1 = q \cdot p_2 + r = q' \cdot p_2 + r',$$

dann folgt

$$r' - r = (q - q') \cdot p_2.$$

Weil $r' - r$ ein Polynom vom Grad höchstens $m - 1$ und $\deg(p_2) = m$ gilt, muss $q - q' = 0$, aber das bedeutet ebenso $r' - r = 0$.

- ① Sei $n \in \mathbb{N}$ und sei S_n die Permutationgruppe mit n Elementen und der Verkettung als Verknüpfung. Zeigen Sie: $(S_n, \circ)$ ist kommutativ genau dann, wenn $n \leq 2$ ist.
- ② Sei M eine Menge und betrachten Sie die Verknüpfung $\cap$ auf 2^M . Hat 2^M ein neutrales Element bezüglich $\cap$? Ist $(2^M, \cap)$ eine Gruppe?
- ③ Sei $(G, *)$ eine Gruppe und sei $\phi : G \rightarrow G$ ein Homomorphismus.
 - ① Zeigen Sie $H_0 = \{g \in G : \phi(g) = e\} = \phi^{-1}(\{e\})$ ist eine Untergruppe.
 - ② Zeigen Sie $H_1 = \{g \in G : \phi(g) = g\}$ ist auch eine Untergruppe.

Definition

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper und sei $p \in K[x]$. Dann heißt $x_0 \in K$ Nullstelle von p genau dann wenn $p(x_0) = 0$ gilt.

Satz

Das Körperelement x_0 ist eine Nullstelle von p genau dann wenn $(x - x_0) \mid p$, d.h. $p(x) = (x - x_0) \cdot q(x)$ für ein Polynom q vom Grad $\deg(p) - 1$.

Beweis: Nach Polynomdivision mit Rest gilt $p = (x - x_0) \cdot q + r$ wobei $\deg(r) = 0$ ist. Deshalb ist $p(x_0) = 0$ genau dann, wenn $r = 0$ gilt.

Korollar

Jedes nicht-null Polynom $p \in K[x]$ vom Grad n hat höchstens n Nullstellen.

Satz (Fundamental Satz der Algebra)

Sei $p \in \mathbb{C}[x]$ vom Grad $n \in \mathbb{N}$. Dann existieren n komplexe Zahlen $x_1, \dots, x_n$ sodass

$$p = \prod_{j=1}^n (x - x_j) = (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

gilt.

(ohne Beweis)

Bemerkung: Die Nullstellen müssen nicht verschiedenen sein. Zum Beispiel gilt

$$\begin{aligned}x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x - 9 &= (x^2 - 1)(x^2 - 6x + 9) \\&= (x^2 - 1)(x - 3)^2 \\&= (x + 1)(x - 1)(x - 3)(x - 3).\end{aligned}$$

Satz (Interpolationsformel von Lagrange)

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper, seien $x_0, \dots, x_n \in K$ alle unterschiedlich, und seien $y_0, \dots, y_n \in K$. Dann existiert ein eindeutiges Polynom $p \in K[x]$ vom Grad n sodass $p(x_j) = y_j$ für jedes $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ gilt.

Die eindeutige Lösung ist gegeben durch

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n y_i \left(\prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) \\ &= y_0 \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \cdots \left(\frac{x - x_n}{x_0 - x_n} \right) \\ &\quad + \cdots + y_n \left(\frac{x - x_0}{x_n - x_0} \right) \cdots \left(\frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} \right) \end{aligned}$$

was wir im Folgenden zeigen werden.

Wenn $x = x_i$ sind alle Glieder der Summe null außer dem i -ten Glied. Also ist $p(x_i) = y_i$. Sei jetzt p' ein anderes Polynom vom Grad n sodass $p'(x_i) = y_i$ und setzen wir $q = p - p'$. Dann gilt

$$q(x_i) = p(x_i) - p'(x_i) = y_i - y_i = 0,$$

also hat q die $n + 1$ verschiedene Nullstellen x_i . Dies ist ein Widerspruch, weil $\deg(q) \leq n$,

Beispiel: Seien $x_0 = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 5$, $x_3 = 6$ und $y_0 = 3$, $y_1 = 1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 1$. Dann ist

$$\begin{aligned} p(x) &= 3 \left(\frac{x-3}{1-3} \right) \left(\frac{x-5}{1-5} \right) \left(\frac{x-6}{1-6} \right) \\ &\quad + 1 \left(\frac{x-1}{3-1} \right) \left(\frac{x-5}{3-5} \right) \left(\frac{x-6}{3-6} \right) \\ &\quad + 2 \left(\frac{x-1}{5-1} \right) \left(\frac{x-3}{5-3} \right) \left(\frac{x-6}{5-6} \right) \\ &\quad + 1 \left(\frac{x-1}{6-1} \right) \left(\frac{x-3}{6-3} \right) \left(\frac{x-5}{6-5} \right) \\ &= \frac{1}{120} (-19x^3 + 216x^2 - 730x + 900) \end{aligned}$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

29 Nov. 2023

Weil $x^2 \geq 0$ für jede reelle Zahl gilt, existiert keine reellwertige Lösung der Gleichung $x^2 + 1 = 0$. Äquivalent dazu hat das Polynom $x^2 + 1$ keine reelle Nullstelle.

Definition

Wir setzen i als eine Nullstelle des Polynom $x^2 + 1$, also ist $i^2 = -1$. Eine komplexe Zahl hat die Form $z = x + iy$ wobei x, y reelle Zahlen sind. Wir bezeichnen die Menge der komplexe Zahlen als $\mathbb{C}$. Wenn $z = x + iy$ gilt, heißt $x = \operatorname{Re}(z)$ der Realteil von z und $y = \operatorname{Im}(z)$ der Imaginärteil von z .

Bemerkung: Aus $i^2 = -1$ folgt $(-i)^2 = (-1)^2 \cdot (i)^2 = -1$, also hat das Polynom $x^2 + 1$ genau die zwei Nullstellen i und $-i$.

Wir definieren die Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{C}$ durch

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

und

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(bc + ad).$$

Mit diesen zwei Verknüpfungen ist $\mathbb{C}$ ein Körper. Das neutrale Element bezüglich $+$ ist $0 = 0 + i \cdot 0$ und das neutrale Element bezüglich $\cdot$ ist $1 = 1 + i \cdot 0$. Weiter hat $z = x + iy$ die Inverse $(-x) + i(-y)$ bezüglich $+$.

Sei $z = x + iy \neq 0$, also ist entweder x oder y nicht null. Wir überprüfen, dass z folgende Inverse bezüglich $\cdot$ hat:

$$z^{-1} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} (x + iy) \cdot \left(\frac{x - iy}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{(x + iy) \cdot (x - iy)}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 + i(yx - xy)}{x^2 + y^2} = 1. \end{aligned}$$

Wir denken die Menge $\mathbb{C}$ als eine Ebene wobei $z = x + iy$ den Punkt (x, y) auf der Ebene bezeichnet. Wir nennen diese Ebene die komplexe Ebene. Dann hat $z = x + iy$ Abstand $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ zum Ursprung. Die reelle Zahl $|z|$ heißt der Betrag von z .

Der Punkt z hat einen Winkel $\theta = \arg(z)$ zur x -Achse, wobei $\tan \theta = y/x$. Bezüglich dieser geometrischen Information ist

$$z = x + iy = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Die Form $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ heißt die Polardarstellung von z .

Beispiele:



$$-1 = 1(\cos(\pi) + i \sin(\pi)), \quad i = 1(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)).$$



$$1 + i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$



$$1 + i\sqrt{3} = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$$

Bemerkung: Weil $\cos$ und $\sin$ beide periodisch mit Periode 2π sind, können wir ein Vielfaches von 2π zum Winkel addieren, nämlich

$$r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = r(\cos(\theta + 2k\pi) + i \sin(\theta + 2k\pi))$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Seien $z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ und $w = (u + iv) = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$ zwei komplexe Zahlen. Dann gilt

$$z \cdot w = r\rho(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)).$$

Es folgt: wenn man zwei komplexe Zahlen multipliziert, dann multipliziert man die Beträge und addiert die Winkel.

Definition

Sei $z = x + iy$ eine komplexe Zahl. Wir nennen $\bar{z} = x - iy$ die konjugierte Zahl.

Man findet $\bar{z}$ in der Ebene nach der Spiegel an der x -Achse.

Man sieht:

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}, \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Wir schreiben die Polardarstellung von $\bar{z}$ als:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Leftrightarrow \bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta).$$

Weiter gilt:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$

$$\bar{z} = z \Leftrightarrow z \text{ ist eine reelle Zahl.}$$

Wenn $z = x + iy$ gilt, folgt

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Euler'sche Form

Sei $\theta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Somit folgt die Polardarstellung einer komplexer Zahl

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Nochmal: Der Winkel ist nur bis auf ein Vielfach von 2π wohl-definiert:

$$z = re^{i\theta} = re^{i(\theta+2k\pi)}$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Weiter ist das Produkt zweier komplexer Zahlen

$$z \cdot w = (re^{i\theta}) \cdot (\rho e^{i\phi}) = r\rho e^{i\theta} \cdot e^{i\phi} = r\rho e^{i(\theta+\phi)}.$$

Insbesondere sehen wir die Formel von De Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Man definiert die komplexe Exponentialfunktion durch

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

Es folgt

$$|e^z| = e^x = e^{\operatorname{Re}(z)}, \quad \arg(e^z) = y = \operatorname{Im}(z).$$

Weiter kann man

$$\cos(z) = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin(z) = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$$

definieren. Diese Formeln sind komplexe Formen der trigonometrischen Funktionen $\cos$ und $\sin$. Wenn z eine reelle Zahl ist, geben die beide Formeln die Euler'schen Form.

Man definiert auch die hyperbolischen trigonometrische Funktionen

$$\cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}), \quad \sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}).$$

Wir bestimmen alle komplexe Zahlen z sodass $z^n = 1$ gilt. Nach der Polardarstellung und Euler'schen Form können wir schreiben

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta},$$

also folgt

$$1 = e^0 = e^{2\pi i} = z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

Weil $r \geq 0$ ist, folgt $r = 1$. Endlich bestimmen wir alle $\theta \in [0, 2\pi[$ sodass $n\theta = 2\pi$. Die sind

$$\theta = \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Beispiel: Wir bestimmen alle $z \in \mathbb{C}$ sodass $z^6 = 1$. Wir schreiben z in Polardarstellung: $z = re^{i\theta}$. Es folgt

$$r^6 = 1 \Leftrightarrow r = 1$$

und

$$6\theta = 2\pi k \Leftrightarrow \theta = \frac{2\pi k}{6}$$

für eine ganze Zahl k . Weil sich die Winkel nach 2π wiederholen, dürfen wir $k = 0, 1, 2, \dots, 5$ nehmen. Somit sind die Einheitswurzeln von Ordnung 6

$$z_k = e^{2\pi i k / 6}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 5.$$

Beispiel: Wir bestimmen alle $z \in \mathbb{C}$ sodass $z^5 = -32$ gilt. Wir schreiben noch mal $z = re^{i\theta}$, also ist

$$32 = |z^5| = |z|^5 = r^5 \Rightarrow r = 2.$$

Weiter gilt

$$\arg(-32) = \pi + 2k\pi \Rightarrow 5\theta = \pi + 2k\pi$$

für $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Es folgt

$$z = 2e^{i(\pi/5 + 2k\pi/5)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

04 Dez. 2023

Definition

Sei K ein Körper. Ein Vektorraum V mit Skalaren aus K ist eine Menge V mit die Verknüpfungen

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : K \times V \rightarrow V$$

sodass die folgende Eigenschaften erfüllt sind.

- $(V, +)$ ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 0 .
- Für jedes $v \in V$ gilt $1 \cdot v = v$, wobei 1 das neutrale Element von K bezüglich $\cdot$ ist.
- Es gilt $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v \in V$.
- Es gilt $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v \in V$.
- Es gilt $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ und $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$.

Bemerkung: Meistens nehmen wir $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$ an.

Beispiele:

- $V = \mathbb{R}$ mit den Körper-verknüpfungen $+$ und $\cdot$
- $V = \mathbb{C}$ mit den Körper-verknüpfungen $+$ und $\cdot$
- Die Ebene $\mathbb{R}^2$ ist ein Vektorraum mit dem Skalaren aus $\mathbb{R}$. Die Verknüpfungen sind durch

$$v + w = (v_1, v_2) + (w_1, w_2) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$$

und

$$\lambda v = \lambda(v_1, v_2) = (\lambda v_1, \lambda v_2)$$

gegeben.

- Ähnlich ist $\mathbb{R}^n$ ein Vektorraum mit Skalaren aus $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}^n$ ein Vektorraum mit Skalaren aus $\mathbb{C}$.

Beispiele:

- Für beliebiges $n \in \mathbb{N}_0$ ist $\mathbb{R}_n[x]$ der Vektorraum von allen Polynomen mit Grad höchstens n .
- Die Menge

$$\mathbb{R}[x] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}_n[x]$$

ist auch ein Vektorraum.

- Die Sammlung von Abbildungen

$$\mathcal{A} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

ist auch ein Vektorraum.

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

- Es gilt $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v \Rightarrow 0 \cdot v = 0$ für jedes $v \in V$.
- Es gilt $\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (0 + 0) = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0 \Rightarrow \lambda \cdot 0 = 0$ für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Es gilt $-1 \cdot v + v = -1 \cdot v + 1 \cdot v = (-1 + 1) \cdot v = 0 \cdot v = 0$ für jedes $v \in V$. Es folgt $-1 \cdot v = -v$.
- Es gilt $\lambda \cdot v = 0$ genau dann, wenn entweder $v = 0$ oder $\lambda = 0$ gilt:
Wenn $\lambda \neq 0$ gilt, multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit λ^{-1} .

Definition

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ (oder ein beliebig Körper K) und sei $U \subset V$. Dann heißt U ein Unterraum von V wenn $(U, +, \cdot)$ selbst ein Vektorraum ist.

Bemerkung: Es folgt, dass $0 \in U$ für jeden Unterraum $U \subset V$.

Satz

Eine Teilmenge $U \subset V$ ist ein Unterraum genau dann, wenn

$$v + w \in U \text{ und } \lambda v \in U$$

für jedes $v, w \in U$ und λ ein Skalar ist.

Der Beweis ist ähnlich wie zuvor.

Beispiele:

- Für jeden Vektorraum V ist $\{0\}$ ein Unterraum und V ein Unterraum. Diese Beispiele sind die trivialen Beispiele.
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Standardstruktur und sei $U_+ = \{(v_1, v_2, v_3) : v_1 + v_2 + v_3 = 0\}$. Dann ist U ein Unterraum von V .
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Standardstruktur, und sei $U_- = \{(v_1, v_2, v_3) : v_1 - v_2 + v_3 = 0\}$

Is $U_+ \cap U_-$ ein Unterraum? Was gilt für $U_+ \cup U_-$?

Satz

Sei V ein Vektorraum über K und seien U_1 und U_2 Unterräume. Dann ist $U_1 \cap U_2$ auch ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in U_1 \cap U_2$ und $\lambda \in K$. Dann gilt $v_1 + v_2 \in U_1$ und $v_1 + v_2 \in U_2$, also gilt $v_1 + v_2 \in U_1 \cap U_2$. Ähnlich gilt $\lambda \cdot v_1 \in U_1 \cap U_2$.

Frage: Unter welchen Bedingungen ist $U_1 \cup U_2$ auch ein Unterraum?

Erinnern Sie sich $i^2 = -1$, $\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$.

- Zeigen Sie, dass $i^{4k} = 1$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$ gilt.
- Was ist i^k für beliebiges $k \in \mathbb{Z}$?
- Finden Sie alle Lösungen $z^3 = -27$ wobei $z \in \mathbb{C}$.
- Erinnern Sie sich, dass $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$ und weiter

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}).$$

Schreiben Sie $\operatorname{Re}(\cos z)$, $\operatorname{Im}(\cos z)$, $\operatorname{Re}(\sin z)$ und $\operatorname{Im}(\sin z)$ aus.

Definition

Sei V ein Vektorraum und seien $v_1, \dots, v_k \in V$. Dann heit

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

eine Linearkombination von $\{v_1, \dots, v_k\}$ fr jede Auswahl $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$. Weiter heit die Teilmenge

$$U = \text{span}(v_1, \dots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_j \in K\} \subset V$$

das Erzeugnis oder Span von $\{v_1, \dots, v_k\}$. Wenn $M \subset V$ eine beliebige Teilmenge ist, gilt

$$\text{span } M = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_j \in K, v_j \in M\}.$$

Bemerkung: Nach der Definition ist die Summe fr jedes Element aus $\text{span}(M)$ eine endliche Summe.

Beispiele:

- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 0, 1)$ und $v_2 = (1, 1, 0)$. Dann ist

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(\lambda + \mu, \lambda, \mu) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) : x = y + z\}.$$

- Sei $V = \mathbb{R}_2[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2\}$ und $p_1 = x$, $p_2 = x^2$. Dann ist

$$\text{span}(p_1, p_2) = \{a_1x + a_2x^2 : a_1, a_2 \in \mathbb{R}\} = \{p \in \mathbb{R}_2[x] : p(0) = 0\}.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum und $M \subset V$ eine Teilmenge. Dann ist $\text{span}(M)$ ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in \text{span}(M)$ und seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Dann existieren

$$u_1, \dots, u_k \in M, \quad w_1, \dots, w_l \in M$$

und $a_i \in \mathbb{R}$ und $b_j \in \mathbb{R}$ sodass

$$v_1 = \sum_{i=1}^k a_i u_i, \quad v_2 = \sum_{j=1}^l b_j w_j$$

gilt. Es folgt

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \sum_{i=1}^k \lambda_1 a_i u_i + \sum_{j=1}^l \lambda_2 b_j w_j \in \text{span}(M)$$

liegt.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Die Vektoren $v_1, \dots, v_k \in V$ heißen linear abhängig wenn Skalare existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, die nicht alle null sind, sodass

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j v_j = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

gilt. Sonst heißen $\{v_1, \dots, v_k\}$ linear unabhängig. Wir nennen eine Teilmenge $M \subset V$ linear abhängig wenn $v_1, \dots, v_k \in M$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ (die nicht alle null!) existieren sodass

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

gilt.

Beispiele:

- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, -1, 1)$ und $v_3 = (0, 0, 1)$.
Dann sind $\{v_1, v_2, v_3\}$ linear abhängig.
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, -1, 1)$ und $v_3 = (1, 0, 1)$.
Dann sind $\{v_1, v_2, v_3\}$ linear unabhängig.
- Sei $V = \mathbb{R}_2[x]$ und $p_1 = 1 + x$ und $p_2 = x + x^2$ und $p_3 = 1 - x^2$.
Dann sind $\{p_1, p_2, p_3\}$ linear abhängig.

Satz

Sei V ein Vektorraum und seien $A \subset B \subset V$ Teilmengen. Wenn A linear abhängig ist, so ist B linear abhängig.

Beiweis: Sei A linear abhängig. Dann existieren $v_1, \dots, v_k \in A$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ sodass $\sum_{j=1}^k \lambda_j v_k = 0$ gilt. Weil $A \subset B$ liegt, sind alle $v_j \in B$, also ist B auch linear abhängig.

Korollar

Sei V ein Vektorraum und seien $A \subset B \subset V$ Teilmengen. Wenn B linear unabhängig ist, so ist A linear unabhängig.

Beweis: Kontraposition.

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $M = \{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann existiert für jedes $v \in \text{span}(M)$ eindeutige $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ sodass

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

gilt.

Beweis: Existenz folgt direkt aus der Definition, also zeigen wir Eindeutigkeit. Seien $\mu_1, \dots, \mu_k$ sodass

$$\mu_1 v_1 + \dots + \mu_k v_k = v.$$

Dann folgt

$$0 = v - v = (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_k - \mu_k)v_k,$$

also muss $\lambda_j - \mu_j = 0$ für alle j gelten (weil M linear unabhängig ist).

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

06 Dez. 2023

Letztes mal definieren wir Vektorräume, Linearkombinationen, span, und linear abhängigkeit.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Eine Teilmenge $\mathcal{B}$ heißt eine Basis von V wenn $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist und $\text{span}(\mathcal{B}) = V$ gilt. Die Glieder von $\mathcal{B}$ heißen Basiselementen.

Bemerkung: Erinnern Sie jede Linearkombination hat endliche viele Glieder in ihr Summe.

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^2$.

- Die Teilmenge $\mathcal{B}_0 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ ist eine Basis von $V = \mathbb{R}^2$.
- Die Teilmenge $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (1, -1)\}$ ist auch eine Basis von $V = \mathbb{R}^2$.
- Wir schreiben $v = (2, 3) = 2(1, 0) + 3(0, 1)$ als eine Linearkombination von Elementen in $\mathcal{B}_1$. Tatsächlich ist

$$(2, 3) = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1) \Leftrightarrow \alpha = \frac{5}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

Frage: Für welche $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ ist $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ eine Basis?

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}_2[x]$.

- Die Teilmenge $\mathcal{B}_0 = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}$ ist eine Basis von $\mathbb{R}_2[x]$.
- Die Teilmenge $\mathcal{B}_1 = \{q_0 = 1 - x, q_1 = 1 + x, q_2 = x + x^2\}$ ist auch eine Basis von $\mathbb{R}_2[x]$.
- Sei $p = 1 + x - x^2$. Dann ist

$$p = 1 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 - 1 \cdot p_2 = -\frac{1}{2} \cdot q_0 + \frac{3}{2} \cdot q_1 - 1 \cdot q_2.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V . Für jede $v \in V$ existieren eindeutige Skalare $a_1, \dots, a_n$ sodass

$$v = \sum_{j=1}^n a_j v_j = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

gilt.

Wir heißen der Koeffizient a_j der j . koordinat-Koeffizient von v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

(Beispiele sind auf die vorgegangene Folien.)

Beweis: Sei $v \in V$. Weil $\text{span}(\mathcal{B}) = V$ gilt, existieren Skalare $a_1, \dots, a_n$ sodass

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

gilt. Jetzt zeigen wir die Eindeutigkeit. Sei $v = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n$, dann folgt es

$$\begin{aligned} 0 &= v - v = \sum_{j=1}^n a_j v_j - \sum_{j=1}^n b_j v_j \\ &= (a_1 - b_1) \cdot v_1 + \dots + (a_n - b_n) v_n. \end{aligned}$$

Weil $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist, folgt es $a_j - b_j = 0$ für jede $j = 1, 2, \dots, n$.

Satz (Austausch Satz)

Sei V ein Vektorraum und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V . Weiter sei $m \in \mathbb{N}_0$ mit $m \leq n$ und sei $S = \{u_1, \dots, u_m\} \subset V$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann existiert $\hat{S} \subset \mathcal{B}$ mit $|\hat{S}| = n - m$ und $\text{span}(S \cup \hat{S}) = V$.

Wir nennen der Satz der Austausch Satz weil wir die ersten m Glieder von $\mathcal{B}$ austauschen.

Beweis: Wir verwenden Induktion auf m . Falls $m = 0$ ist $S = \emptyset$ und $\text{span}(S) = \{0\}$, also wählen wir $\hat{S} = \mathcal{B}$. Wir nehmen die Aussage für ein festes aber beliebiges m an. Sei $S = \{u_1, \dots, u_{m+1}\}$ eine linear unabhängige Teilmenge, dann ist $S_1 = \{u_1, \dots, u_m\}$ auch linear unabhängig. Nach der Induktionsannahme, existiert $\hat{S}_1 \subset \mathcal{B}$ sodass $\text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1) = V$. Nach die Indexe tauchen, dürfen wir $\hat{S}_1 = \{v_1, \dots, v_{n-m}\}$ annehmen. Also ist

$$V = \text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1) = \text{span}(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_{n-m}).$$

In besonders existieren Koeffizienten $a_1, \dots, a_m$ und $b_1, \dots, b_{n-m}$ sodass

$$u_{m+1} = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_{n-m} v_{n-m}$$

gilt.

Wenn $b_1 = b_2 = \dots b_{n-m} = 0$ gilt, folgt es

$$0 = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m - u_{m+1},$$

also ist S linear abhängig. Das gibt ein Widerspruch. Also ist eine der Koeffizienten $b_1, \dots, b_{n-m}$ nicht null, und ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $b_{n-m} \neq 0$ nehmen. Es folgt

$$\begin{aligned} v_{n-m} &= -\frac{1}{b_{n-m}}(a_1 u_1 + \dots + u_m) + \frac{1}{b_{n-m}} u_{m+1} \\ &\quad - \frac{1}{b_{n-m}}(b_1 v_1 + \dots b_{n-m-1} v_{n-m-1}) \\ &\in \text{span}(S \cup \hat{S}) \end{aligned}$$

wobei $\hat{S} = \{v_1, \dots, v_{n-m-1}\}$.

Jetzt zeigen wir $v \in \text{span}(S \cup \hat{S})$ für beliebig $v \in V$. Nach der Induktionsannahme wissen wir $v \in \text{span}(S_1 \cup \hat{S}_1)$, also ist

$$\begin{aligned}
 v &= \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-m} v_{n-m} \\
 &= \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-m-1} v_{n-m-1} \\
 &\quad - \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} (a_1 u_1 + \cdots + u_m) + \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} u_{m+1} \\
 &\quad - \frac{\beta_{n-m}}{b_{n-m}} (b_1 v_1 + \cdots + b_{n-m-1} v_{n-m-1}) \\
 &\in \text{span}(S \cup \hat{S})
 \end{aligned}$$

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ und sei $S \subset V$ linear unabhängig mit $|S| = n$. Dann S ist auch eine Basis von V .

Beweis: Nach dem Austausch Satz, existiert $\hat{S} \subset \mathcal{B}$ sodass $\text{span}(S \cup \hat{S}) = V$ und $|\hat{S}| = n - n = 0$. Deshalb ist $\hat{S} = \emptyset$ und $\text{span}(S) = V$. Es folgt S ist ein Basis.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. Dann ist jede Teilmenge S mit $n + 1$ (oder mehr!) Element linear abhängig. In besonders hat jede Basis von V höchstens n Elementen.

Beweis: Sei $S = \{u_1, \dots, u_{n+1}\}$ linear unabhängig. Dann ist $S_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$ auch linear unabhängig, also (nach dem Austausch Satz) ist $V = \text{span}(S_1)$. In besonders ist

$$u_{n+1} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n,$$

aber dass meint S ist linear abhängig.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit ein Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. Dann hat jede anderes Basis auch genau n Elementen.

Bewies: Sei $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_m\}$ auch ein Basis von V . Nach dem vorgegangen Korollar ist $m \leq n$ und $m \geq n$ also muss $n = m$ sein.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Falls V eine Basis mit n Elementen hat, heißt $n = \dim(V)$ die Dimension von V . Sonst heißt V unendliche-dimensional.

Beispiele:

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- $\dim R_n[x] = n + 1$

Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^5$ und

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) : x_1 + x_3 + x_5 = 0, x_2 = x_4\} \subset \mathbb{R}^5.$$

Wir zeigen zuerst W ein Unterraum ist. Seien $v, u \in W$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Weil $v, u \in W$ liegen, folgt es

$$v_1 + v_3 + v_5 = 0 = u_1 + u_3 + u_5,$$

also ist

$$\begin{aligned} \alpha v_1 + \beta u_1 + \alpha v_3 + \beta u_3 + \alpha v_5 + \beta u_5 &= \\ \alpha(v_1 + v_3 + v_5) + \beta(u_1 + u_3 + u_5) &= 0. \end{aligned}$$

Analog zeigt Man $\alpha v_2 + \beta u_2 = \alpha v_4 + \beta u_4$, also liegt $\alpha v + \beta u \in W$ und ist W genau ein Unterraum.

Die Behauptung $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in W$ meint $x_1 + x_3 = -x_5$ und $x_2 = x_4$, also hat jede $w \in W$ die Form

$$\begin{aligned} w &= (a, b, c, b, -a - c) \\ &= a(1, 0, 0, 0, -1) + b(0, 1, 0, 1, 0) + c(0, 0, 1, 0, -1). \end{aligned}$$

Deshalb ist $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3\}$ mit

$$w_1 = (1, 0, 0, 0, -1), \quad w_2 = (0, 1, 0, 1, 0), \quad w_3 = (0, 0, 1, 0, -1)$$

eine Basis. Es folgt $\dim(W) = 3 < 5 = \dim(V)$.

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $W \subset V$ ein Unterraum. Dann gibt es $\dim(W) \leq \dim(V)$, mit Gleichheit genau dann, wenn $W = V$ gilt.

Beweis: Sei $\dim(W) = m$ und sei $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_m\}$ eine Basis von W . Falls $m > n$ muss $\{u_1, \dots, u_n\}$ linear abhängig sein, und nach dem Austausch Satz liegt

$$W \subset V = \text{span}(u_1, \dots, u_n).$$

In besonders ist u_{n+1} eine Linearkombination von $\{u_1, \dots, u_n\}$, und meint das $\mathcal{B}$ ist linear abhängig. Das gibt ein Widerspruch. Falls $m = n$ ist $\text{span}(\mathcal{B}) = V$, also muss $V = W$ sein.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

11 Dez. 2023

Definition

Seien V und W Vektorräume über dem Körper K . Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$ heißt linear wenn

$$L(\lambda v + \mu u) = \lambda L(v) + \mu L(u).$$

für jedes $v, u \in V$ und $\lambda, \mu \in K$ gilt. Weiter nennen wir

$$\mathcal{L}(V, W) = \{L : V \rightarrow W : L \text{ ist linear}\},$$

den Raum aller linearen Abbildungen.

Beispiele:

- Die Null-Abbildung $Z : V \rightarrow W$ wobei $Z(v) = 0$ für jedes $v \in V$ gilt, ist linear.
- Falls $V = W$, ist die Identität $\mathbb{1} : V \rightarrow V$ mit $\mathbb{1}(v) = v$ linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L(\lambda_1(x_1, y_1) + \lambda_2(x_2, y_2)) &= L(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \\ &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \\ &\quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \\ &= \lambda_1(x_1 + y_1, x_1 + y_1) + \lambda_2(x_2 + y_2, x_2 + y_2) \\ &= \lambda_1 L(x_1, y_1) + \lambda_2 L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + 1, y - 1).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= L(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 - 1) \\ &\neq (x_1 + x_2 + 2, y_1 + y_2 - 2) = L(x_1, y_1) + L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L nicht linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (xy, x + y).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= L(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= ((x_1 + x_2)(y_1 + y_2), x_1 + x_2 + y_1 + y_2) \\ &= (x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_1 y_2 + y_1 x_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) \\ &\neq (x_1 y_1 + x_2 y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) \\ &= L(x_1, y_1) + L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L nicht linear.

Satz

Seien V und W Vektorräume und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt $L(0) = 0$.

Beweis: Es gilt

$$L(0) = L(0 + 0) = L(0) + L(0) \Rightarrow L(0) = 0.$$

Satz

Seien V , W , und U Vektorräume und seien $L_1 : V \rightarrow W$ und $L_2 : W \rightarrow U$ linear. Dann ist die Verkettung $L_2 \circ L_1 : V \rightarrow U$ auch linear.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} L_2 \circ L_1(\alpha v_1 + \beta v_2) &= L_2(\alpha L_1(v_1) + \beta L_1(v_2)) \\ &= \alpha L_2(L_1(v_1)) + \beta L_2(L_1(v_2)) \\ &= \alpha L_2 \circ L_1(v_1) + \beta L_2 \circ L_1(v_2). \end{aligned}$$

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ linear und invertierbar. Dann ist $L^{-1} : W \rightarrow V$ auch linear.

Beweis: Seien $w_1, w_2 \in W$ und seien $v_1 = L^{-1}(w_1)$ und $v_2 = L^{-1}(w_2)$.
Wenn $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sind, folgt

$$\begin{aligned} L^{-1}(\alpha w_1 + \beta w_2) &= L^{-1}(\alpha L(v_1) + \beta L(v_2)) \\ &= L^{-1}(L(\alpha v_1 + \beta v_2)) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \\ &= \alpha L^{-1}(w_1) + \beta L^{-1}(w_2). \end{aligned}$$

Definition

Eine bijektive lineare Abbildung heißt Isomorphismus. Wenn ein Isomorphismus zwischen zwei Vektorräumen V und W existiert, dann heißen die Vektorräume isomorph und man schreibt $V \simeq W$.

Beispiel: Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad L(a_2x^2 + a_1x + a_0) = (a_0, a_1, a_2)$$

ist ein Isomorphismus, also ist $\mathbb{R}_2[x] \simeq \mathbb{R}^3$.

Allgemein ist $\mathbb{R}_n[x] \simeq \mathbb{R}^{n+1}$.

Definition

Seien V, W Vektorräume und sei $L : V \rightarrow W$. Wir nennen

$$\ker(L) = L^{-1}(\{0\}) = \{v \in V : L(v) = 0\}$$

den Kern von L . Wir erinnern uns, dass das Bild durch

$$\text{Bild}(L) = L(V) = \{w \in W : L(v) = w \text{ für ein } v \in V\}$$

gegeben ist.

Beispiel: Sei

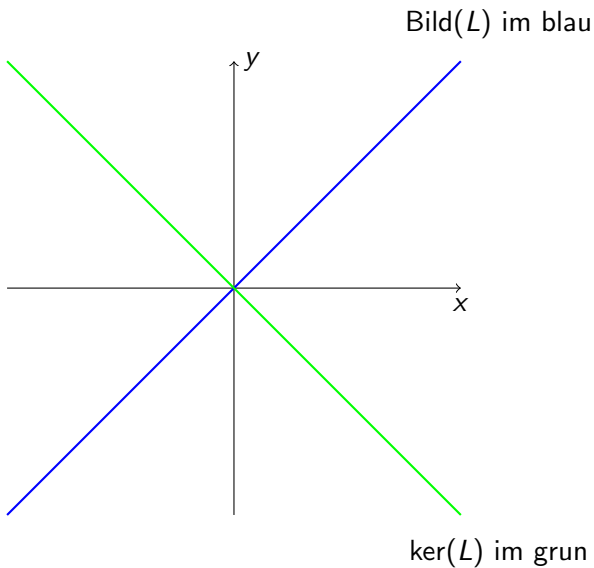
$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y).$$

Dann ist

$$\ker(L) = \{(x, y) : (x + y, x + y) = (0, 0)\} = \{(0, 0)\} = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$$

und

$$\text{Bild}(L) = \{(x + y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}.$$



Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist $\ker(L)$ ein Unterraum von V und ist $\text{Bild}(L)$ ein Unterraum von W .

Beweis: Sei $v_1, v_2 \in \ker(L)$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$L(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) = a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 = 0,$$

also liegt $a_1 v_1 + a_2 v_2 \in \ker(L)$.

Sei $w_1, w_2 \in \text{Bild}(L)$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann existieren $v_1, v_2 \in V$ sodass $L(v_1) = w_1$ und $L(v_2) = w_2$ gilt. Dann folgt

$$a_1 w_1 + a_2 w_2 = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) = L(a_1 v_1 + a_2 v_2),$$

also liegt $a_1 w_1 + a_2 w_2 \in \text{Bild}(L)$.

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist L injektiv genau dann, wenn $\ker(L) = \{0\}$.

Beweis: Weil L linear ist, wissen wir $L(0) = 0$. Es folgt: Wenn $\ker(L) \neq \{0\}$ gilt, existiert $v \neq 0$ sodass $L(v) = 0$, also ist L nicht injektiv. Jetzt nehmen wir an L ist nicht injektiv. Dann existiert $v_1 \neq v_2$ sodass $L(v_1) = L(v_2)$ gilt. Es folgt

$$0 = L(v_1) - L(v_2) = L(v_1 - v_2) \Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker(L).$$

Deshalb ist $\ker(L) \neq \{0\}$

Beispiele:

- Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y)$$

hat $\ker(L) = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$, also ist L nicht injektiv.

- Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x - y)$$

hat $\ker(L) = \{(0, 0)\}$, also ist L injektiv.

- Seien $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^3$ bei

$$v_1 = (2, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0)$$

und

$$v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (1, 0, 1)$$

gegeben. Für welche Auswahl der Indexe i, j, k ist die Teilmenge $\{v_i, v_j, v_k\} \subset \mathbb{R}^3$ linear unabhängig? Für welche Auswahl ist $\text{span}(\{v_i, v_j, v_k\}) = \mathbb{R}^3$?

- Sei $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0, y + z - w = 0\} \subset \mathbb{R}^4$.
 - Zeigen Sie W ist ein Unterraum.
 - Finden Sie ein Basis von W . Was ist $\dim(W)$?

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung und sei $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Dann ist

$$\text{Bild}(L) = \text{span}\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}.$$

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad L(x, y) = (x, x + y, x - y).$$

Wir wissen $\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ ist ein Basis von $\mathbb{R}^2$. Also ist

$$\begin{aligned} \text{Bild}(L) &= \text{span}(\{L(e_1), L(e_2)\}) \\ &= \text{span}((1, 1, 1), (0, 1, -1)) = \{(u, v, w) : u = \frac{1}{2}(v + w)\}. \end{aligned}$$

Beweis: Sei $w \in \text{Bild}(L)$, also existiert $v \in V$ sodass $L(v) = w$ gilt. Weil $\mathcal{B}$ ein Basis von V ist, gibt es

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots a_n v_n.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} w &= L(v) = L(a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n) \\ &= a_1 L(v_1) + \cdots + a_n L(v_n) \\ &\in \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}) \end{aligned}$$

also liegt

$$\text{Bild}(L) \subset \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}).$$

Wenn

$$w \in \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\})$$

gilt, folgt

$$\begin{aligned} w &= a_1 L(v_1) + \dots + a_n L(v_n) \\ &= L(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) \\ &\in \text{Bild}(L). \end{aligned}$$

Deshalb liegt ebenso

$$\text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}) \subset \text{Bild}(L).$$

Satz

Seien V, W Vektorräume und sie $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Dann bestimmt jede Auswahl $\{w_1, \dots, w_n\} \subset W$ eine eindeutige lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$ sodass $L(v_j) = w_j$ für jedes j gilt.

Bemerkung: Die Vektoren $\{w_1, \dots, w_n\}$ müssen nicht unterschiedlich sein!

Beweis: Für jede $v \in V$ existieren $a_1, \dots, a_n$ sodass $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ gilt. Dann setzen wir

$$L(v) = L(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n.$$

Es ist relativ einfach zu überprüfen $L(\alpha v + \beta u) = \alpha L(v) + \beta L(u)$ für beliebige $v, u \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt.

Jetzt zeigen wir Eindeutigkeit. Sei $\tilde{L} : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung sodass $\tilde{L}(v_j) = w_j$. Für beliebiges $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in V$ gilt

$$L(v) - \tilde{L}(v) = (a_1 w_1 + \dots + a_n v_n) - (a_1 w_1 + \dots + a_n w_n) = 0,$$

also ist $L = \tilde{L}$.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

13 Dez. 2023

Erinnerung: Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$ heißt linear wenn

$$L(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2)$$

für jede $v_1, v_2 \in V$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ gilt. Zwei wichtige Unterräume sind

$$\ker(L) = L^{-1}(\{0\}) \subset V, \quad \text{Bild}(L) = L(V) \subset W.$$

Satz (Dimension Satz)

Seien V, W Vektorräume sodass $\dim(V)$ endlich ist und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)) = \dim(V).$$

Beweis: Sei $n = \dim(V)$ und sei $k = \dim(\ker(L))$. Wir wählen ein Basis $\mathcal{B}_0 = \{v_1, \dots, v_k\}$ für $\ker(V)$. Nach dem Austausch Satz existieren $n - k$ lineare unabhängige Vektoren $u_1, \dots, u_{n-k}$ sodass die Vereinigung $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$ eine Basis für V ist. Wir zeigen

$$\{w_1, \dots, w_{n-k}\} = \{L(u_1), \dots, L(u_{n-k})\}$$

ist ein Basis für $\text{Bild}(L)$.

Sei $w \in \text{Bild}(L)$, dann ist

$$w = L(v) = L\left(\sum_{i=1}^k a_i v_i + \sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j\right) = \sum_{j=1}^{n-k} b_j L(u_j),$$

also liegt $w \in \text{span}\{w_1, \dots, w_{n-k}\}$.

Sei nun

$$0 = \sum_{j=1}^{n-k} b_j w_j = \sum_{j=1}^{n-k} b_j L(u_j) = \sum_{j=1}^{n-k} L(b_j u_j),$$

also liegt $\sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j \in \ker(L) = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. Deshalb ist

$$\sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j = \sum_{i=1}^k a_i v_i \Leftrightarrow \sum_{i=1}^k a_i v_i - \sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j = 0.$$

Aber die Menge $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$ ist linear unabhängig, also sind alle die Koeffizienten 0. Insbesondere sind $b_1 = \dots = b_{n-k} = 0$.

Korollar

Seien V, W endlich-dimensional Vektorräume. Wenn $\dim(V) < \dim(W)$ gilt, existiert keine surjektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$. Wenn $\dim(V) > \dim(W)$ gilt, existiert keine injektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$.

Korollar

Seien V, W endlich-dimensionale Vektorräume sodass $\dim(V) = \dim(W)$ gilt und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann L ist injektiv genau dann, wenn L surjektiv ist.

Beispiele:

- Es gibt keine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
- Es gibt keine surjektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^6$.
- Es gibt keine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}_5[x] \rightarrow \mathbb{R}^5$.

Matrizen

Wie schreibt man eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ aus? Erinnern Sie sich an die kanonische Basis $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^n$,

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\},$$

wobei die j . Komponente von e_j genau 1 ist und die restlichen Komponenten 0. Ähnlich ist $\{f_1, \dots, f_m\}$ kanonische Basis von $\mathbb{R}^m$. Man schreibt

$$L(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} f_i = a_{1,j} f_1 + a_{2,j} f_2 + \dots + a_{m,j} f_m.$$

Allgemein gilt

$$v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n = \sum_{j=1}^n v_j e_j,$$

also ist

$$L(v) = \sum_{j=1}^n v_j L(e_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{i,j} v_j f_i.$$

Es wird einfacher wenn wir die Koeffizienten (a_{ij}) und (v_j) getrennt schreiben, also definieren wir eine Matrix.

Definition

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Eine Matrix A mit reellen Gliedern ist eine Anordnung von reellen Zahlen mit n Spalten und m Zeilen. Man bezeichnet die Sammlung aller Matrizen mit m Zeilen und n Spalten und reellen Gliedern als $M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Man schreibt die Glieder von $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ als $A_{i,j}$. (Vorsicht: der erste Index bezeichnet die Zeile und der zweite Index bezeichnet die Spalte.)

Bemerkung: Ähnlich kann man $M_{m \times n}(K)$ für einen beliebigen Körper K definieren als die Sammlung aller Anordnungen von Elementen in K mit m Zeilen und n Spalten.

Beispiele:



$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -7 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$



$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$$



$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & 1 & 6 \\ -9 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

dann sind

$$A_{2,3} = 6, \quad A_{3,2} = 3, \quad A_{1,3} = 4.$$

Definition

Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Dann setzen wir $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ mit $(A^T)_{ij} = A_{j,i}$. A^T heißt die Transponierte von A .

Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

und

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Definition

Seien $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ zwei Matrizen mit reellen Gliedern. Die Summe $C = A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ hat Glieder $C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}$. Für beliebige $\lambda \in \mathbb{R}$ hat $\lambda A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ die Glieder $(\lambda A)_{i,j} = \lambda A_{i,j}$

Satz

Die Menge $M_{m,n}(\mathbb{R})$ mit den obigen Verknüpfungen ist ein Vektorraum mit Element Z wobei $Z_{i,j} = 0$ für jedes i und j das neutrale Element bezüglich $+$ ist.

Beispiele:



$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$3 \cdot \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 15 & -6 \\ 9 & 12 & -3 \end{bmatrix}$$

Die kanonische Basis von $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist die Sammlung

$$\{E^{i,j} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

wobei

$$(E^{i,j})_{k,l} = \begin{cases} 1 & k = i \text{ und } l = j \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Deshalb ist $\dim(M_{m \times n}(\mathbb{R})) = m \cdot n$ und $M_{m \times n}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{m \times n}$.

Produkt von Matrizen

Das Produkt zwei Matrizen ist ein bisschen besonders.

Definition

Seien $A \in M_{m \times k}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{k \times n}(\mathbb{R})$ Matrizen sodass die Anzahl der Spalten von A gleich der Anzahl der Zeilen von B ist. Dann ist $A \cdot B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ durch

$$A \cdot B = C, \quad C_{i,j} = \sum_{l=1}^k A_{i,l} \cdot B_{l,j}$$

gegeben. (Tipp: $C_{i,j}$ ist die i . Zeile von A mal die j . Spalte von B .)

Vorsicht! Es kann sein, $A \cdot B$ ist wohl-definiert ist aber gleichzeitig $B \cdot A$ nicht definiert ist.

Beispiele: Seien

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

dann gibt es

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & 5 & 8 \\ 18 & 13 & 20 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

und $B \cdot A$ ist nicht definiert.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

18 Dez. 2023

Wie schreibt man eine lineare Abbildung aus? Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear und wählen wir eine Basis $\mathcal{B}_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ und eine Basis $\mathcal{B}_m = \{f_1, \dots, f_m\}$ von $\mathbb{R}^m$. Wir setzen

$$L(e_j) = \sum_{i=1}^m A_{i,j} f_i = A_{1,j} f_1 + \dots + A_{m,j} f_m.$$

Allgemein ist

$$v = \sum_{j=1}^n v_j e_j,$$

also gilt

$$L(v) = \sum_{j=1}^n v_j L(e_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m A_{i,j} v_j f_i.$$

Sei $v \in \mathbb{R}^n$ und sei $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ ein Basis von $\mathbb{R}^n$. Dann schreibt man die Spalte mit n Zeilen

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

wobei

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$$

gilt. Die Zahlen $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ heißen die Koordinaten von v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

Die kanonische Basis $\mathcal{B}_n$ von $\mathbb{R}^n$ hat die Form $\mathcal{B}_n = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ wobei e_j eine 1 bei der j . Stelle und eine 0 sonst hat. In diesem Fall schreibt man

$$[v]_{\mathcal{B}_n} = [v] = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Wir wählen zwei Basen von $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B}_2 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\overline{\mathcal{B}}_2 = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (-1, 2)\}.$$

Wenn $w = (1, 1)$ gilt, dann folgt

$$w = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = \frac{3}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2.$$

Deshalb gilt

$$[w] = [w]_{\mathcal{B}_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [w]_{\overline{\mathcal{B}}_2} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}.$$

Darstellungsmatrizen

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung und seien $\mathcal{B}_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B}_m = \{f_1, \dots, f_m\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^m$. Wir haben bereits die Koeffizienten $A_{i,j}$ definiert wobei

$$L(e_j) = A_{1,j}f_1 + \dots + A_{m,j}f_m = \sum_{i=1}^m A_{i,j}f_i.$$

Dann ist

$$[L(v)]_{\mathcal{B}_m} = [L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} [v]_{\mathcal{B}_n}$$

wobei

$$([L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m})_{i,j} = A_{i,j}.$$

Die Matrix $[L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ heißt Darstellungsmatrix von L bezüglich der Basen $\mathcal{B}_n$ und $\mathcal{B}_m$.

Wichtig: die j . Spalte von $[L]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ ist $[L(e_j)]_{\mathcal{B}_m}$!

Beispiel: Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n < \infty$ und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Die Identitäts-Abbildung $\mathbb{1} : V \rightarrow V$ hat die Darstellungsmatrix

$$[\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \mathbb{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Die Matrix $\mathbb{1}$ heißt die Einheitsmatrix.

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y, z) = (x + y - z, x - y).$$

Wir wählen die Basen

$$\mathcal{B}_3 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{B}_2 = \{f_1 = (1, 0), f_2 = (0, 1)\}.$$

Dann ist

$$L(e_1) = f_1 + f_2, \quad L(e_2) = f_1 - f_2, \quad L(e_3) = -f_1,$$

also folgt

$$[L]_{\mathcal{B}_3}^{\mathcal{B}_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Seien $V = \mathbb{R}_2[x]$ und $W = \mathbb{R}_3[x]$ und sei

$$L : V \rightarrow W, \quad L(p)(x) = x \cdot p(x) - p(x).$$

Wir wählen die Basen $\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}$ von $\mathbb{R}_2[x]$ und

$$\overline{\mathcal{B}} = \{q_0 = 1, q_1 = x, q_2 = x^2, q_3 x^3\}$$

von $\mathbb{R}_3[x]$. Dann gilt

$$L(p_0) = q_1 - q_0, \quad L(p_1) = q_2 - q_1, \quad L(p_2) = q_3 - q_2,$$

also folgt es

$$[L]_{\overline{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Beispiel: Seien $V = W = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ und sei

$$L : V \rightarrow V, \quad L(A) = A^T.$$

Wir wählen die Basis

$$\mathcal{B} = \{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\},$$

also folgt

$$L(E^{1,1}) = E^{1,1}, \quad L(E^{1,2}) = E^{2,1}$$

und

$$L(E^{2,1}) = E^{1,2}, \quad L(E^{2,2}) = E^{2,2}.$$

Deshalb gilt

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ und seien $\mathcal{B}_n$ ein Basis von $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B}_m$ ein Basis von $\mathbb{R}^m$. Dann gibt es eine eindeutige lineare Abbildung $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sodass $[L_A]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}$ gilt.
- Seien $L_1, L_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$[\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} = \lambda_1 [L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} + \lambda_2 [L_2]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m}.$$

- Sei $L_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ linear und sei $L_2 : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ auch linear. Dann ist die Verkettung $L_2 \circ L_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ auch linear und gibt es

$$[L_2 \circ L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_m} = [L_2]_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_m} \cdot [L_1]_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{B}_k}.$$

Beispiel: Sei

$$L_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1(x, y) = (x + y, x - y)$$

und sei

$$L_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_2(x, y) = (2x - y, x + 3y).$$

Wir wählen die kanonische Basis $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ von $\mathbb{R}^2$. Dann folgt

$$[L_2] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad [L_1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Es gilt

$$L_2 \circ L_1(x, y) = L_2(x + y, x - y) = (x + 3y, 4x - 2y)$$

und

$$[L_2] \cdot [L_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = [L_2 \circ L_1].$$

Ähnlich gilt

$$L_1 \circ L_2(x, y) = L_1(2x - y, x + 3y) = (3x + 2y, x - 4y)$$

und

$$[L_1] \cdot [L_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} = [L_1 \circ L_2].$$

- Für jedes Paar von Vektorräume V und W , bestimmen Sie ob es eine injektive lineare Abbildung oder surjektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$ geben kann:

- $V = \mathbb{R}_6[x]$ und $W = M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$
- $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ und $W = M_{4 \times 2}(\mathbb{R})$
- $V = M_{4 \times 6}(\mathbb{R})$ und $W = M_{8 \times 3}(\mathbb{R})$.

- Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = A + A^T.$$

- Zeigen Sie: L ist linear.
- Bestimmen Sie $\ker(L)$.
- Was ist $\dim(\text{Bild}(L))$?

Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear und invertierbar. Dann ist $L^{-1} : V \rightarrow V$ auch eine lineare Abbildung. Bezüglich einer Basis $\mathcal{B}$ gilt

$$\mathbb{1} = [\mathbb{1}] = [L^{-1} \circ L] = [L^{-1}] \cdot [L].$$

Es folgt:

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ linear und sei $A = [L]$. Dann ist L invertierbar genau dann wenn A invertierbar (bezüglich Matrizenmultiplikation!) ist. In diesem Fall gilt

$$[L^{-1}] = [L]^{-1}.$$

Die lineare Abbildung

$$L_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1(x, y) = (x + y, x - y)$$

ist invertierbar, mit die Umkehrabbildung

$$L_1^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_1^{-1}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y, x - y).$$

Man sieht

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Wir untersuchen ein System von m linearen Gleichungen in n unbekannten Variablen $x_1, \dots, x_n$. Man schreibt das System als

$$\begin{array}{rcl} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ & \vdots & \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Man kann diese Schreibweise abkürzen. Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ mit $A_{i,j} = a_{i,j}$ und sei $b \in \mathbb{R}^m$ mit

$$[b] = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Dann ist das lineare Gleichungssystem äquivalent zur Matrixgleichung $Ax = b$.

Satz

Ein lineares Gleichungssystem mit m Gleichungen in n unbekannten Variablen ist äquivalent zur Matrixgleichung $Ax = b$ wobei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$ ist eine Spalte mit n Zeilen und $b \in \mathbb{R}^m$ ist eine Spalte mit m Zeilen.

Bemerkung: Die Anzahl der Gleichungen ist genau die Anzahl der Zeilen von A . Die Anzahl der unbekannte Variablen ist genau die Anzahl der Spalten von A .

Das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4, \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

ist äquivalent zur Matrixgleichung

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Die Matrix A hat 2 Zeilen und 3 Spalten, und das Gleichungssystem hat 2 Gleichungen und 3 unbekannte Variablen.

Korollar

Das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ & \vdots & \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Man kann diese Schreibweise abkürzen. Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ mit $A_{i,j} = a_{i,j}$ und sei $b \in \mathbb{R}^m$ mit

$$[b] = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Dann ist $Ax = b$ lösbar genau dann, wenn $b \in \text{Bild}(L_A)$ liegt. Insbesondere hat das Gleichungssystem wenigstens eine Lösung für jedes $b \in \mathbb{R}^m$ genau dann, wenn L_A surjektiv ist.

Satz

Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, sei $b \in \mathbb{R}^m$ und sei $x_0 \in \mathbb{R}^n$ eine Lösung der Gleichung $Ax = b$. Dann ist die Lösungsmenge

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\} = \{x_0 + v : v \in \ker(L_A)\}.$$

Beweis: Sei $x \in L(A, b)$, dann gilt

$$0 = b - b = Ax_0 - Ax = A(x - x_0) \Leftrightarrow x - x_0 \in \ker(L_A).$$

Korollar

Das Gleichungssystem hat höchstens eine Lösung für jedes $b \in \mathbb{R}^m$ genau dann, wenn L_A injektiv ist.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

20 Dez. 2023

Wir suchen eine Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\begin{array}{ccccccc} a_{1,1}x_1 & + \cdots & + & a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & + \cdots + & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1}x_1 & + \cdots & + & a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Dieses System ist äquivalent zur Gleichung $Ax = b$ wobei a_{ij} das Glied von A in der i . Zeile und j . Spalte ist, x die Spalte von n unbekannten Variablen und b ist die Spalte von m Zahlen auf der rechten Seite.

Satz

Seien $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}^m$ gegeben. Erinnern Sie sich an die lineare Abbildung

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad L_A(x) = Ax.$$

Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat wenigsten eine Lösung $x \in \mathbb{R}^n$ für jedes b genau dann, wenn L_A surjektiv ist. Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat höchstens eine Lösung x für jedes b genau dann, wenn L_A injektiv ist. Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat eine eindeutige Lösung x für jedes b genau dann, wenn L_A bijektiv ist.

Korollar

Wenn die Matrixgleichung $Ax = b$ für jedes b lösbar ist, muss $n \geq m$ sein. Wenn die Matrixgleichung $Ax = b$ höchstens eine Lösung für jedes b hat, muss $n \leq m$ sein.

Wir haben schon gesehen:

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\} = \{x_0 + v : Av = 0\}$$

wobei $Ax_0 = b$ gilt. Es folgt:

Satz

Die Mächtigkeit der Lösungsmenge ist entweder 0, 1 oder unendlich. Falls $b \notin \text{Bild}(L_A)$ ist $|L(A, b)| = 0$. Falls $b \in \text{Bild}(L_A)$ und $\ker(L_A) = \{0\}$ dann ist $|L(A, b)| = 1$. Falls $b \in \text{Bild}(L_A)$ und $\ker(A) \neq \{0\}$ dann ist $|L(A, b)| = \infty$.

Definition

Die erweiterte Matrix von dem Gleichungssystem hat die Form

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right].$$

Beispiel: Man kann das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4, \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

als

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

schreiben, und die erweiterte Matrix ist

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

Notation: Wir bezeichnen die Lösungsmenge der Gleichung $Ax = b$ als

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}.$$

Frage: Welche Umformungen der Gleichungen lassen die Lösungsmenge invariant? (d.h. die Lösungen bleiben gleich)

- Wir dürfen zwei Gleichungen vertauschen.
- Wir dürfen eine Gleichung mit einer nicht-null Zahl λ multiplizieren.
- Wir dürfen ein Vielfaches von einer Gleichung zu einer anderen Gleichung addieren.

Welche Zeilenumformungen der erweiterten Matrix lassen die Lösungsmenge invariant?

- Wir dürfen zwei Zeilen vertauschen.
- Wir dürfen eine Zeile mit einer nicht-null Zahl λ multiplizieren.
- Wir dürfen auf einer Zeile das Vielfache von einer anderen Zeile addieren.

Das Ziel der Zeilenumformungen ist: Wir bringen die erweiterte Matrix in Zeilenstufenform (ZSF) oder reduzierte Zeilenstufenform (rZSF):

Zeilenstufenform:

- Von links beginnend ist in jeder Zeile das erste nicht-null Glied gleich 1, diese heißt führende Eins.
- Jede führende Eins steht rechts von der darüber liegenden führenden Eins (d.h. unter jeder führenden Eins steht nur 0).

reduziert Zeilenstufenform:

- ZSF
- über jeder führende Eins steht nur null

Beispiel: Das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

hat die erweiterte Matrix

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right] & \xrightarrow{Z_2 \rightarrow -3Z_1 + Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -10 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_2 \rightarrow -(1/4)Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \end{array} \right] \text{ (ZSF!)} \\ & \xrightarrow{Z_1 \rightarrow Z_1 - 2Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \end{array} \right] \text{ (rZSF!).} \end{aligned}$$

Diese letzte Matrix ist in rZSF, das zugehörige Gleichungssystem ist

$$x_1 = -1 + x_3, \quad x_2 = 5/2 - 2x_3.$$

Beispiel: Wir untersuchen die drei Gleichungen in drei Unbekannten:

$$2x_2 + 3x_3 = 2, \quad -x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \quad 2x_1 - 8x_2 + 11x_3 = -8.$$

Unsere erweiterte Matrix ist

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & -4 & 5 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] & \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 5 & -4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
Z_2 \xrightarrow{(1/2)Z_2} \\
Z_3 \xrightarrow{Z_3 - 2Z_2} \\
Z_1 \xrightarrow{Z_1 + 5Z_2}
\end{array}
\begin{array}{c}
\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right] \\
\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ (ZSF!)} \\
\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 23/2 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ (rZSF!).}
\end{array}$$

Jetzt haben wir das Gleichungssystem

$$x_1 + \frac{23}{2}x_3 = 0, \quad x_2 + \frac{3}{2}x_3 = 1.$$

Es folgt: Die Lösungsmenge des ursprünglichen Gleichungssystems ist

$$\begin{aligned} L &= L(A, b) = \left\{ \left(-\frac{23}{2}t, 1 - \frac{3}{2}t, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \{ (0, 1, 0) + t(-23/2, -3/2, 1) : t \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

Beispiel: Wir bestimmen die Lösungsmenge des Gleichungssystem

$$2x_2 + 3x_3 = 2, \quad -x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \quad 2x_1 - 8x_2 + 11x_3 = -6.$$

Dieses mal ist die erweiterte Matrix

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & -4 & 5 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right] & \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 5 & -4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
 Z_3 \xrightarrow{Z_3 - 2Z_1} \\
 Z_3 \xrightarrow{Z_3 - Z_2}
 \end{array}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 2 & 3 & 2 \\
 0 & 2 & 3 & 4 \\
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 2 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & 2
 \end{array} \right]$$

Die letzte Zeile ist äquivalent zur Gleichung $0 = 2$, das gibt einen Widerspruch. Also hat das Gleichungssystem keine Lösungen und die Lösungsmenge ist leer:

$$L = L(A, b) = \emptyset.$$

Man kann die Inverse einer Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ durch das Gauß Verfahren bestimmen.

- Man schreibt die erweiterte Matrix $[A|\mathbb{1}]$ aus, die hat n Zeilen und $2n$ Spalten.
- Man macht die Zeilenumformungen bis auf der linken Seite die Einheitsmatrix $\mathbb{1}$ steht, also ist die erweiterte Matrix $[\mathbb{1}|A^{-1}]$.
- Falls ein Zeile mit nur 0-Einträgen auf der linken Seite existiert, ist A nicht invertierbar.

Beispiel: Wir setzen

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 11 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix}.$$

Wir wissen schon $\ker(A_1) \neq \{0\}$ (warum?), also ist A_1 nicht invertierbar.

$$\begin{aligned}
[A_1 | \mathbf{1}] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[A_2 | \mathbf{1}] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

$$Z_3 \xrightarrow{Z_2 - Z_3} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z_2 \xrightarrow{Z_2 - 3Z_3} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & -2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z_2 \xrightarrow{(1/2)Z_2} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 Z_1 \xrightarrow{Z_1 - 4Z_3} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 0 & -4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right] \\
 Z_1 \xrightarrow{Z_1 + 5Z_2} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -9 & 22 & 23/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right],
 \end{aligned}$$

also ist

$$A_2^{-1} = \begin{bmatrix} -9 & 22 & 23/2 \\ -1 & 3 & 3/2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

08 Jan. 2024

Kurze Erinnerung: Seien V, W Vektorräume, sei $L : V \rightarrow W$ linear, und seien $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ Basen von V und W . Dann ist $[L]_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}$ durch

$$[L] = [a_{i,j}], \quad L(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} w_i$$

gegeben.

Frage: Wenn man unterschiedliche Basen $\mathcal{A}_V = \{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$ und $\mathcal{A}_W = \{\hat{w}_1, \dots, \hat{w}_m\}$ wählt, wie wechselt sich die Darstellungsmatrix $[L]$?

Weil beide $\mathcal{B}_V$ und $\mathcal{A}_V$ Basen von V sind und $\mathcal{B}_W$ und $\mathcal{A}_W$ von W , können wir sie ineinander umwandeln (Linearkombination)

$$\hat{v}_j = \sum_{k=1}^n q_{k,j} v_k, \quad \hat{w}_i = \sum_{l=1}^m p_{l,i} w_l.$$

Wir nennen die obigen Matrizen $Q \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ und $P \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$. Weil $\{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$ linear unabhängig sind, sind die Spalten von Q linear unabhängig. Also ist

$$L_Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L_Q(x) = Qx$$

surjektiv. Mit dem Dimensionssatz ist L_Q auch injektiv, also ist Q invertierbar.

Ähnlich ist P invertierbar.

Welche Abbildungen sind L_Q und L_P ?

Die Abbildung L_Q wechselt den Koordinatenvektor $[v]_{\mathcal{A}_V}$ zu $[v]_{\mathcal{B}_V}$, d.h.

$$[v]_{\mathcal{B}_V} = Q[v]_{\mathcal{A}_V}.$$

Ähnlich ist

$$[w]_{\mathcal{B}_W} = P[v]_{\mathcal{A}_W}.$$

In Symbolen erhalten wir also

$$Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{A}_V}, \quad P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{A}_W}.$$

Definition

Die Matrizen Q und P heißen die Basiswechselnmatrizen.

Satz

Jede Basiswechselnmatrix ist invertierbar.

Beweis: Die Identitätsabbildung ist invertierbar, also ist ihre Darstellungsmatrix auch invertierbar.

Beispiel: Wir wählen zwei Basen für $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann ist

$$Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wir sehen: die j . Spalten von Q ist der Basisvektor v_j bezüglich die Basisvektoren $\{e_1, e_2\}$.

Allgemein: Die Spalten von der Basiswechselmatrix $Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ sind die Basisvektoren von $\mathcal{A}$ bezüglich der Basisvektoren von $\mathcal{B}$.

Beispiel: Wir nehmen $V = \mathbb{R}_2[x]$ und die Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$q_0 = 1 - x = p_0 - p_1, \quad q_1 = 1 + x = p_0 + p_1$$

und

$$q_2 = x + x^2 = p_1 + p_2.$$

Es folgt

$$Q = [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satz

Seien $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ Basen in einem endlich-dimensional Vektorraum V und sei $Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$. Dann gilt $Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Beweis: Es gilt

$$\mathbb{1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = Q [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}},$$

also folgt

$$Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Beispiel: Wir wählen zwei Basen für $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann gilt

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Insbesondere ist

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0) = \frac{2}{5}(2, 1) - \frac{1}{5}(-1, 2) \\ &= \frac{2}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2. \end{aligned}$$

Beispiel: Wir nehmen $V = \mathbb{R}_2[x]$ mit den Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$Q^{-1} = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Satz

Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ verschiedene Basen vom Vektorraum V und seien

$$P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}, \quad Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}, \quad R = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}.$$

Dann gilt

$$R = Q \cdot P.$$

- Bestimmen Sie per Gauß-Verfahren alle Lösungen des Gleichungssystems

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 10$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 = 9$$

$$4x_1 - 7x_2 + 14x_3 = 7$$

- Finden Sie die inverse Matrix von

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Wir kehren zurück zur Frage: Wie wechselt man die Darstellungsmatrix wenn man die Basen wechselt?

Satz

Seien V, W Vektorräume, sei $L : V \rightarrow W$ linear, und seien $\mathcal{B}_V, \mathcal{A}_V$ Basen von V und $\mathcal{B}_W, \mathcal{A}_W$ Basen von W . Dann gilt

$$[L]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_W} = P[L]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{A}_W} Q^{-1},$$

wobei

$$Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{B}_V}, \quad P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_W}^{\mathcal{B}_W}$$

gilt.

Falls $V = W$, $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W$ und $\mathcal{A}_V = \mathcal{A}_W$, ist

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = Q[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} Q^{-1}.$$

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2).$$

Wir haben zwei Basen von $\mathbb{R}^2$, nämlich

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Weil

$$L(e_1) = e_1 + e_2, \quad L(e_2) = e_1 - e_2$$

gilt, folgt

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Deshalb gibt es

$$\begin{aligned}[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} &= [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \\ &= \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7/5 & -1/5 \\ -1/5 & -7/5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$L(v_1) = \frac{7}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2, \quad L(v_2) = -\frac{1}{5}v_1 - \frac{7}{5}v_2.$$

Definition

Zwei quadratische Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ heißen ähnlich genau dann, wenn eine invertierbare Matrix Q sodass $A = QBQ^{-1}$ gilt, existiert.

Satz

Die Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sind ähnlich genau dann, wenn sie die gleiche Darstellungsmatrix bezüglich unterschiedlicher Basen haben.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

10 Jan. 2024

Wie entscheidet man ob eine Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar ist? Man kann das Gauß-Verfahren probieren, aber dieses dauert sehr lange. Wichtig für unsere Entscheidung ist: Eine Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ist invertierbar genau dann, wenn die Spalten von A linear unabhängig sind genau dann, wenn die Zeilen von A linear unabhängig sind.

Falls $n = 1$, $A = [a_{1,1}]$ ist invertierbar genau dann, wenn $a_{1,1} \neq 0$ ist.
Dann ist

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{1,1}} \end{bmatrix}.$$

Wir nennen die Abbildung

$$\det : M_{1 \times 1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \det([a_{1,1}]) = a_{1,1}$$

die Determinante von der Matrix $A = [a_{1,1}]$. Als Abbildung ist $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Streckung mit $a_{1,1}$, also ist die Länge das Bild des Einheitsintervalls $A([0, 1])$ genau $|a_{1,1}| = |\det(A)|$.

Satz

Es gibt genau eine Abbildung

$$\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

mit der folgende Eigenschaften:

- $\det(A) = 0$ genau dann, wenn die Spalten (oder Zeilen) von A linear abhängig sind.
- $\det(A)$ ist linear in jeder Spalte (oder Zeile).
- $\det(\mathbb{1}) = 1$.

(Ohne Beweis)

Korollar

Eine Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ist invertierbar genau dann, wenn $\det(A) \neq 0$ gilt.

Wie berechnet man $\det(A)$?

Falls

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

eine Diagonalmatrix ist, dann ist

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n = \prod_{j=1}^n \lambda_j.$$

Wenn man ein Vielfaches von einer Spalte zu einer anderen Spalte addiert, so bleibt $\det$ gleich:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det \left(\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det \left(\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) + \det \left(\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \lambda S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det \left(\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 + \lambda S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det(\tilde{A})
 \end{aligned}$$

Wenn man zwei Spalten (oder Zeilen) tauscht, so multipliziert man $\det$ mit -1 :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ S_1 & -S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ S_1 & -S_2 & S_1 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ -S_2 & S_1 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{array} \right] \right) \\
 &= -\det(\tilde{A})
 \end{aligned}$$

Wir können die Determinante mit dem Gauß-Verfahren berechnen. Wir können entweder Zeilenumformungen oder Spaltenumformungen verwenden, weil beide Methoden die gleichen Antwort geben. Man folgt den Rechenregeln:

- Wenn man zwei Zeilen oder Spalten tauscht, dann multipliziert man die Determinante mit -1 .
- Wenn man eine Zeile oder Spalte mit λ multipliziert, dann multipliziert man $\det A$ mit λ .
- Wenn man ein Vielfaches einer Zeile (Spalte) zu einer anderen Zeile (Spalte) addiert, dann bleibt die Determinante gleich.

Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 11 \end{bmatrix} &= -\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & -1 & -4 \\ -8 & 2 & 11 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -23/2 \\ -8 & 2 & 23 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{23}{2} \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -1 \\ -8 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{23}{2} \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ -8 & 2 & 0 \end{bmatrix} = 0\end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = -2\end{aligned}$$

Es gibt eine alternative Methode zur Berechnung der Determinante: Die Kofaktoren.

Satz (Laplace'sche Entwicklung der Determinante)

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ und für $i, j \in \{1, \dots, n\}$ setzen wir $\tilde{A}_{i,j} \in M_{n-1 \times n-1}(\mathbb{R})$ die Matrix A außer die i . Zeile und j . Spalte. Endlich setzen wir $C_{i,j} = \det(\tilde{A}_{i,j})$. Dann ist

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} A_{i,k} C_{i,k} = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} A_{k,j} C_{k,j}$$

für jede $k \in \{1, \dots, n\}$.

Notation: Die Zahl $C_{i,j}$ heißt der i, j Kofaktor von A , und wir nennen C die Matrix mit $C_{i,j}$ in die i . Zeile und j . Spalte die Kofaktormatrix.

Falls $n = 2$:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \cdot d - b \cdot c.$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} &= -2 \det \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} + 3 \det \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} \\ &= -2(-1 \cdot 10 - (-4) \cdot 2) \\ &\quad + 3((-1) \cdot (-8) - 5 \cdot 2) \\ &= 4 - 6 = -2.\end{aligned}$$

Zusammenfassung

- $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$
- Wenn man zwei Zeilen (oder Spalten) tauscht, so multipliziert man $\det A$ mit -1 .
- $\det$ ist linear in jeder Zeile und in jeder Spalte.
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- A ist invertierbar genau dann, wenn $\det(A) \neq 0$ gilt. In diesem Fall ist

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T.$$

wobei C die Kofaktormatrix ist.

Satz

Wenn $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar ist, gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Beweis: Es gilt

$$1 = \det(\mathbb{1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}).$$

Beispiel: Sei $A \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ sodass $\det(A) = 3$ gilt. Dann folgt

- $\det(2A) = 2^4 \det(A) = 48.$
- $\det(3A^{-1}) = \frac{3^4}{\det(A)} = 3^3 = 27.$
- $\det(A^2) = \det(A \cdot A) = \det(A) \cdot \det(A) = (\det(A))^2 = 9$

Eine weitere wichtige Abbildung ist die Spur,

$$\text{tr} : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R},$$

diese ist definiert durch

$$\begin{aligned} \text{tr} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} &= a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{j,j}. \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\operatorname{tr} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} = 4 - 3 + 6 = 7.$$

Frage: Welche $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ erfüllen die Gleichung $\operatorname{tr}(A) = 0$?

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

15 Jan. 2024

Definition

Sei V ein (endlich-dimensional) Vektorraum und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Ein Vektor $v \in V$ mit $v \neq 0$ heißt ein Eigenvektor von L mit Eigenwert λ wenn

$$L(v) = \lambda v$$

gilt.

Bemerkung: Es kann sein, dass $\lambda = 0$, aber v darf nicht Null sein.

Aus $L(v) = \lambda v$ folgt

$$0 = L(v) - \lambda v = (L - \lambda \mathbb{1})(v) \Leftrightarrow v \in \ker(L - \lambda \mathbb{1}).$$

Weil $v \neq 0$ gilt, ist $\ker(L - \lambda \mathbb{1}) \neq \{0\}$, also ist $L - \lambda \mathbb{1}$ nicht injektiv. Es folgt:

Satz

Die Zahl λ ist ein Eigenwert von L genau dann, wenn $\det(L - \lambda \mathbb{1}) = 0$ gilt. Insbesondere sind die Eigenwerte von L alle Nullstellen des "charakteristischen Polynoms" χ_L definiert durch

$$\chi_L(\lambda) = \det(L - \lambda \mathbb{1}).$$

Notation: Sei λ ein Eigenwert von $L : V \rightarrow V$. Dann heißt $\text{Viel}_{\text{alg}}(\lambda)$ die Vielfachheit von λ als Nullstelle von χ_L die "algebraische Vielfachheit von λ ". Man nennt

$$E_\lambda = \ker(L - \lambda \mathbb{1}) = \{\text{alle Eigenvektoren von } L \text{ mit Eigenwert } \lambda\}.$$

den "Eigenraum zu λ " und $\text{Viel}_{\text{geom}}(\lambda) = \dim(E_\lambda)$ die "geometrische Vielfachheit von λ ". Wenn $\dim(V) = n$ gilt, folgt

$$1 \leq \text{Viel}_{\text{geom}}(\lambda) \leq \text{Viel}_{\text{alg}}(\lambda) \leq n.$$

Nebenbemerkung: Was ist meint $\det(L)$ wobei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung ist?

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung und sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V . Dann $\det[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ hängt nicht auf die Auswahl der Basis $\mathcal{B}$.

Beweis: Sei $\mathcal{A}$ eine andere Basis von V . Nach der Basiswechselformel gilt

$$[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [1]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = Q^{-1} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} Q.$$

Es folgt

$$\det([L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}) = \frac{1}{\det Q} \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) \det(Q) = \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}).$$

Definition

Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung und $\mathcal{B}$ eine gewählte Basis von V . Dann setzen wir

$$\det(L) = \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}).$$

Zurück zu Eigenvektoren: Wie findet man Eigenwerte und Eigenvektoren?

Sei $L : V \rightarrow V$ linear.

- Man wählt eine Basis $\mathcal{B}$ von V und berechnet die Darstellungsmatrix $[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.
- Man berechnet das charakteristische Polynom χ_L und findet die Nullstellen von χ_L . Das sind die Eigenwerte
- Für jeden Eigenwert λ von L liegen die zugehörigen Eigenvektoren v in $\ker(L - \lambda \mathbb{1})$. Man findet die Eigenvektoren von λ durch das Gauß-Verfahren oder Substitution.
- Beobachte: Der Eigenraum E_{λ} ist ein Vektorraum, also ist ein Eigenvektor nur bis auf ein skalares Vielfaches wohldefiniert.
Insbesondere: Wenn v ein Eigenvektor mit Eigenwert ist, so ist kv für jedes $k \neq 0$ auch ein Eigenvektor mit Eigenwert λ .

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ 3 & -3 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2).$$

Es folgt, dass L Eigenwerte 3 und -2 hat, beide mit algebraischen Vielfachheit 1.

$\lambda = 3$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_3 genau dann, wenn $(L - 3\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_3 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x = 2y.$$

Es folgt

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$\lambda = -2$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{-2} genau dann, wenn $(L + 2\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{-2} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 3x = y.$$

Es folgt

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Beide Eigenwerte 3 und -2 haben algebraische und geometrische Vielfachheit 1.

- Berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrizen.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = \operatorname{tr}(A)\mathbb{1} + A^T.$$

Berechnen Sie $\det(L)$.

- Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ eine obere Dreiecksmatrix, also ist $a_{ij} = 0$ wenn $i > j$ gilt. Zeigen Sie

$$\det(A) = \prod a_{i,i} = a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdots a_{n,n}.$$

(Tipp: Induktion)

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = (\lambda - 1)^2.$$

Es folgt: L hat nur $\lambda = 1$ als Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 2.

$\lambda = 1$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_1 genau dann, wenn $(L - \mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = 0.$$

Es folgt

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Der Eigenwert 1 hat algebraische Vielfachheit 2 und geometrische Vielfachheit 1.

Die Eigenwerte einer Matrix mit reellen Gliedern dürfen komplexe Zahlen sein!

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = (\lambda - 1 - 2i)(\lambda - 1 + 2i).$$

Es folgt L hat Eigenwerte $\lambda_{\pm} = 1 \pm 2i$, beide mit algebraischer Vielfachheit 1.

$\lambda = 1 + 2i$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{1+2i} genau dann, wenn $(L - (1 + 2i)\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{1+2i} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = -ix.$$

Es folgt

$$E_{1+2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right\}.$$

$\lambda = 1 - 2i$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{1-2i} genau dann, wenn $(L - (1 - 2i)\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{1-2i} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} +2i & -2 \\ 2 & +2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = ix.$$

Es folgt

$$E_{1-2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Beide Eigenwerte $1 \pm 2i$ haben algebraische und geometrische Vielfachheit 1.

Beispiel: Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = 3A - 2A^T.$$

Wir berechnen zuerst die Darstellungsmatrix von L bezüglich der kanonischen Basis $\mathcal{B} = \{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\}$. Es gilt

$$L(E^{1,1}) = E^{1,1}, \quad L(E^{1,2}) = 3E^{1,2} - 2E^{2,1}$$

und

$$L(E^{2,1}) = -2E^{1,2} + 3E^{2,1}, \quad L(E^{2,2}) = E^{2,2},$$

also ist

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Es folgt

$$\begin{aligned}\det(L - \lambda \mathbb{1}) &= \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - 4) \\ &= (\lambda - 1)^3(\lambda - 5).\end{aligned}$$

Deshalb ist $\lambda = 1$ ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 3 und $\lambda = 5$ ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 1.

$\lambda = 1$ Eigenraum: Die Matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ liegt in E_1 genau dann wenn, $(L - \mathbb{1})(A) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow b = c,$$

also ist

$$E_1 = \text{span}\{E^{1,1}, E^{1,2} + E^{2,1}, E^{2,2}\} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Alternativ: Es gilt

$$A \in E_1 \Leftrightarrow 3A - 2A^T = A \Leftrightarrow A = A^T,$$

also ist

$$E_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\lambda = 5$ Eigenraum: Die Matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ liegt in E_5 genau dann wenn, $(L - 5 \cdot \mathbb{1})(A) = 0$ gilt. Äquivalent ist

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow a = d = 0, b = -c,$$

also ist

$$E_5 = \text{span}\{E^{1,2} - E^{2,1}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Alternativ: Es gilt

$$A \in E_5 \Leftrightarrow 3A - 2A^T = 5A \Leftrightarrow A = -A^T,$$

also ist

$$E_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir sehen: L hat $\lambda = 1$ als ein Eigenwert mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit 3 und $\lambda = 5$ als ein Eigenwert mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit 1.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2022/23

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

11 Jan. 2023

Erinnerung: Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung. Ein Vektor $v \in V, v \neq 0$ ist ein Eigenvektor mit Eigenwert λ wenn $L(v) = \lambda v$ gilt. Wir bestimmen Eigenwerte und Eigenvektoren mit dem folgendem Rezept:

- Für beliebige λ schreiben wir die Darstellungsmatrix $[L - \lambda \mathbb{1}]$ aus.
- Die Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}])$.
- Für jeden Eigenwert λ ist der zugehörige Eigenraum $E_\lambda = \ker(L - \lambda \mathbb{1})$. Wir bestimmen E_λ durch das Gauß-Verfahren.

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear. Dann hat das charakterische Polynom die Form

$$\chi_L(\lambda) = \det(L - \lambda \mathbb{1}) = (-1)^n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots c_1 \lambda + c_0,$$

wobei $\{c_j\}$ reelle Zahlen sind. Nach dem Fundamentalsatz der Algebra existieren k Nullstellen mit Vielfachheiten l_j , d.h.

$$\chi_L(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

mit $l_1 + \cdots + l_k = n$. Hier sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die Eigenwerte von L und $l_1, \dots, l_k$ ihre algebraische Vielfachheiten.

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Dimension n und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Dann ist die Summe der algebraischen Vielfachheit aller Eigenwerte von L genau n .

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, also ist $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Wir wissen, die Eigenwerte von A dürfen komplexe Zahlen sein, obwohl die Glieder von A reelle Zahlen sind.

Satz

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear und sei $\lambda = a + ib \in \mathbb{C}$ ein Eigenwert mit $\lambda \notin \mathbb{R}$. Dann ist $\bar{\lambda} = a - ib$ auch ein Eigenwert von L . Weiter, wenn v ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda = a + ib$ ist, so ist $\bar{v}$ ein Eigenvektor mit Eigenwert $\bar{\lambda} = a - ib$.

Beweis: Weil die Koeffizienten von χ_L reell sind, folgt, dass die komplexen Nullstellen von χ_L immer in komplex konjugierten Paaren auftreten. Also sind sowohl $\lambda = a + ib$ als auch $\bar{\lambda} = a - ib$ Eigenwerte. Aus $L(v) = \lambda v$ folgt

$$L(\bar{v}) = \overline{L(v)} = \overline{\lambda v} = \bar{\lambda} \cdot \bar{v}.$$

Beispiel: (von Montag) Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann sind $\lambda_{\pm} = 1 \pm 2i$ die Eigenwerte mit zugehörigen Eigenräumen

$$E_{1 \pm 2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ \mp i \end{bmatrix} \right\}.$$

Insbesondere: $v_+ = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ ist ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda_+ = 1 + 2i$
und $v_- = \overline{v_+} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda_- = \overline{\lambda_+} = 1 - 2i$.

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Dimension $n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Die Zahl 0 ist ein Eigenwert von L genau dann, wenn $\det(L) = 0$ gilt.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit Dimension $n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- L ist injektiv.
- L ist surjektiv.
- L ist bijektiv.
- $\det(L) \neq 0$.
- 0 ist kein Eigenwert von L .

Beispiel: Von Montag wissen wir

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix} = 0,$$

also ist 0 ein Eigenwert von A und A ist nicht injektiv. Wir wissen auch

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} = 1 \neq 0,$$

also ist 0 kein Eigenwert von B und B ist bijektiv.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar und sei λ ein Eigenwert von A . Dann ist $\frac{1}{\lambda}$ ein Eigenwert von A^{-1} .

Beweis: Sei v ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Dann gilt

$$Av = \lambda v \Rightarrow v = A^{-1}(\lambda v) \Rightarrow A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ linear und seien $\lambda \neq \mu$ unterschiedliche Eigenwerte von L mit zugehörigen Eigenvektoren v und w : $L(v) = \lambda v$ und $L(w) = \mu w$. Dann sind v und w linear unabhängig.

Beweis: Wir nehmen $v = kw$ an, dann folgt

$$\lambda v = L(v) = L(kw) = k\mu w \Rightarrow k\lambda w = k\mu w \Rightarrow (\lambda - \mu)w = 0.$$

Das ergibt einen Widerspruch, da $w \neq 0$ als Eigenvektor und $\lambda \neq \mu$.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit Dimension n und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Wenn L n verschiedene Eigenwerte hat, dann existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von V sodass jedes $v \in \mathcal{B}$ ein Eigenvektor von L ist.

Definition

Eine Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ heißt diagonalisierbar, wenn n lineare unabhängige Eigenvektoren von A existieren. In diesem Fall existiert eine Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ sodass v_j ein Eigenvektor von A für jedes $j = 1, \dots, n$ ist.

Beispiele: Seien

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dann ist A diagonalisierbar und B ist nicht diagonalisierbar.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ eine Matrix mit n verschiedenen Eigenwerte. Dann ist A diagonalisierbar.

Beweis: Wir wissen A hat n lineare unabhängige Eigenvektoren, also existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^n$ von Eigenvektoren von A . Es folgt nach der Definition, dass A diagonalisierbar ist.

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ diagonalisierbar mit linear unabhängigen Eigenvektoren $\{v_1, \dots, v_n\}$. Dann ist $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$. Was ist $[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$? Die j . Spalte von $[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ ist genau $A(v_j) = \lambda_j v_j$, also ist die Darstellungsmatrix diagonal mit den Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ auf der Diagonalen.

Satz

Eine Matrix A ist diagonalisierbar genau dann, wenn sie ähnlich zu einer diagonalen Matrix ist. In diesem Fall ist die j . Spalte der Basiswechselmatrix genau der j . Eigenvektor.

Beispiel: Wir nehmen

$$A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

und

$$L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_A(v) = Av.$$

Dann ist

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^2$ von Eigenvektoren von A . Es gilt

$$[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Anders formuliert:

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

wobei

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Beobachten Sie: Die Spalten von der Basiswechselmatrix Q sind die Eigenvektoren von A !

Sei

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} a_{1,1} - \lambda & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - \lambda \end{bmatrix} \\ &= \lambda^2 - (a_{1,1} + a_{2,2})\lambda + (a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}) \\ &= \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A). \end{aligned}$$

Es folgt für die Eigenwerte von A :

$$\lambda_{\pm} = \frac{\operatorname{tr}(A) \pm \sqrt{(\operatorname{tr}(A))^2 - 4 \det(A)}}{2}.$$

Weiter gilt

$$\lambda_+ + \lambda_- = \operatorname{tr}(A), \quad \lambda_+ \cdot \lambda_- = \det(A).$$

Allgemein sind die Identitäten wahr. Wenn $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ist, gilt

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

22 Jan. 2024

Definition

Sei V ein Vektorraum. Ein Skalarprodukt ist eine Abbildung

$$\langle , \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

sodass

- (Linearität) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$ für jede $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt.
- (Symmetrie) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ für jede $u, v \in V$ gilt.
- (positiv definit) $\langle v, v \rangle \geq 0$ für jede $v \in V$ gilt, mit Gleichheit nur wenn $v = 0$ gilt.

Beispiel: Das euklidisches Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ ist durch

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n = \sum_{j=1}^n u_j v_j$$

gegeben. Zum Beispiel gilt

$$\langle (2, 4, 3), (5, 9, -3) \rangle = 10 + 36 - 9 = 37.$$

Wenn man einen Vektor als eine Spalte schreibt, dann ist das Skalarprodukt durch Matrixmultiplikation gegeben:

$$\langle u, v \rangle = u^T \cdot v.$$

Beispiel: Seien $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, dann ist $B^T \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, also ist $A \cdot B^T \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$. Wir definieren

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^T).$$

Es gilt für $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\langle \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2, B \rangle &= \text{tr}((\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2) \cdot B^T) \\ &= \text{tr}(\alpha_1 A_1 \cdot B^T + \alpha_2 A_2 \cdot B^T) \\ &= \alpha_1 \text{tr}(A_1 \cdot B^T) + \alpha_2 \text{tr}(A_2 \cdot B^T) \\ &= \alpha_1 \langle A_1, B \rangle + \alpha_2 \langle A_2, B \rangle.\end{aligned}$$

Es gilt

$$(A \cdot B^T)_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{j,k} = (B \cdot A^T)_{j,i},$$

also folgt

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{i,k} = \langle B, A \rangle.$$

Insbesondere ist

$$\langle A, A \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{i,j}^2 \geq 0,$$

mit Gleichheit nur wenn alle Glieder von A gleich null sind.

Zum Beispiel seien

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr}(A \cdot B^T) \\ &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} -20 & 2 \\ -7 & 13 \end{bmatrix} = -20 + 13 = -7. \end{aligned}$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum V . Dann folgt

- $\langle u, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \rangle = \alpha_1 \langle u, v_1 \rangle + \alpha_2 \langle u, v_2 \rangle$ für beliebige $u, v_1, v_2 \in V$ und $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.
- Wenn $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$ für jedes $u \in V$ gilt, so muss $v = w$ sein.

Beweis: Die erste Eigenschaft folgt direkt nach Linearität und Symmetrie des Skalarprodukts. Für die zweite Eigenschaft wählen wir $u = v - w$. Dann gilt

$$0 = \langle v - w, v \rangle - \langle v - w, w \rangle = \langle v - w, v - w \rangle \geq 0,$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $v - w = 0$ gilt.

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum V . Die induzierte Norm $\| \cdot \|$ ist durch

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

gegeben.

Wir denken uns die Norm $\| \cdot \|$ als eine Abstandsfunktion auf V , d.h. der Abstand zwischen u und v ist durch $\|u - v\|$ gegeben.

Beispiele:

- Die Norm $\| \cdot \|$ des euklidischen Skalarprodukts ist durch

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^k v_i^2}$$

gegeben.

- Die Norm $\| \cdot \|$ des Skalarprodukt auf $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist durch

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{i,j}^2}$$

gegeben.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Dann gilt

- $\|cv\| = |c|\|v\|$ für beliebige $v \in V$ und $c \in \mathbb{R}$.
- (Cauchy-Schwarz Ungleichung) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ für beliebige $u, v \in V$.
- (Dreiecksungleichung) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ für beliebige $u, v \in V$.

Beweis: Der erster Punkt folgt aus

$$\|cv\|^2 = \langle cv, cv \rangle = c^2 \langle v, v \rangle = c^2 \|v\|^2.$$

Wenn $u = 0$ oder $v = 0$ gilt, sind beide Seite der Ungleichung 0, also ist die Aussage wahr. Sonst nehmen wir

$$Z = \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|},$$

und rechnen

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle Z, Z \rangle = \left\langle \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|}, \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\rangle \\ &= \frac{\langle u, u \rangle}{\|u\|^2} - 2 \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} + \frac{\langle v, v \rangle}{\|v\|^2} \\ &= 2 - \frac{2\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}, \end{aligned}$$

also folgt $\langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|$. Nach der Substitution $-u$ für u sehen wir auch $-\langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|$.

Es gilt

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2.\end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Sei

$$B = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

eine Drehmatrix. Zeigen Sie: B hat reelle Eigenwerte genau dann, wenn θ ein ganzzahliges Vielfaches von π ist. (Sie dürfen entweder mit Algebra oder Geometrie arbeiten, die beide Gründe passen.)

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und seien $u, v \in V$ beide nicht-null. Dann definieren wir den Winkel θ zwischen u und v durch

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

Wenn $\langle u, v \rangle = 0$ gilt, heißen die Vektoren u und v orthogonal oder senkrecht und wir schreiben $u \perp v$.

Beispiel: Die Vektoren $u = (1, 3, 2), v = (1, -1, 1) \in \mathbb{R}^3$ erfüllen $\langle u, v \rangle = 0$, also sind sie orthogonal. Die Vektoren $z = (\sqrt{3}, 1), w = (-\sqrt{3}, 1) \in \mathbb{R}^2$ erfüllen

$$\langle z, w \rangle = -2, \quad \|z\| = 2 = \|w\|,$$

also ist der Winkel zwischen z und w gleich $\arccos(-1/2) = \frac{2\pi}{3}$.

Definition

Sei $\langle , \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $u \in V$ nicht null. Dann ist

$$u^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0\}$$

das orthogonale Komplement von u . Weiter, wenn $U \subset V$ ein Unterraum ist, setzen wir

$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ für jedes } u \in U\}$$

Beispiel: Welche Vektoren in $\mathbb{R}^2$ sind senkrecht zu $v = (3, 4)$? Alle die Vektoren $u = (a, b)$ sodass $\langle v, u \rangle = 0$ gilt, erfüllen

$$3a + 4b = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{3}{4}a \Leftrightarrow u = k \begin{pmatrix} 1 \\ -3/4 \end{pmatrix}.$$

Es folgt

$$v^\perp = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3/4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beispiel: Sei

$$\begin{aligned} U &= \operatorname{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \operatorname{span}\{u_1, u_2\}. \end{aligned}$$

Dann liegt

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in U^\perp \Leftrightarrow \langle v, u_1 \rangle = \langle v, u_2 \rangle = 0.$$

Wenn $v = (x, y, z, w)$ gilt, folgt es

$$\langle v, u_1 \rangle = -x + y, \quad \langle v, u_2 \rangle = y - w,$$

also liegt

$$v \in U^\perp \Leftrightarrow x = y = w.$$

Deshalb ist

$$U^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} y \\ y \\ z \\ y \end{bmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Beispiel: Die Matrizen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

sind orthogonal. Tatsächlich, es gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Beispiel: Welche $B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ sind orthogonal zu

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}?$$

Wir schreiben

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

also gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} a+b & c+d \\ a+b & c+d \end{bmatrix} = a + b + c + d. \end{aligned}$$

Es folgt

$$A^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a + b + c + d = 0 \right\}.$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Für jeden Unterraum $U \subset V$ ist $U^\perp \subset V$ auch ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in U^\perp$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann folgt es

$$\langle u, a_1 v_1 + a_2 v_2 \rangle = a_1 \langle u, v_1 \rangle + a_2 \langle u, v_2 \rangle = 0$$

für jedes $u \in U$. Deshalb ist $U^\perp$ ein Unterraum.

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Eine Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ heißt orthogonal wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für jedes $i \neq j$ gilt. Wenn weiter $\|v_i\| = 1$ für jedes $v_i \in \mathcal{B}$ gilt, heißt $\mathcal{B}$ eine orthonormale Basis.

Satz

Sei $\mathcal{B}$ eine orthonormale Basis. Dann gilt

$$u = \sum_{i=1}^n \langle u, v_i \rangle v_i$$

für jedes $u \in V$.

Nächstes mal: Wie findet man eine orthogonale Basis?

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

24 Jan. 2024

Letztes mal definierten wir ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ auf einen Vektorraum V . Das ist eine Funktion

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

sodass

- $\langle a_1 u_1 + a_2 u_2, v \rangle = a_1 \langle u_1, v \rangle + a_2 \langle u_2, v \rangle$
- $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- $\langle v, v \rangle \geq 0$, und Gleichheit bedeutet $v = 0$.

Weiter definierten wir eine Norm $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, sodass $\|u - v\|$ eine Abstandsfunktion ist und der Winkel θ

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

erfüllt.

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Die Teilmenge $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ heißt orthogonal, wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für $i \neq j$ gilt. Weiter, wenn $\|v_j\| = 1$ für jedes $v_j \in S$ gilt, heißt S orthonormal.

Beispiel: Die kanonische Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ auf $\mathbb{R}^n$ ist orthonormal bezüglich des euklidischen Skalarprodukts. Die Teilmenge

$$S = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (-1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$$

ist orthogonal aber nicht orthonormal.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ eine orthogonale Teilmenge sodass $v_j \neq 0$ für jedes $j = 1, 2, \dots, k$. Dann ist S linear unabhängig.

Beweis: Sei

$$0 = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k.$$

Dann gilt für jedes $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, dass

$$0 = \langle a_1 v_1 + \dots + a_k v_k, v_j \rangle = a_j \|v_j\|^2.$$

Weil $v_j \neq 0$ ist, folgt $a_j = 0$. Dies zeigt, dass S linear unabhängig ist.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n$ und sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Sei $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthogonale Teilmenge sodass $v_j \neq 0$ für jedes $j = 1, \dots, n$. Dann ist S auch eine Basis.

Beweis: Nach dem Satz der vorherigen Folie ist S linear unabhängig, also ist S auch eine Basis nach dem Austauschsatz.

Beispiel: Die Teilmenge

$$\mathcal{B} = \left\{ v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\}$$

ist eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^3$.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}$ und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis. Dann gilt

$$u = \sum_{j=1}^n \langle u, v_j \rangle v_j$$

für jedes $u \in V$.

Beispiel: Wir schreiben $u = (3, 2, 4)$ als eine lineare Kombination der Vektoren

$$\left\{ v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

Beweis: Weil $\mathcal{B}$ eine Basis ist, wissen wir

$$u = \sum_{j=1}^n a_j v_j$$

für Koeffizienten $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Wir nehmen das Skalarprodukt mit v_i :

$$\begin{aligned} \langle u, v_i \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n a_j v_j, v_i \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \langle v_j, v_i \rangle \\ &= a_i. \end{aligned}$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $S = \{w_1, \dots, w_k\}$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann ist $\tilde{S} = \{v_1, \dots, v_k\}$ wobei

$$v_1 = w_1, \quad v_j = w_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle w_j, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$$

eine orthogonale Teilmenge mit $\text{span}(\tilde{S}) = \text{span}(S)$.

Beweis: Wir zeigen den Satz per Induktion. Wenn $k = 1$ ist, gibt es nichts zu tun. Also nehmen wir die Aussage für eine festes aber beliebiges k an.

Sei $S = \{w_1, \dots, w_{k+1}\}$ linear unabhängig. Dann wissen wir, dass auch $S_1 = \{w_1, \dots, w_k\}$ linear unabhängig ist. Also ist $\tilde{S}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ eine orthogonale Teilmenge mit

$$\text{span}(S_1) = \text{span}(\tilde{S}_1).$$

Jetzt überprüfen wir, ob $\tilde{S}$ orthogonal ist und ob $\text{span}(S) = \text{span}(\tilde{S})$. Wir wissen schon, nach der Induktionsannahme, dass $\{v_1, \dots, v_k\}$ orthogonal sind. Wir müssen also nur überprüfen, dass $\langle v_{k+1}, v_j \rangle = 0$ für $j = 1, \dots, k$. Es gilt

$$\begin{aligned} \langle v_{k+1}, v_j \rangle &= \left\langle w_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_{k+1}, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i, v_j \right\rangle \\ &= \langle w_{k+1}, v_j \rangle - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_{k+1}, v_i \rangle \langle v_i, v_j \rangle}{\|v_i\|^2} = 0, \end{aligned}$$

also ist $\tilde{S}$ orthogonal.

Wir zeigen noch, dass $\text{span}(S) = \text{span}(\tilde{S})$ gilt. Weil jedes $v \in \tilde{S}$ eine lineare Kombination von Vektoren in S ist, folgt

$$\text{span}(\tilde{S}) \subset \text{span}(S).$$

Aber da beide die Teilmengen linear unabhängig sind, muss

$$\dim(\text{span}(\tilde{S})) = \dim(\text{span}(S))$$

gelten. Deshalb ist $\text{span}(\tilde{S}) = \text{span}(S)$.

Korollar

Sei $\langle , \rangle$ ein Skalarprodukt auf ein Vektorraum V , sei $S = \{w_1, \dots, w_k\}$ eine linear unabhängige Teilmenge, und sei $\tilde{S} = \{v_1, \dots, v_k\}$ die orthogonale Teilmenge von dem vorherigen Satz. Dann ist

$$\hat{S} = \{u_1, \dots, u_k\}, \quad u_j = \frac{v_j}{\|v_j\|}$$

eine orthonormale Teilmenge sodass $\text{span}(\hat{S}) = \text{span}(S)$ gilt.

Beispiel: Sei

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$. Wir finden eine orthonormale Basis durch das Gram-Schmidt Verfahren:

Zuerst berechnen wir die orthogonale Basis $\mathcal{B}_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ durch

$$v_1 = w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

und

$$v_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = w_3 - \frac{\langle w_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle w_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wir überprüfen, dass

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle = 0$$

gilt.

Schließlich setzen wir die Normen der Vektoren gleich 1:

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$u_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Basis $\mathcal{B}_3 = \{u_1, u_2, u_3\}$ ist orthonormal.

Projektion

Was ist die Geometrie hinter dem Gram-Schmidt Verfahren?

Für gegebene Vektoren w, v finden wir ein Vektor u sodass $u \perp v$ und $\text{span}(u, v) = \text{span}(w, v)$ gilt.

Definition

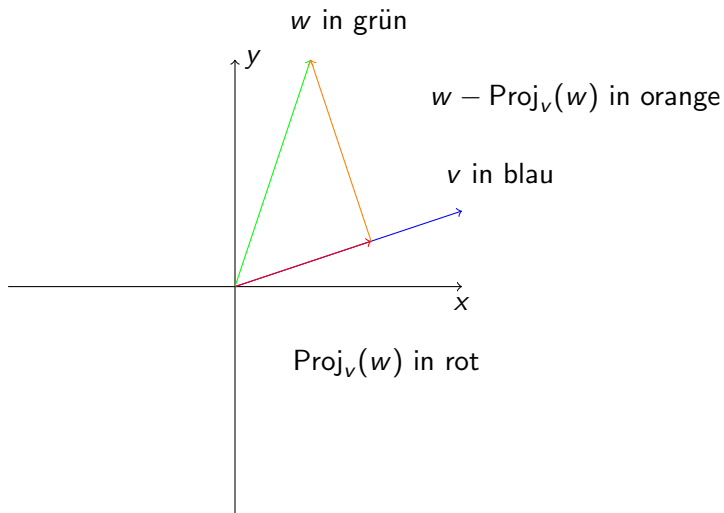
Die Vektorprojektion von w zu v ist durch

$$\text{Proj}_v(w) = \frac{\langle w, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

gegeben. Die Vektorprojektion ist die Komponente von w in die Richtung von v . Dann ist das folgende u orthogonal zu v :

$$u = w - \text{Proj}_v(w) = w - \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} v$$

Die Vektorprojektion von w zu v ist wie der Schatten von w auf die Gerade durch v .



Beispiel: Seien

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\text{Proj}_v(w) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} v = \frac{6}{10} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

und

$$w - \text{Proj}_v(w) = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 12/5 \end{pmatrix}.$$

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

29 Jan. 2024

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf ein Vektorraum V . Eine lineare Abbildung $L : V \rightarrow V$ heißt orthogonal, wenn $\langle L(u), L(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ für jedes $u, v \in V$ gilt.

Beispiel: Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ist orthogonal.

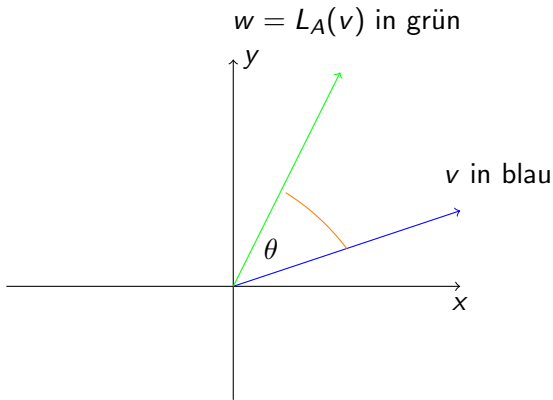
Wenn $u = (x_1, y_1)$ und $v = (x_2, y_2)$ sind, gilt

$$\begin{aligned}\langle L(u), L(v) \rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle \\&= \frac{1}{2} \left\langle \begin{bmatrix} x_1 - y_1 \\ x_1 + y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 - y_2 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} \right\rangle \\&= \frac{1}{2} (x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2 \\&\quad + x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + y_1 y_2) \\&= \frac{1}{2} (2x_1 x_2 + 2y_1 y_2) = \langle u, v \rangle.\end{aligned}$$

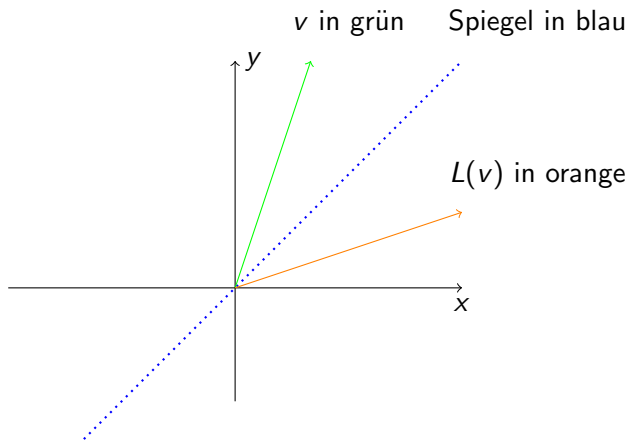
Beispiel: Weiter ist jede Drehungsmatrix

$$A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

die Darstellungsmatrix einer orthogonalen Abbildung.



Ein Spiegelraum ist auch ein orthogonale Abbildung.



Falls der Spiegel die x -Achse ist, ist die Darstellungsmatrix von dem Spiegelraum

$$S_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Allgemein ist der Spiegel eine Gerade durch der Ursprung, die macht der Winkel ϕ mit der x -Achse. Es folgt die gehörige Darstellungsmatrix ist

$$\begin{aligned} S_\phi &= \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(2\phi) & \sin(2\phi) \\ \sin(2\phi) & -\cos(2\phi) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Satz

Eine lineare Abbildung $L : V \rightarrow V$ ist orthogonal genau dann, wenn $\|L(v)\| = \|v\|$ für jedes $v \in V$ gilt.

Beweis: Wenn L orthogonal ist, folgt

$$\|L(v)\|^2 = \langle L(v), L(v) \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2.$$

Sei $L : V \rightarrow V$ linear sodass $\|L(v)\| = \|v\|$ für jedes v gilt. Insbesondere gilt

$$\|L(u - w)\| = \|u - w\|$$

für jedes $u, w \in V$, also folgt

$$\begin{aligned}\|L(u - w)\|^2 &= \langle L(u - w), L(u - w) \rangle = \langle L(u) - L(w), L(u) - L(w) \rangle \\ &= \|L(u)\|^2 - 2\langle L(u), L(w) \rangle + \|L(w)\|^2 \\ \|u - w\|^2 &= \langle u - w, u - w \rangle = \|u\|^2 - 2\langle u, w \rangle + \|w\|^2\end{aligned}$$

Das bedeutet $\langle L(u), L(w) \rangle = \langle u, w \rangle$, weil $\|L(u)\| = \|u\|$ und $\|L(w)\| = \|w\|$ gilt.

Korollar

Sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Dann ist jede orthogonale Abbildung $L : V \rightarrow V$ invertierbar.

Beweis: Sei $L : V \rightarrow V$ und sei $v \in \ker(L)$. Dann ist

$$0 = \|L(v)\| = \|v\| \Rightarrow v = 0.$$

Es folgt L ist injektiv, also nach dem Dimensionssatz gilt

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)) = \dim(\text{Bild}(L)).$$

Deshalb ist L auch surjektiv.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- a Die lineare Abbildung $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $L_A(x) = Ax$ ist orthogonal.
- b Die Spalten von A bilden eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^n$.
- c Es gilt $A^{-1} = A^T$.

Beweis: Wir zeigen (a) impliziert (b). Sei L_A orthogonal. Bezeichnen wir die j . Spalte von A als v_j . Weil die Spalten von A die Bilder von den Basisvektoren nach L_A sind, folgt

$$0 = \langle e_i, e_j \rangle = \langle L_A(e_i), L_A(e_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

für $i \neq j$ und

$$1 = \langle e_j, e_j \rangle = \langle L_A(e_j), L_A(e_j) \rangle = \langle v_j, v_j \rangle.$$

Deshalb bildet $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis.

(b) impliziert (c): Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis. Das Glied $c_{i,j}$ des Produkts $C = A^T A$ in der i . Zeile, j . Spalte ist durch das euklidische Skalarprodukt $\langle v_i, v_j \rangle$ gegeben, also ist $A^T A = \mathbb{1}$. Ähnlich ist $AA^T = \mathbb{1}$, also ist $A^T = A^{-1}$.

(c) impliziert (a): Sei $A^T = A^{-1}$. Dann folgt

$$\langle L_A u, L_A v \rangle = (Au)^T \cdot (Av) = u^T A^T A v = u^T v = \langle u, v \rangle.$$

Seien

$$u = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Finden Sie den Winkel θ zwischen u und v .
- Berechnen Sie $\text{Proj}_v(u)$ und überprüfe, dass $\langle v, u - \text{Proj}_v(u) \rangle = 0$ gilt.
- Bestimmen Sie $(\text{span}(u, v))^\perp$.

Definition

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sodass $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ orthogonal ist. Dann nennen wir A eine orthogonale Matrix.

Beispiel: Die Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

ist orthogonal.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. orthogonal. Dann ist $\det(A)$ entweder 1 oder -1 . Ebenso hat jeder Eigenwert λ von A Betrag 1, d.h. $|\lambda| = 1$.

Beweis: Es gilt

$$1 = \det(\mathbb{1}) = \det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = (\det(A))^2,$$

also ist $\det(A)$ entweder 1 oder -1 . Sei v ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Dann folgt

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| = \|v\|.$$

Weil $\|v\| \neq 0$ ist, erhalten wir $|\lambda| = 1$.

Die Eigenwerte von

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

sind

$$\lambda = 1, \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und seien $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$ zwei verschiedene orthonormale Basen. Weiter sei $L : V \rightarrow V$ eine orthogonale Abbildung. Dann sind

$$A = [L]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1}, \quad B = [L]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2}$$

und

$$Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$$

alles orthogonale Matrizen.

Beweis: Wir wissen schon, dass A und B orthogonal sind. Sei $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ und sei $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_n\}$. Dann ist die j . Spalte von Q die Koeffizienten von v_j bezüglich $\{u_1, \dots, u_n\}$, d.h.

$$v_j = \sum_{i=1}^n Q_{i,j} u_i.$$

Benennen wir die j . Spalte von Q als q_j , folgt

$$\langle q_i, q_j \rangle = \sum_{k=1}^n Q_{k,i} Q_{k,j} = \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Dann bilden die Spalten von Q eine orthonormale Basis von V , also ist Q eine orthogonale Matrix.

Satz (Spektralsatz)

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sodass $A = A^T$ gilt. Dann existiert eine orthonormale Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ sodass jedes v_j ein Eigenvektor von A ist. Weiter ist jeder Eigenwert von A eine reelle Zahl.

(Ohne Beweis)

Wir bestimmen alle orthogonale Abbildungen $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Diese sind alle durch $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ gegeben. Wir schreiben

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

also bildet

$$\left\{ u = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \right\}$$

eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^2$.

Es folgt

$$1 = a^2 + c^2 = b^2 + d^2,$$

also existieren $\theta, \phi \in \mathbb{R}$ sodass

$$u = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$$

gelten. Nach

$$0 = \langle u, v \rangle = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta + \phi)$$

folgt $\theta + \phi \in \{\pi/2, 3\pi/2\}$.

Falls $\theta + \phi = 3\pi/2$, ist

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

was eine Drehmatrix ist.

Falls $\theta + \phi = \pi/2$, ist

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix},$$

die ist die Darstellungsmatrix ein Spiegelraum.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

31 Jan. 2024

Letztes mal sehen orthogonale Abbildungen eines Vektorraums mit ein Skalarprodukt, in besonders die Drehungen und Spiegelräume in der Ebene. Eine Drehung um die Ursprung bei Winkel θ hat die Darstellungsmatrix

$$D_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

und eine Spiegelung wobei der Spiegel die Gerade durch die Ursprung mit Winkel ϕ hat die Darstellungsmatrix

$$S_\phi = \begin{bmatrix} \cos(2\phi) & \sin(2\phi) \\ \sin(2\phi) & -\cos(2\phi) \end{bmatrix}.$$

Die Abbildungen auf der vorherige Folie sind alle **starre Bewegungen**, d.h. die alle lassen abstand zwischen Punkte.

Wir fehlen noch drei starre Bewegungen: (i) eine Drehung um ein Punkt der nicht die Ursprung ist, (ii) eine Spiegelung wobei der Spiegel eine Gerade nicht durch die Ursprung ist und (iii) eine Verschiebung. Wir können alle die starre Bewegungen zusammen schreiben mit homogene Koordinaten.

Für homogene Koordinaten denken wir auf $\mathbb{R}^2$ als

$$\mathbb{R}^2 \simeq \{(x, y, 1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Bezüglich diese Koordinaten kann man eine lineare Abbildung auf die Ebene als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

schreiben.

Weiter schreibt man eine Verschiebung bei (a, b) als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + a \\ y + b \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Definition

Eine affine Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist die Verkettung einer linearen Abbildung und einer Verschiebung, d.h.

$$v \in \mathbb{R}^n \mapsto Av + b$$

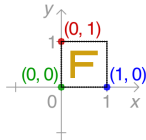
wobei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}^n$ gelten.

Man schreibt die affine Abbildung $v \mapsto Av + b$ auf $\mathbb{R}^2$ bezüglich homogener Koordinaten als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

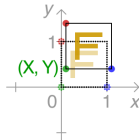
No change

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



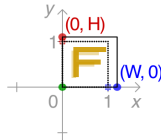
Translate

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & X \\ 0 & 1 & Y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



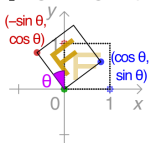
Scale about origin

$$\begin{bmatrix} W & 0 & 0 \\ 0 & H & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



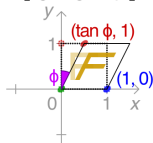
Rotate about origin

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



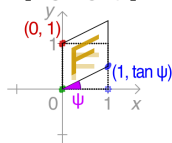
Shear in x direction

$$\begin{bmatrix} 1 & \tan \phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



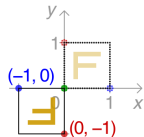
Shear in y direction

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tan \psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



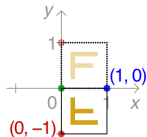
Reflect about origin

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



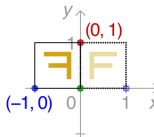
Reflect about x-axis

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Reflect about y-axis

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Bemerkung: Die ordnung der Abbildungen ist wichtig! Zum Beispiel, wenn man die Drehung und danach die Verschiebung macht, ist die Ergebnis

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 \\ \sin \theta & \cos \theta & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta x - \sin \theta y + b_1 \\ \sin \theta x + \cos \theta y + b_2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Andererseits, wenn man die Verschiebung und danach die Drehung macht, ist die Ergebnis

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 \cos \theta - b_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & b_1 \sin \theta + b_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta x - \sin \theta y + b_1 \cos \theta - b_2 \sin \theta \\ \sin \theta x + \cos \theta y + b_1 \sin \theta + b_2 \cos \theta \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Wie schreibt man eine Drehung um $(b_1, b_2) \neq (0, 0)$? Zuerst verschiebt man bei $(-b_1, -b_2)$, dann dreht man bei θ , dann verschiebt man zurück bei (b_1, b_2) . Diese Abbildung hat die Darstellungsmatrix

$$\begin{aligned}
 D_{\theta,b} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 - b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & b_2 - b_1 \sin \theta - b_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Die Verwendung homogene Koordinaten erscheint oft, zum Beispiel in Robotik und in Computergrafik. Sehen Sie bitte das Beispiel in Kapitel 10.3 von Hartmann und das Progammpaket OpenGL:

www.opengl.org

Regression

Es seien N Punkte $\{(x_i, y_i)\}$ auf der Ebene gegeben. Bei Regressionanalysis suchen wir eine Funktion f sodass der Graph

$$\Gamma_f = \{(x, f(x))\}$$

möglichst nahe an den angegebenen Punkte liegt. Bei linearer Regression suchen wir eine lineare Funktion $f(x) = ax + b$. Allgemein, bei einer k -ten Ordnung Regression suchen wir ein Polynom vom Grad k .

Beispiel: Was meint die 0-te Ordnung Regression? Wir suchen ein Konstante a sodass

$$|y_1 - a| + \dots + |y_N - a| = \sum_{i=1}^N |y_i - a|$$

minimiert wird. In diesem Fall wählen wir den Durchschnitt

$$a = \bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_N}{N}.$$

Notation: Wir denken uns die $\{x_i\}$ als Eingabe und die $\{y_i\}$ als Ergebnis. In diesem Fall ist das Ergebnis eine Funktion in nur einer Eingabe, also nennen wir die Regression 'einfache Regression'. Wenn jedes x_i ein Vektor ist, d.h. $x_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,m}) = \{x_{i,j}\}$ dann nennen die Regression auch 'allgemeine Regression'.

Bei einfachen linearen Regressionen suchen wir eine Gerade $l = \{(x, y) : y = ax + b\}$, die möglichst nahe an unseren Punkten $\{(x_i, y_i)\}$ verläuft. Wir bezeichnen den Abstand d_i von (x_i, y_i) zur Geraden als die i . Abweichung d_i .

Lineare Kleinste Quadrate

Bei 'lineare kleinste Quadrate' suchen wir die Gerade

$$l = \{(x, y) : y = ax + b\},$$

sodass die Summe der Quadrate der Abweichungen

$$\sum_{i=1}^N d_i^2$$

minimiert wird.

Frage: Wie misst man die Abweichung d_i ? Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Die Abweichung ist der vertikale Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade, also ist

$$d_i = |x_i - (ax_i + b)|.$$

- Die Abweichung ist der orthogonale Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade. Wir finden die zugehörige Formel später.

Wenn die Abweichung der vertikale Abstand ist, folgt

$$D = \sum_{i=1}^N d_i^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2.$$

Nach ein bisschen Analysis folgt: D ist am kleinsten genau dann, wenn die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^N x_i y_i = a \sum_{i=1}^N x_i^2 + b \sum_{i=1}^N x_i, \quad \sum_{i=1}^N y_i = a \sum_{i=1}^N x_i + Nb$$

erfüllt sind.

Wir schreiben die Gleichungen als eine Matrixgleichung:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i^2 & \sum_{i=1}^N x_i \\ \sum_{i=1}^N x_i & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i y_i \\ \sum_{i=1}^N y_i \end{bmatrix}.$$

Es gilt

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i^2 & \sum_{i=1}^N x_i \\ \sum_{i=1}^N x_i & N \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \times \begin{bmatrix} N & -\sum_{i=1}^N x_i \\ -\sum_{i=1}^N x_i & \sum_{i=1}^N x_i^2 \end{bmatrix}.$$

Deshalb sind

$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

und

$$b = \frac{- \left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Wir können die Formeln ein bisschen vereinfachen. Wir setzen

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$
$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i,$$

also sind

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2}$$

und

$$b = \frac{-\bar{x} \sum_{i=1}^N x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^N x_i^2}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2}.$$

Beispiel: Wie nehmen $N = 4$ und

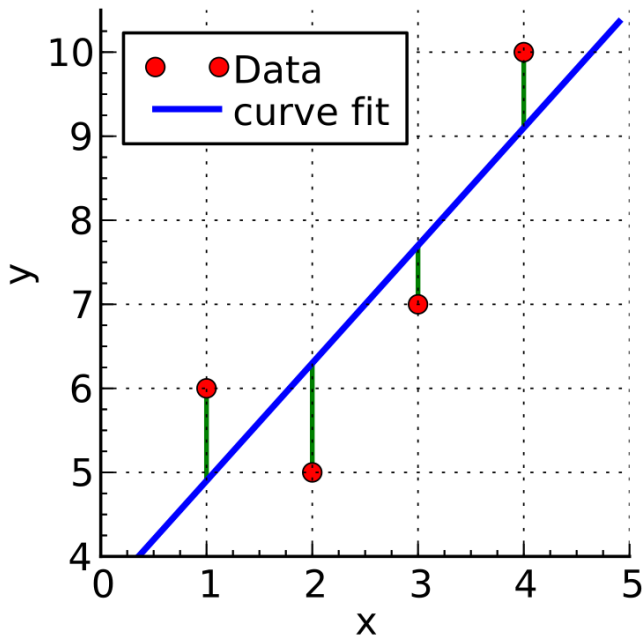
$$(x_1, y_1) = (1, 6), \quad (x_2, y_2) = (2, 5), \quad (x_3, y_3) = (3, 7), \quad (x_4, y_4) = (4, 10),$$

also sind

$$\bar{x} = \frac{5}{2}, \quad \bar{y} = 7, \quad \sum_{i=1}^N x_i y_i = 77, \quad \sum_{i=1}^N x_i^2 = 30.$$

Deshalb gilt

$$a = \frac{42}{5}, \quad b = -\frac{161}{2}.$$



Wie groß ist der Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade $y = ax + b$? Wir setzen

$$\hat{y}_i = ax_i + b, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i$$

und

$$s^2 = \sum_{i=1}^N \frac{e_i^2}{N-2}.$$

Man zeigt

$$s = \sqrt{\frac{ss_{yy} - \frac{(ss_{xy})^2}{ss_{xx}}}{N-2}},$$

wobei

$$ss_{xx} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - N\bar{x}^2,$$

$$ss_{yy} = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 = \left(\sum_{i=1}^N y_i^2 \right) - N\bar{y}^2$$

und

$$ss_{xy} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - N\bar{x} \cdot \bar{y}$$

gilt.

Wenn die Abweichung der orthogonale Abstand ist, müssen wir ein bisschen Geometrie verwenden. Wir messen den orthogonalen Abstand vom Punkt (x_i, y_i) zur Gerade $y = ax + b$. Wir bilden zuerst die orthogonale Gerade durch (x_i, y_i) , die hat die Formel

$$y - y_i = -\frac{1}{a}(x - x_i) \Leftrightarrow y = -\frac{1}{a}x + \frac{x_i}{a} + y_i.$$

Dannach finden wir den Schnittpunkt der zwei Geraden:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i + ay_i - ab}{a^2 + 1}, \quad \hat{y}_i = \frac{ax_i + a^2y_i + b}{a^2 + 1}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} d_i^2 &= (\hat{x}_i - x_i)^2 + (\hat{y}_i - y_i)^2 \\ &= \left(\frac{-a^2 x_i + a y_i - ab}{a^2 + 1} \right)^2 + \left(\frac{a x_i - y_i + b}{a^2 + 1} \right)^2. \end{aligned}$$

Diese mal sind die zugehörigen Gleichungen für a und b komplizierter, also lassen wir die Aufgabe für später.

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2023/24

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

05 Feb. 2024

Heute machen wir eine kleine Zusammenfassung der Themen des Semesters. Wir haben drei Hauptgebiete:

- Grundlegende Mathematik
- Zahlentheorie und Gruppentheorie
- Lineare Algebra

Schwerpunkte

- Mengen und Mengenoperationen
- Relationen und Äquivalenzklassen
- Kombinatorik und die Menge der natürlichen Zahlen

Mengen:

Eine Menge ist die Zusammenfassung einer Anzahl an Elemente zu einem einzelnen Objekt. Die wichtige Verknüpfungen auf Mengen sind

- Vereinigung $\cup$: Zusammenfassen aller Elemente zweier Mengen in eine einzige
- Durchschnitt $\cap$: Bilden einer neuen Menge aus allen Elementen die in jeder der verknüpften Mengen vorkommen und miteinander übereinstimmen.

Man definiert die Mächtigkeit einer endlichen Menge als die Anzahl der Elementen die in ihr enthalten sind.

Schwerpunkte: Regeln von De Morgan, Prinzip von Inklusion und Exklusion.

Relationen: Eine Relation $\sim$ auf einer Menge A ist eine Teilmenge von $A \times A$.

Schwerpunkte:

- die Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie, Antisymmetrie, Asymmetrie, Transitivität
- Eine Relation ist eine Halb-Ordnung wenn sie reflexiv, antisymmetrisch, und transitiv ist. Weiter, wenn entweder $a \sim b$ oder $b \sim a$ für jedes paar $a, b \in A$ gilt, ist $\sim$ eine Totalordnung.
- Eine Relation ist eine Äquivalenzrelation wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.
- Eine Äquivalenzrelation $\sim$ teilt die ganze Menge A in disjunkte Teilmengen. Diese heißen Äquivalenzklassen.

Abbildungen: Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ weist genau ein $b = f(a) \in B$ zu jedem $a \in A$ zu.

Schwerpunkte:

- Der Definitionsbereich A und der Wertebereich B gehören beide zur Abbildung $f : A \rightarrow B$.
- Injektivität, Surjektivität, Bijektivität und Wohldefiniertheit
- Urbild vs. Umkehrfunktion

Logik: Eine Aussage ist ein Satz der entweder wahr oder falsch ist. Um den Wahrheitswert zu prüfen verwendet man eine Wahrheitstabelle.

Die natürlichen Zahlen: Es gibt nur eine Menge sodass die Axiome von Peano erfüllt sind. Diese Menge ist die Menge der natürlichen Zahlen.

Schwerpunkte:

- Regeln von De Morgan, Tautologien
- Kontraposition, Beweis durch Widerspruch.
- Induktion !!!

Kombinatorik: Wie zählt man die Elemente einer endliche Menge?

Schwerpunkte:

- Kombinationen: Wie viele Möglichkeiten gibt es aus einer gegebenen Menge eine andere zu kombinieren.
- Permutationen: Auf wieviele mögliche Arten lässt sich eine Menge umordnen.
- Schubladenprinzip: Kombinatorik basiertes Beweisprinzip.

Schwerpunkte:

- Formalisieren von Teilbarkeit mit und ohne Rest und daraus resultierender Restklassen
- Untersuchen von ggT, teilerfremde Zahlen und Primzahlen
- Euklidischer und erweiterter euklidischer Algorithmus zum bestimmen des ggT bzw. der Lösungen von diophantischen Gleichungen
- diophantische Gleichungen, also lineare Gleichungen mit ganzzahligen Lösungen
- kleiner Satz von Fermat und der chinesische Restsatz

Division mit Rest: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $b \neq 0$, dann existieren $q \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r < |b|$, sodass $a = q \cdot b + r$. Wir nennen $q = a \operatorname{div} b$ und $r = a \bmod b \in \{0, 1, 2, \dots, b-1\}$.

Teiler: Man sagt b teilt a , d.h. $b|a$, wenn ein $k \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $a = k \cdot b$ gilt.

Restklassen: Das sind die Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$, bezüglich der Relation

$$a \sim b \Leftrightarrow n|(b - a).$$

Wir bezeichnen die Menge der Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$ bzgl. $\sim$ mit $\mathbb{Z}_n$.

Schwerpunkte:

- Wohldefiniertheit der Verknüpfungen $+$ und $\times$ auf $\mathbb{Z}_n$ und Voraussetzungen für die Existenz multiplikativer Inversen.
- $\mathbb{Z}_n$ ist ein Körper genau dann, wenn n eine Primzahl ist.
(mit Hilfe des kleinen Satz von Fermat)

Euklidischer Algorithmus und diophantische Gleichungen: Wie berechnet man $\text{ggT}(a, b)$? Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ sind, hat die Gleichung

$$ax + by = d$$

eine ganzzahlige Lösung genau dann, wenn $\text{ggT}(a, b) \mid d$. Man findet die Lösungen mit Hilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus.

Kleiner Satz von Fermat: Wenn p prim ist, gilt $a^p \equiv a \pmod{p}$. Weiter, wenn a und p teilerfremd sind, gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Chinesischer Restsatz: Seien $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremde ganze Zahlen und sei $M = m_1 \cdot m_2 \cdots m_r = \prod_{j=1}^r m_j$. Für jede Auswahl $\{a_1, \dots, a_r\}$ mit $a_j \in \{0, 1, \dots, m_j - 1\}$ existiert eine eindeutige Lösung $x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$ des Gleichungssystems

$$x \equiv a_j \pmod{m_j} \text{ für jedes } j = 1, 2, \dots, r.$$

Schwerpunkte:

- Definition von Gruppen, Ringen und Körpern
- Polynomringe und Polynomdivision
- Der Körper der komplexen Zahlen

Eine **Gruppe** ist eine Menge G , versehen mit einer zweistelligen Verknüpfung $*$: $G \times G \rightarrow G$ sodass

- Es existiert ein neutrales Element e sodass $e * g = g * e = g$ für jedes $g \in G$ gilt.
- Jedes $g \in G$ besitzt ein inverses Element g^{-1} sodass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$ gilt.
- Die Verknüpfung " $*$ " ist assoziativ, d.h. für alle $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt $g_1 * (g_2 * g_3) = (g_1 * g_2) * g_3$.

Schwerpunkte:

- Nachweisen der Gruppeneigenschaften und insbesondere Zeigen der Eindeutigkeit des neutralen Elements und des inversen Elements.
- Charakterisieren von abelschen Gruppen und Untergruppen
- Satz von Lagrange, Homomorphismen, Isomorphismen

Polynomen: Ein Polynom vom Grad n mit der Unbekannten x hat die Form

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Der Raum aller Polynome von mit $\deg(p) \leq n$ wird mit $\mathbb{R}_n[x]$ bezeichnet, der Raum aller Polynome wird mit $\mathbb{R}[x]$ notiert. $\mathbb{R}[x]$ ist ein Ring nicht aber $\mathbb{R}_n[x]$.

Polynomdivision: Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Polynome, und g nicht das Nullpolynom. Dann gibt es eindeutig bestimmte Polynome q und r mit $\deg(r) < \deg(g)$, sodass

$$f = q \cdot g + r.$$

Komplexe Zahlen: Die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist eine Erweiterung der Menge der reellen Zahlen um die sogenannte imaginäre Einheit i mit der Eigenschaft $i^2 = -1$. Jede komplexe Zahl hat die Form $z = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und setzt sich zusammen aus einem Realteil $\operatorname{Re}(z) = a$ und einem Imaginärteil $\operatorname{Im}(z) = b$. Insbesondere ist $\mathbb{C}$ isomorph zu $\mathbb{R}^2$, kann also mit der reellen Zahlenebene identifiziert werden.

Schwerpunkte:

- konjugierte komplexe Zahlen, Betrag komplexer Zahlen und allgemeine Rechenregeln als Folge aus der Isomorphie zu $\mathbb{R}^2$
- Polardarstellung, Eulersche Formel und die Einheitswurzel
- Lösen von Gleichungen mit komplexwertigen Lösungsmengen !

Schwerpunkte:

- Definition von Vektorräumen und Untervektorräumen
- Definition und Eigenschaften von linearen Abbildungen
- Darstellungsmatrizen linearer Abbildungen
- Matrizen und das Lösen linearer Gleichungssysteme
- Die Determinante, Eigenwerte und Eigenvektoren einer linearen Abbildung
- Skalarprodukte und Orthogonalität von Vektoren

Vektorräume: Ein Vektorraum V über einen Körper (normalerweise $\mathbb{R}$, manchmal $\mathbb{C}$) wird definiert über zwei Verknüpfungen, die Vektoraddition und Multiplikation von Vektoren mit einem Skalar d.h. einem Element aus dem zugrunde gelegten Körper.

Untervektorräume: Eine nichtleere Teilmenge $W \subseteq V$ eines Vektorraums V über dem Körper $\mathbb{K}$ ist ein Untervektorraum von V , wenn für alle $u, v \in W$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt $v + \lambda w \in W$.

Dimension eines Vektorraumes: Jeder Vektorraum V besitzt eine Basis, d.h. eine Menge maximal linear unabhängiger Vektoren, aus welchen jedes $v \in V$ durch Linearkombination erzeugt werden kann. Die Anzahl der maximal linear unabhängigen Vektoren wird Dimension $\dim(V)$ des Vektorraums V genannt.

Weitere wichtige Begriffe: Linearkombinationen, Span, lineare abhängig und unabhängig, Basisaustauschsatz.

Lineare Abbildungen: Seien V, W Vektorräume über dem Körper $\mathbb{K}$. Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$, heißt lineare Abbildung, wenn sie die folgende Eigenschaft erfüllt: Für jedes $\lambda \in \mathbb{K}$ und alle $v, w \in V$, gilt

$$L(v + \lambda w) = L(v) + \lambda L(w).$$

Bild und Kern Eine lineare Abbildung definiert zwei wichtige Teilmengen:

- $\text{Bild}(L) := \{w \in W \mid \exists v \in V : L(v) = w\} \subseteq W$
- $\ker(L) := \{v \in V \mid L(v) = 0\} \subseteq V$

Es gilt:

- L ist injektiv $\Leftrightarrow \ker(L) = \{0\}$ d.h. $\dim(\ker(L)) = 0$
- L ist surjektiv $\Leftrightarrow \text{Bild}(L) = W$ d.h. $\dim(\text{Bild}(L)) = \dim(W)$
- Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V , dann
 $\text{Bild}(L) = \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\})$

Dimensionssatz:

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)).$$

Matrizen Eine Matrix $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist eine Anordnung von reellen Zahlen mit m Zeilen und n Spalten.

Schwerpunkte: Verknüpfungen auf Matrizen (Addition, Matrixmultiplikation), Transposition und Invertierbarkeit.

Lineare Gleichungssysteme Zu jedem System von m linearen Gleichungen mit n Unbekannten kann man eine Matrixgleichung zuordnen. Dabei besteht die Matrix aus m Zeilen und n Spalten. Man schreibt $Ax = b$, mit $x \in \mathbb{R}^n$ als der Lösungsvektor und $b \in \mathbb{R}^m$.

Schwerpunkte: Existenz/Eindeutigkeit der Lösung eines linearen Gleichungssystems, die Mächtigkeit der Lösungsmenge, Gauß-Verfahren.

Darstellungsmatrix: Sei $L : V \rightarrow W$ linear. Nach der Wahl einer Basis $\mathcal{B}_1$ von V und $\mathcal{B}_2$ von W , gibt es eine Darstellungsmatrix, welche die lineare Abbildung vollständig beschreibt

$$A = [L]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

Hier bei steht die Basis vom Definitionsbereich unten rechts und die Basis vom Wertebereich oben rechts.

Wichtig:

- Wählt man $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$, jeweils als kanonische Standardbasen, lässt sich die Darstellungsmatrix einfach aus den Bildern der Basisvektoren konstruieren.
- Viele wichtige Eigenschaften von linearen Abbildungen lassen sich mit Hilfe einer Darstellungsmatrix einfach untersuchen: $\det(L) = \det(A)$, $\sigma(L) = \sigma(A)$ für beliebige Basen. L ist bijektiv, wenn $\det(A) \neq 0$

Determinante: Die Abbildung $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Determinante und hat die folgenden Eigenschaften.

- $\det$ ist multilinear, d.h. linear in jeder Zeile (oder Spalte), aber im allgemeinen KEINE lineare Abbildung denn $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
- $\det(A) \neq 0$ genau dann, wenn A invertierbar ist.
- $\det$ ist alternierend, d.h. bei dem Tausch zweier Spalten (oder zweier Zeilen) einer Matrix ändert sich das Vorzeichen der Determinante.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- $\det$ ist normiert, d.h. $\det(\mathbb{1}_n) = 1$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ gilt, aber $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ ist im allgemeinen FALSCH.

Um die Determinante zu bestimmen verwendet man den Entwicklungssatz von Laplace.

Eigenwerte und Eigenvektoren: Ein Vektor $v \in V$ mit $v \neq 0$ wird Eigenvektor zum Eigenwert λ einer linearen Abbildung L genannt, wenn gilt: $L(v) = \lambda v$, Sei A eine Darstellungsmatrix von L bezüglich einer beliebigen Basis, dann gilt

- Eigenwerte sind gegeben als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms, d.h. sie ergeben sich als Lösung der Gleichung $\det(A - \lambda \mathbb{1}_n) = 0$. Die Vielfachheit jeder Nullstelle heißt algebraische Vielfachheit des zugehörigen Eigenwertes.
- Der Eigenraum zu einem Eigenwert λ von L ist gegeben als $\text{Eig}_\lambda = \ker(A - \lambda \mathbb{1}_n)$. Wir nennen $\dim(\text{Eig}_\lambda)$ die geometrische Vielfachheit von λ .
- Eine Matrix A heißt diagonalisierbar, wenn eine invertierbare Matrix T und Diagonalmatrix D existiert, sodass $A = TDT^{-1}$. Das ist insbesondere dann erfüllt, wenn für alle Eigenwerte die geometrische Vielfachheit der algebraischen Vielfachheit entspricht.

Skalarprodukt: Ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt

$$\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle, \quad \langle a_1 v_1 + a_2 v_2, u \rangle = a_1 \langle v_1, u \rangle + a_2 \langle v_2, u \rangle$$

und

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \text{ Gleichheit bedeutet } v = 0.$$

Schwerpunkte:

- Norm, Winkel, Cauchy-Schwarz Ungleichung
- orthogonales Komplement, orthogonale Projektion
- orthonormale Basen, Gram-Schmidt Verfahren